



全国高等院校化工类专业规划教材

化工设备机械基础

(第三版)

主 编 潘永亮
副主编 吉 华



科学出版社

化工设备机械基础

(第三版)

- 充分考虑化学工程与工艺专业及其相近专业的教学实际，突出重点，难度适当
- 论述深入浅出，帮助读者建立清晰的化工设备和机械的基础知识架构
- 根据最新国家标准修订，采用最新的材料分类法和牌号命名法
- 注重介绍现代科学技术发展的新成就，与化工机械技术发展同步

www.sciencep.com

科学出版社 化学与资源环境分社
联系电话: 010-64011132
E-mail: chem@mail.sciencep.com



定价: 46.00 元

全国高等院校化工类专业规划教材

化工设备机械基础

(第三版)

主 编 潘永亮

副主编 吉 华

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书为高等工科院校化工设备机械基础课程教材。全书分三篇,共 19 章。第一篇工程力学基础,包括:静力学基础,平面汇交力系,平面一般力系,直杆的轴向拉伸与压缩,剪切及扭转,弯曲,复杂应力状态及强度理论;第二篇化工容器及设备,包括:化工设备常用材料,容器设计基础,外压容器设计,容器零部件,管壳式换热器,塔设备,搅拌反应器;第三篇机械传动装置,包括:带传动,齿轮传动,蜗杆传动,轮系及减速器,轴、轴承和联轴器。本书重点突出,概念准确,在讲述基本理论的基础上,注重介绍现代科学技术发展的新成就,内容与化工机械技术发展同步。

本书可供高等工科院校化学工程与工艺专业及相近的非机械专业本科生使用,也可供相关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

化工设备机械基础/潘永亮主编. —3 版. —北京:科学出版社,2014. 3

全国高等院校化工类专业规划教材

ISBN 978-7-03-039935-9

I. ①化… II. ①潘… III. ①化工设备-高等学校-教材②化工机械-高等学校-教材 IV. TQ05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 038126 号

责任编辑:郑祥志 陈雅娴 刘俊来 / 责任校对:钟 洋

责任印制:阎 磊 / 封面设计:迷底书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1999 年 9 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2007 年 2 月第 二 版 印张:19

2014 年 3 月第 三 版 字数:486 000

2014 年 3 月第十七次印刷

定价: 46.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

第三版前言

本书的编写和修订工作是由长期从事化工设备机械基础课程教学的教师完成的,在难度把握和编写方式上充分考虑了化学工程与工艺专业及其相近专业的教学实际。化工设备机械基础作为化学工程与工艺专业及其相近专业的专业基础课,既没有预备课程,也没有后续课程。如何让学生掌握化工设备和机械的基础知识,为以后的学习和工作打下坚实基础,又不会让学生觉得化工设备和机械知识难以掌握,是编者在编写和修订本书时一直思考的问题。本书在编写和论述的方式上,力求简明、突出重点、结构清晰,用简单的方式把复杂的问题阐述清楚,让学生能够清晰地建立起化工设备和机械的基本知识构架。

本次修订融合了编者多年的教学经验和使用本书的部分高校的修改意见。根据最新的国家标准进行了修订,特别是第4章中材料的机械性能部分和第二篇中化工容器及设备的设计部分。第8章采用了化工设备常用材料相关知识的新提法,突出材料性能的实际应用;增加一些应用实例和图形,以体现材料的化工设备特性;还根据最新的材料分类方法、牌号命名对相应部分进行了修订。为突出基础知识,去掉冗余,删除第8章中常压容器的设计、第12章中管壳式换热器设计与型号选择和第16章中标准直齿圆柱齿轮的强度计算,因为它们在难度上不适合化学工程与工艺专业及其相近专业。

本书参考学时数为48,不同专业可根据要求对内容进行取舍。潘永亮编写和修订了第一篇,吉华编写和修订了第二篇第8~10章和第三篇第17~19章,陈志编写和修订了第二篇第11~14章和第三篇第15、16章。全书由潘永亮统稿,黄卫星教授审阅。

由于编者水平有限,编写时间仓促,书中难免有缺点和疏漏,敬请读者批评指正。

编 者

2013年9月

第二版前言

本书是在面向 21 世纪教学改革的实践中产生的。几年来第一版教材在多所院校的教学实践中使用,受到使用学校师生的好评。为了适应新世纪的教学要求,根据第一版教材使用学校反馈的信息,作者对第一版教材进行了修订。本次修订在保持第一版教材基本体系的同时,对教材内容的安排做了较大幅度的调整,突出了各篇(章)内容的相对独立性和完整性,以方便教师按不同专业要求、不同学时情况选择教学内容。

本书第一篇、第二篇的第 13、14 章,第三篇的第 15~18 章由潘永亮编写,陈志、吉华编写了其中的部分小节;第二篇第 8 章、第三篇第 19 章由吉华编写;第二篇第 9、10 章由刘玉良编写;第二篇第 11、12 章由陈志编写。全书由潘永亮统稿,黄卫星教授审阅。

本书涉及的设计方法及所引用的标准,均采用最新颁布的国家或部级标准。

由于作者水平有限,书中难免存在不足,敬请读者批评指正。

编 者

2006 年 11 月

第一版前言

《化工设备机械设计基础》是为化工工艺类专业及其他相近的非机械类专业编写的教材。学生通过本课程的学习,掌握必要的化工机械方面的基础知识,具备对化工机械中常用的机械传动装置和常压、低中压典型化工设备设计的初步能力。

化工设备是为化工工艺过程服务的,是完成化工生产的主要生产工具。因此,从事化工工艺过程的研究、设计和生产的工艺工程师,掌握一定的化工机械方面的基础知识,对搞好化工生产的工艺技术有极为重要的作用。

该书在编写过程中,力求重点突出、概念准确。在把最基本、最重要的内容讲清楚的同时,注意现代科学技术发展的新成就,努力使教材内容与化工机械技术发展同步。为便于教学,在论述中深入浅出、简明易懂,在内容上循序渐进,并留有一定的思考余地,藉以提高学生的求知欲望。

本书第一篇、第二篇第八、十、十二章、第三篇第十八、十九章由潘永亮编写,第二篇第十一章、第三篇第十三、十四、十五、十六、十七章由刘玉良编写,第二篇第九章由杨平编写。全书由潘永亮统编。

全书由方治华教授和黄卫星教授审阅。在编写过程中,杨平、施光明等同志对全书提出了不少宝贵意见,并对本书例题、习题及插图做了大量工作,特此一并致谢!

本书中涉及的设计方法及所引用的标准,均采用最新颁布的国家或部级标准。

由于编者水平有限,编写时间比较仓促,书中难免有些缺点和错误,敬请读者批评指正。

编 者

目 录

第三版前言

第二版前言

第一版前言

第一篇 工程力学基础

第 1 章 静力学基础	1
§ 1-1 静力学基本概念	1
§ 1-2 静力学的公理	1
§ 1-3 约束与约束反力	3
§ 1-4 受力分析和受力图	5
习题	7
第 2 章 平面汇交力系	9
§ 2-1 平面汇交力系的合成	9
§ 2-2 平面汇交力系的平衡条件	11
习题	13
第 3 章 平面一般力系	15
§ 3-1 力矩与力偶	15
§ 3-2 力的平移定理	16
§ 3-3 平面一般力系的简化	17
§ 3-4 平面一般力系的平衡条件和平衡方程	19
习题	22
第 4 章 直杆的轴向拉伸与压缩	25
§ 4-1 直杆轴向拉伸及压缩的内力和应力	25
§ 4-2 直杆拉伸和压缩时的变形	29
§ 4-3 材料的机械性能	31
§ 4-4 杆件在拉伸及压缩时的强度计算	34
§ 4-5 热应力	38
习题	40
第 5 章 剪切及扭转	42
§ 5-1 剪切	42
§ 5-2 圆轴扭转时的外力和内力	45
§ 5-3 圆轴扭转时的应力	47
§ 5-4 圆轴扭转时的强度和刚度计算	49
习题	52

第6章 弯曲	54
§6-1 平面弯曲及梁的类型	54
§6-2 梁弯曲时的内力——剪力和弯矩	55
§6-3 剪力图和弯矩图	57
§6-4 梁横截面上的正应力	61
§6-5 轴惯性矩和梁的强度计算	64
§6-6 梁横截面的合理选择	67
§6-7 梁的变形	70
习题	75
第7章 复杂应力状态及强度理论	77
§7-1 应力状态概念	77
§7-2 复杂应力状态	78
§7-3 广义胡克定律	81
§7-4 强度理论	82
§7-5 杆件组合变形时的强度计算	85
习题	91

第二篇 化工容器及设备

第8章 化工设备常用材料	93
§8-1 化工设备常用金属材料的基本性能	93
§8-2 金属材料的腐蚀与防护	97
§8-3 化工设备常用材料	101
习题	106
第9章 容器设计基础	107
§9-1 概述	107
§9-2 内压容器设计的理论基础	109
§9-3 边缘应力概念	119
§9-4 内压容器设计	121
§9-5 内压封头的设计与选择	131
习题	146
第10章 外压容器设计	148
§10-1 概述	148
§10-2 薄壁筒体的临界压力计算公式	149
§10-3 外压圆筒的设计计算	151
§10-4 加强圈	158
§10-5 外压封头设计	160
习题	164
第11章 容器零部件	165
§11-1 法兰	165

§ 11-2 容器支座	169
§ 11-3 容器开孔与补强	172
习题	179
第 12 章 管壳式换热器	180
§ 12-1 管壳式换热器的形式	180
§ 12-2 管壳式换热器的结构	182
§ 12-3 管壳式换热器强度计算	188
习题	190
第 13 章 塔设备	191
§ 13-1 概述	191
§ 13-2 板式塔	191
§ 13-3 填料塔的结构	195
§ 13-4 塔设备的强度计算	200
习题	209
第 14 章 搅拌反应器	211
§ 14-1 概述	211
§ 14-2 搅拌罐的设计	212
§ 14-3 搅拌器	216
§ 14-4 传动装置及搅拌轴	220
§ 14-5 搅拌反应器的轴封	222
习题	226

第三篇 机械传动装置

第 15 章 带传动	227
§ 15-1 概述	227
§ 15-2 带传动的工作情况分析	229
§ 15-3 V 带的计算准则及功率计算	232
§ 15-4 V 带传动的设计计算	234
§ 15-5 V 带轮的结构和张紧装置	237
习题	240
第 16 章 齿轮传动	241
§ 16-1 概述	241
§ 16-2 齿廓啮合基本定律	242
§ 16-3 渐开线齿廓	243
§ 16-4 渐开线标准直齿圆柱齿轮各部分名称和几何尺寸	244
§ 16-5 渐开线直齿圆柱齿轮的啮合	246
§ 16-6 齿轮的失效形式和齿轮材料	248
§ 16-7 齿轮结构	251
习题	251

第 17 章 蜗杆传动	252
§ 17-1 概述	252
§ 17-2 蜗杆传动的主要参数和几何计算	253
§ 17-3 蜗杆传动的受力分析、失效及材料选择	255
§ 17-4 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算	257
§ 17-5 蜗杆和蜗轮的结构	258
习题	258
第 18 章 轮系及减速器	259
§ 18-1 轮系的分类	259
§ 18-2 定轴轮系的传动比	260
§ 18-3 周转轮系的传动比	261
§ 18-4 减速器	263
习题	265
第 19 章 轴、轴承和联轴器	267
§ 19-1 轴	267
§ 19-2 轴承	270
§ 19-3 联轴器	287
习题	292
参考文献	294

第一篇 工程力学基础

第 1 章 静力学基础

§ 1-1 静力学基本概念

静力学是研究物体平衡的科学。所谓平衡是指物体相对于地球保持静止或做匀速直线运动。物体处于平衡状态时,它所受到的若干力的作用效果相互抵消,而不会发生运动状态的改变。

静力学研究物体平衡问题时,将物体抽象化为刚体。所谓刚体是指在力作用下不发生变形的物体。事实上,任何物体在力作用下或多或少要产生一些变形,但是许多物体在受力后产生的变形是极微小的。忽略这种微小的变形,不会对静力学所研究问题的结果产生显著影响,同时能大大降低问题的复杂程度。

力是静力学中的一个重要的基本概念。人们经过长期的生产实践与理论总结,逐步地建立起了力的概念:力是物体间相互的机械作用,作用的结果是物体运动状态发生改变或物体的形状发生改变。值得注意的是,产生力的根本原因是物体间的相互机械作用,所以力不能离开物体而存在。一个物体受到了力的作用,就必然有其他物体对其施加力。

应当指出,物体受力所产生的效应有两种:物体的运动状态改变和物体的形状改变,前者称为力的外效应,后者称为力的内效应。力对物体作用产生的这两种效应是同时发生的。静力学主要研究力的外效应。

实践表明,力对物体的作用效应取决于下列三个要素:

①力的大小;②力的方向;③力的作用点。改变力的任一要素,也就改变了力对物体的作用效应。力是一个有大小和方向的量,因此力是矢量。它可以用带箭头的线段来表示,如图 1-1 所示。书写时用黑体字母 $\boldsymbol{F}$ 、 $\boldsymbol{P}$ 等表示。

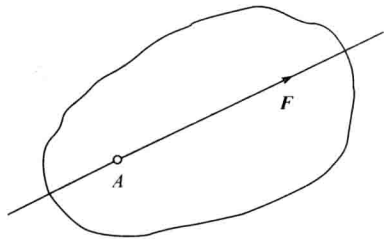


图 1-1

度量力大小的单位,在国际单位制中用牛顿(N),采用工程单位制时,用公斤力(kgf)。

如果在一个物体上作用几个力,则将这一群力称为力系。如果物体在某力系作用下处于平衡状态,则称该力系为平衡力系。作用在物体上的某个力系可以用另一个力系来代替,而不改变物体的运动状态,则称这两个力系等效。若一个力与一个力系等效,则称这个力为该力系的合力,该力系中的各力称为该合力的分力。求合力的过程称为力的合成,将一个力分成几个分力的过程称为力的分解。

§ 1-2 静力学的公理

静力学的公理是人们经过长期的观察与实验,从大量的事实中概括和总结出来的客观规

律,这些公理说明了力的基本性质,是静力学的理论基础。

公理一 二力平衡公理

作用在刚体上的两个力平衡的必要和充分条件是:两个力大小相等,方向相反,并且在同一条直线上,如图 1-2(a)、(b)所示。

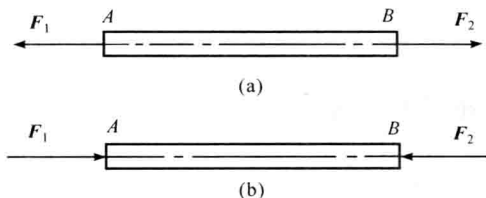


图 1-2

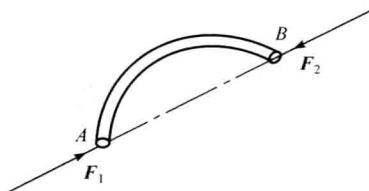


图 1-3

这个公理总结了作用于刚体上最简单力系的平衡条件。只有两个力作用下的处于平衡的构件称为二力构件或二力杆。其受力特点是两个力必定沿作用点的连线,如图 1-3 所示。

公理二 加减平衡力系公理

在作用于刚体的力系上,加上或者除去一个平衡力系,并不改变原力系对刚体的作用。显然,这个公理是力系简化的依据,因为平衡力系对刚体的平衡或运动状态没有影响。

推论 力的可传性原理

作用在刚体上的力,可以沿其作用线移到刚体内任意一点,而不改变该力对刚体的作用效果。

证明 设力 F 作用于刚体上的 A 点,如图 1-4(a)所示。在其作用线任意一点 B ,沿 AB 线加上等值而反向的一对力 F_1 和 F_2 ,并使 $F=F_1=F_2$,由公理二知,这并不改变原来的 F 对刚体的效应,即力 F 与力系 F, F_1, F_2 等效,如图 1-4(b)所示,但 F 与 F_1 也是一对平衡力系,可以消去。最后只剩下一个作用于 B 点的力 F_2 , F_2 与 F 具有相同的作用线,并且大小和方向均相同,只是作用点不同,如图 1-4(c)所示。推论得证。

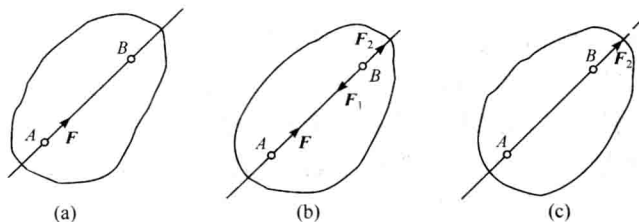


图 1-4

公理三 力的平行四边形公理

作用在刚体上同一点的两个力可以合成为作用于该点的一个合力,它的大小和方向由这两个力为边所构成的平行四边形的对角线来表示,如图 1-5 所示。

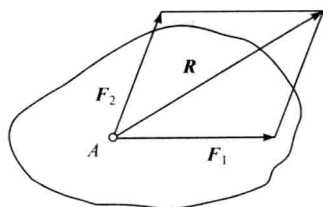


图 1-5

这个公理总结了最简单力系的简化规律。根据公理所作的平行四边形,称为力的平行四边形。如果以 R 表示两个力 F_1 和 F_2 的合力,这个公理可表示为

$$R = F_1 + F_2$$

即作用在物体上同一点的两个力的合力等于两分力的矢量和。

如果作用在物体上的两个力是共线的,按力的平行四边形公理可知:合力等于这两个力的代数和。

推论 三力平衡汇交定理

刚体在三个力作用下平衡,若其中任意两个力的作用线相交于一点,则第三个力的作用线也必然交于同一点。

证明 设在刚体的 A_1 、 A_2 、 A_3 三点分别作用有力 F_1 、 F_2 、 F_3 , F_1 和 F_2 的作用线交于 A 点,如图 1-6 所示。根据力的可传性原理,将 F_1 和 F_2 分别移到 A 点,然后用平行四边形公理求合力 R 。用 R 代替 F_1 和 F_2 的作用,显然刚体在 R 和 F_3 作用下平衡。按二力平衡公理, R 和 F_3 大小相等,方向相反,且作用在同一直线上。由此可见, F_3 的作用线必与 R 的作用线重合,而且通过 A 点。定理得证。

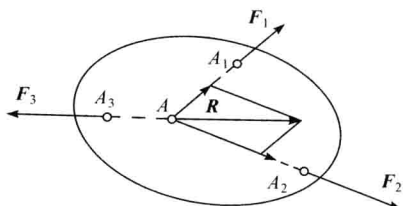


图 1-6

公理四 作用力与反作用力公理

两个物体间的作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用线相同,分别作用在两个相互作用的物体上。

这个公理表明,一切力总是成对出现的,有作用力就必有反作用力,它们总是同时产生、同时消失。

必须注意,虽然作用力与反作用力大小相等、方向相反且在同一直线上,但绝不能认为这两个力互成平衡。因为这两个力并不作用在同一物体上。这与二力平衡公理中所指的一对力是完全不同的。

§ 1-3 约束与约束反力

在力学上,按物体的运动是否受到限制,将物体分为自由体和非自由体。在空间可以自由运动而位移不受任何限制的物体称为自由体,如空中飞行的炮弹、飞机等。位移受到某些限制的物体称为非自由体,如电线吊着的电灯、放在桌面上的木块等。

对非自由体的某些位移起限制作用的周围物体称为约束,如吊电灯的电线、支承木块的桌面都是约束。约束作用在物体上的力称为约束反力,简称反力。

物体除受约束反力外,通常还受重力、气体压力、机械动力等作用,这些力能主动改变物体的运动状态,故称为主动力。约束反力限制物体的位移,是由主动力引起的,所以称为被动力。约束反力还具有下述特征:

- (1) 约束反力的作用点在约束与被约束物体的接触点处。
- (2) 约束反力的方向与约束阻碍物体位移的方向相反。

下面讨论几种典型约束的约束反力。

一、柔性约束

由绳索、皮带、链条等柔性物体所构成的约束统称为柔性约束,这类物体的特点是柔软、易变形,不能抵抗压力,只能承受拉力。柔性约束只能限制物体沿柔性物体伸长方向的位移。约束反力的作用点在柔性物体与被约束物体的连接点上,力的作用线沿柔性物体指向背离物体。约束反力通常用字母 T 或 S 等表示,如图 1-7(a)所示。

在带传动中,当带绕过轮时,约束反力沿轮缘的切线方向,如图 1-7(b)所示。

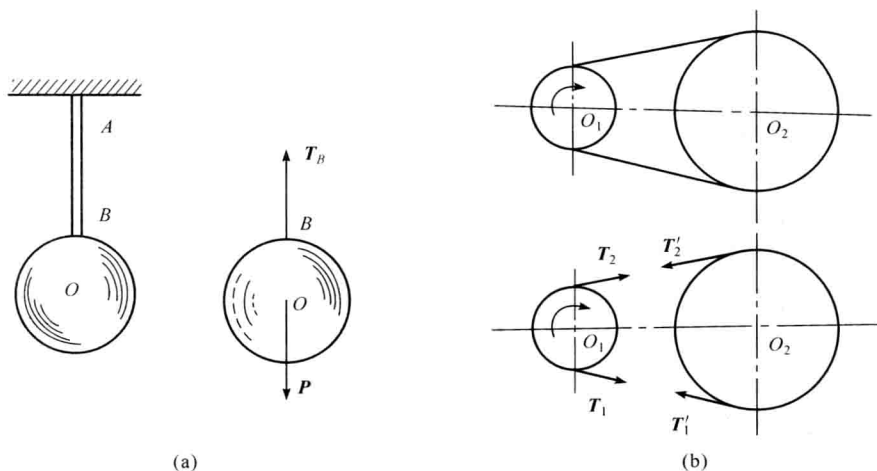


图 1-7

二、理想光滑面约束

这种约束只能限制物体沿光滑面(平面或曲面)的公法线且指向支承面的运动,不限制物体沿着光滑面或离开光滑面的运动。因此,光滑面的约束反力通过接触点,方向沿光滑面的公法线并指向被约束的物体,如图 1-8(a)~(c)所示。

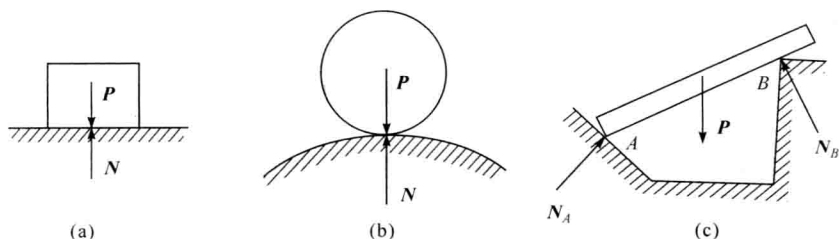


图 1-8

三、光滑圆柱铰链约束

两个物体各钻上同样大小的圆孔,并用圆柱形销钉连接起来,如图 1-9(a)所示。这种约束称为光滑圆柱铰链约束,简称铰链约束,简图如图 1-9(b)所示。铰链约束只能限制两物体的相对移动,不限制两物体绕销钉轴的转动。销钉与圆孔的接触视为两个光滑圆柱面接触,因此约束反力的作用线沿圆柱面上接触点处的公法线方向,并且必然通过销钉的中心。随着构件的受力不同,销钉与构件圆孔的接触点位置也不同,因此约束反力的方向就不能预先确定。为了计算方便,通常用两个正交分力 X_A 和 Y_A 表示,其指向可任意假定,如图 1-9(c)所示。

图 1-10 为某些屋架、桥梁架的简图。其中 C、D、E 点为铰链约束, A、B 处是框架的支座。支座的约束通常有以下两种形式。

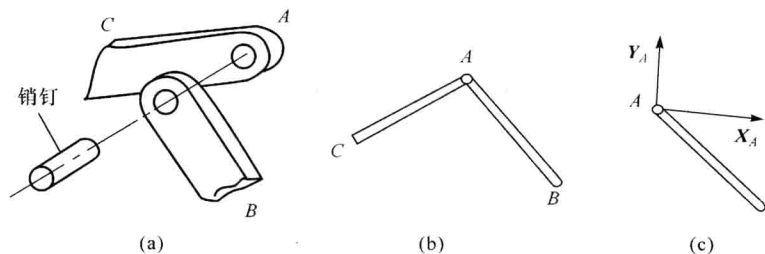


图 1-9

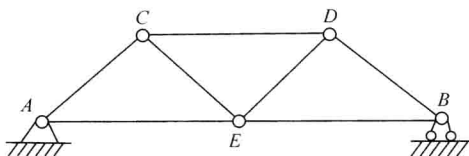


图 1-10

1. 固定铰链支座约束

如果将铰链约束的两构件之一固定在基础上,这种约束称为固定铰链支座约束,简称固定铰支,如图 1-11(a)所示。简图和约束反力表示如图 1-11(b)所示。

2. 可动铰链支座约束

这种约束是在铰链支座下面装上几个滚轴构成的,也称为滚轴支座约束,如图 1-12(a)所示。这种支座不能阻碍支座沿支承面的位移,只能限制支座沿支承面的法向位移,因此可动铰链支座的约束反力应垂直于支承面,并且通过铰链中心。简图及约束反力表示如图 1-12(b)所示。

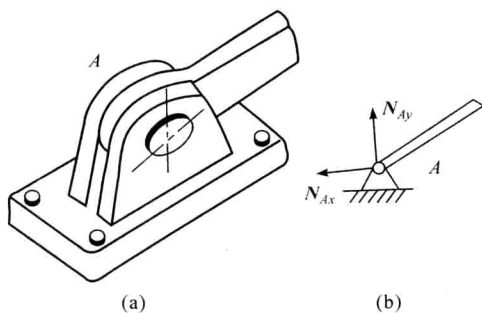


图 1-11

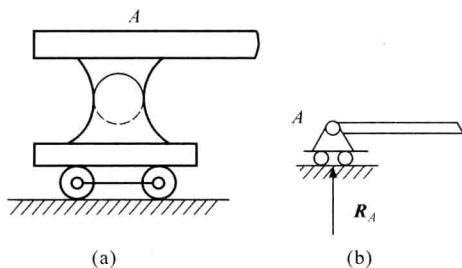


图 1-12

§ 1-4 受力和受力图

研究构件的平衡问题时,首先要明确研究对象,然后分析研究对象受哪些力的作用,这就是通常所说的构件的受力分析。

对研究对象进行受力分析时,就要把研究对象从与它联系的周围物体中分离出来,这种解

除约束的自由体称为分离体。在分离体上标出全部的力,这就是构件的受力图。绘构件的受力图按以下几个步骤进行:

- (1) 选定研究对象,将研究对象作为分离体单独画出。
- (2) 在分离体上标出主动力(一般为已知)。
- (3) 将分离体原来的约束用相应的约束反力代替。

【例 1-1】 如图 1-13(a)所示吊架,悬挂一重量为 Q 的物体,试分别画出重物和 AB 杆的受力图(AB 杆自重不计)。

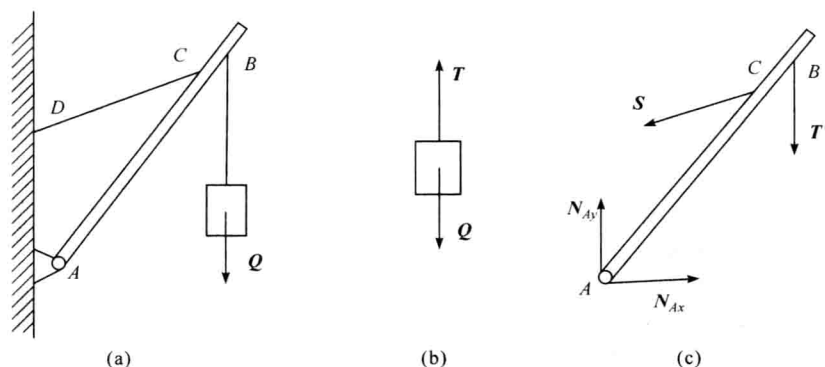


图 1-13

解 (1) 重物:作用在重物上的有主动力(重力) Q 和绳索的约束反力 T , T 沿绳索且背离物体,该物体只受两个力 Q 和 T 作用,此二力必共线,受力图如图1-13(b)所示。

(2) AB 杆:杆的 B、C 点均为柔性约束,约束反力分别记作 T' 和 S ,其中 T' 与 T 互为反作用力关系。杆的 A 端为固定铰链支座,约束反力的大小和方向均未知,但可用 N_{Ax} 、 N_{Ay} 两个未知力表示,受力图如图 1-13(c)所示。

【例 1-2】 有一起重机构如图 1-14(a)所示,梁 AB 自重为 W ,拉杆 BC 自重不计,试分别画出拉杆 BC、梁 AB 及整体的受力图。

解 (1) 拉杆 BC:该杆无主动力(自重不计)作用,两端为铰链约束,杆仅在其两端的两个约束反力作用下处于平衡,故 BC 杆为二力杆。 S_B 和 S_C 的大小相等,方向相反,作用线沿 B、C 点的连线。由经验判断 BC 杆受拉、受力图如图 1-14(b)所示。

(2) 梁 AB:梁上作用有主动力 G 和 W ;B 点有约束反力 S'_B ,此力与 S_B 互为作用与反作用力;A 点为固定铰链支座,约束反力的大小和方向未知,用 X_A 、 Y_A 表示。受力图如图 1-14(c)所示。

(3) 机构整体:机构上的外力有 G 、 W ;约束反力只有 C 点的 S_C 和 A 点的 X_A 与 Y_A 。B 处的 S_B 和 S'_B 是整体机构的互为作用与反作用的内力,不画出。机构整体受力图如图 1-14(d)所示。

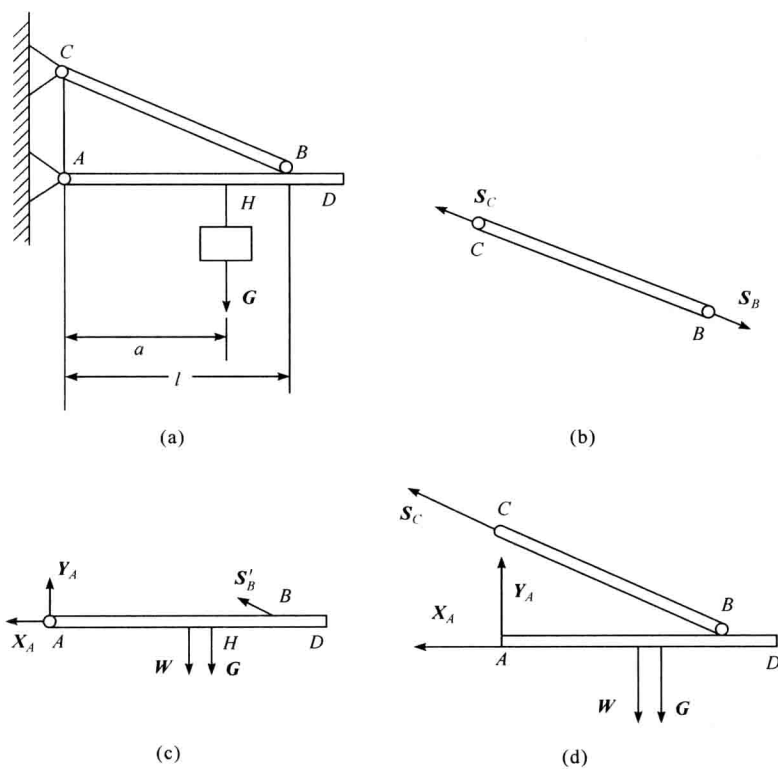


图 1-14

习 题

1-1 画出图 1-15(a)~(f)所示物体的受力图。

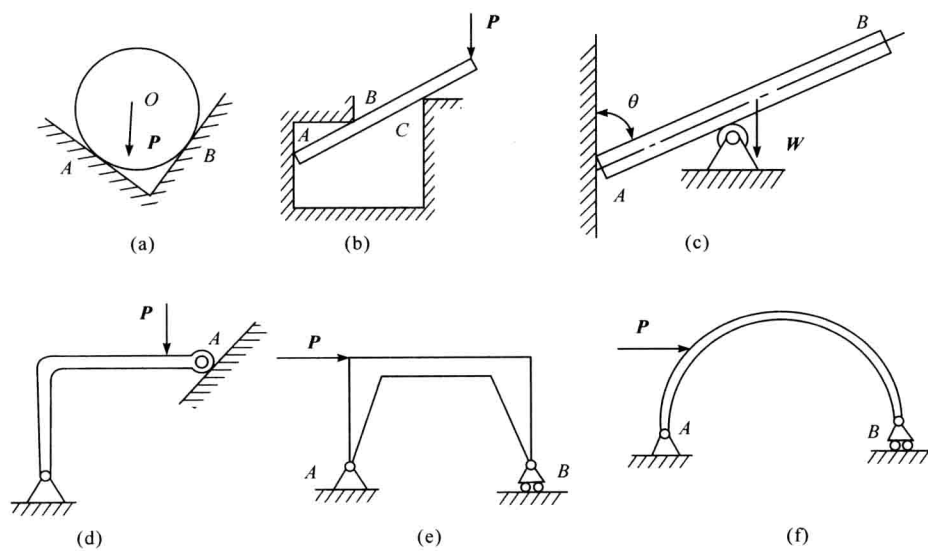


图 1-15

1-2 画出图 1-16(a)~(f)所示机构中各物体的受力图。

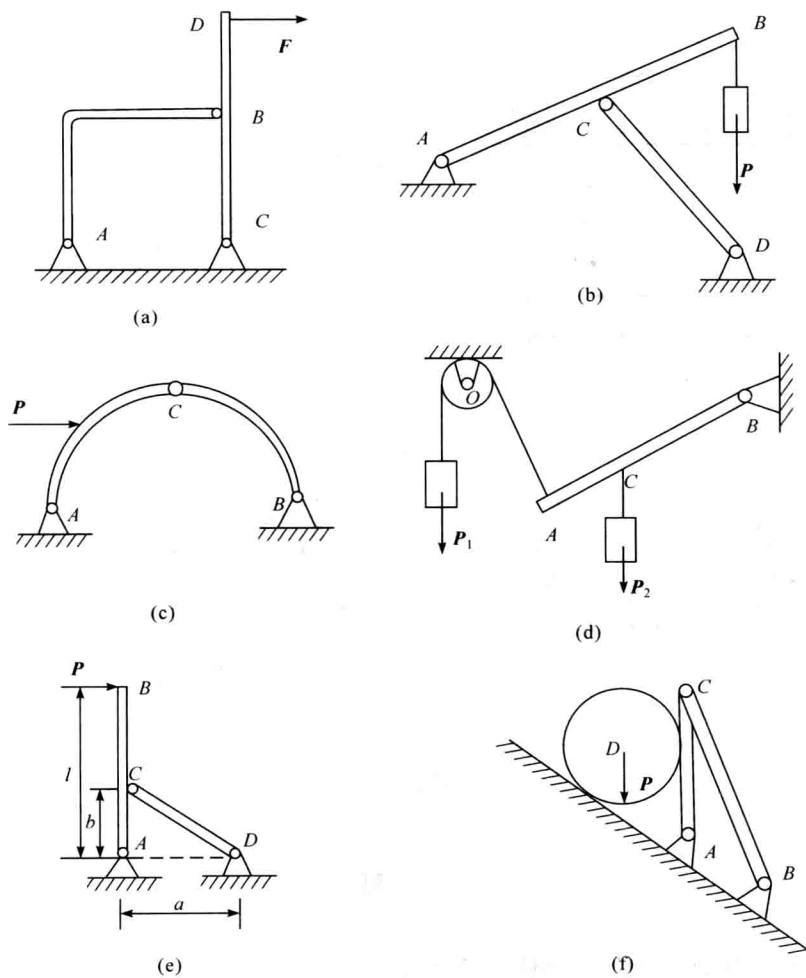


图 1-16

第 2 章 平面汇交力系

§ 2-1 平面汇交力系的合成

所谓平面汇交力系,是各力的作用线都在同一平面内且汇交于一点的力系。这种力系的合成方法有两种,即几何法和解析法。

一、几何法

设平面上有两个力 F_1 和 F_2 汇交于 A 点,要求这两个力的合力,可以直接应用力的平行四边形公理,如图 2-1(a)所示。平行四边形对角线表示合力 R 的大小和方向。合力作用点为原来二力的交点。由图可知,在求合力 R 时,可以不必画出整个力的平行四边形,只需画出它的上半部或下半部即可;从力 F_1 的终点画 F_2 ,再将 F_1 的起点和 F_2 的终点连接起来,即得合力 R ,如图 2-1(b)所示。这种合成方法称为力三角形法则。

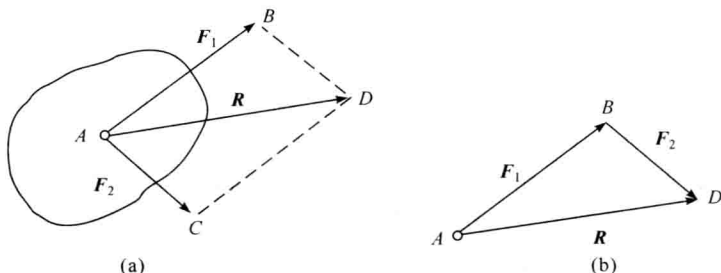


图 2-1

设刚体上受到平面汇交力系 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 的作用,汇交点为 O ,如图 2-2(a)所示。求合力时,只需连续利用力三角形法则,先求出 F_1 、 F_2 的合力 R_1 ,再求出 R_1 、 F_3 的合力 R_2 ,最后求出 R_2 和 F_4 的合力 R ,即为整个力系的合力,如图 2-2(b)所示。合力 R 的作用点即原力系的作用点。从以上作图过程可以看出,如果求整个力系的合力,中间的合力 R_1 、 R_2 可以不必画出,只要依次将力 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 首尾相接,最后将 F_1 的起点和 F_4 的终点连接起来,就得到合力 R ,如图 2-2(c)所示。所得出的多边形 $ABCDE$ 称为力多边形,这种求合力的几何作图法称为力多边形法则。

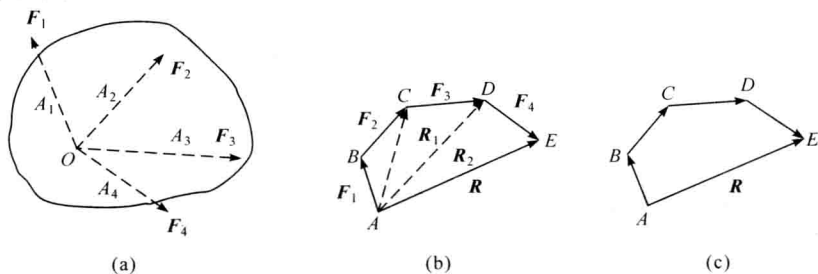


图 2-2

这一法则可以推广到汇交力系有任意个力的情况。由此可以得出结论:平面汇交力系的合成结果是一个合力,它的作用线通过力系的汇交点,大小和方向用力多边形的封闭边来表示;合力等于各力的矢量和。用矢量式表示为

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \cdots + \mathbf{F}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad (2-1)$$

二、解析法

解析法是通过力在坐标轴上的投影作为基础进行分析的。为此先介绍力在坐标轴上的投影。

1. 力在坐标轴上的投影

设力 $\mathbf{F}$ 作用于刚体的 A 点,如图 2-3 所示。在力 $\mathbf{F}$ 作用线所在平面取直角坐标系 Oxy ,由力 $\mathbf{F}$ 两端点 A 和 B 分别向 x 轴作垂线,得到垂足 a 和 b 。线段 ab 即是力 $\mathbf{F}$ 在 x 轴上的投影 F_x 。同样,从 A 点和 B 点分别向 y 轴作垂线,可得到 $\mathbf{F}$ 在 y 轴上的投影 F_y 。力在轴上的投影为代数量,其正负号规定:当从 a 到 b 的方向与 x 轴方向一致时,力的投影为正值;反之则为负值。根据投影的几何关系,力 $\mathbf{F}$ 在坐标轴上的投影表示为

$$\left. \begin{aligned} F_x &= F \cos \alpha \\ F_y &= F \cos \beta = F \sin \alpha \end{aligned} \right\} \quad (2-2)$$

式中, α, β 分别为 $\mathbf{F}$ 与 x, y 轴的夹角。

如果把力 $\mathbf{F}$ 沿 x, y 轴分解时,得到两个分力 $\mathbf{F}_x$ 和 $\mathbf{F}_y$ 。这两个分力的大小等于力 $\mathbf{F}$ 在两轴的投影 F_x 和 F_y 的绝对值,投影的正负号是指分力 $\mathbf{F}_x$ 和 $\mathbf{F}_y$ 是沿 x 轴和 y 轴的正向还是反向。可见利用力在轴上的投影,可以同时表明力沿直角坐标系分解时分力的大小和方向。

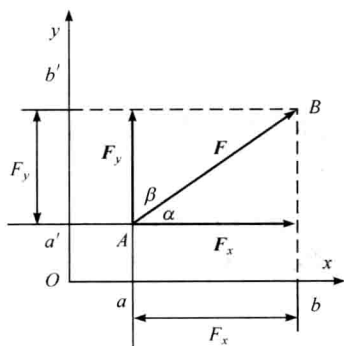


图 2-3

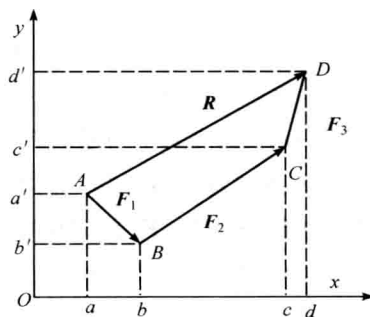


图 2-4

2. 合力投影定理

设有一平面汇交力系 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$, 用几何法可以画出该力系的力多边形, 如图 2-4 所示, $\mathbf{R}$ 为该力系的合力。任选一直角坐标 Oxy , 将各力投影到 x 轴和 y 轴上, 由图示可得

$$ad = ab + bc + cd$$

$$a'd' = -a'b' + b'c' + c'd'$$

即

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}$$

上述结果可以推广到任意多个力的情况,即

$$\left. \begin{aligned} R_x &= F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + \cdots + F_{nx} = \sum F_x \\ R_y &= F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + \cdots + F_{ny} = \sum F_y \end{aligned} \right\} \quad (2-3)$$

式(2-3)说明:合力在任一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。这就是合力投影定理。

3. 平面汇交力系合成的解析法

平面汇交力系合成时,根据上述合力投影定理,可先求合力在 x 轴和 y 轴上的投影 R_x 和 R_y ,即

$$\left. \begin{aligned} R_x &= \sum F_x \\ R_y &= \sum F_y \end{aligned} \right\}$$

R_x 、 R_y 的数值表示合力 $\mathbf{R}$ 的两分力的大小,正负号表示两分力的方向是否与轴的正向一致。

合力 $\mathbf{R}$ 的大小为

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} \quad (2-4)$$

合力 $\mathbf{R}$ 的方向为

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{R_x}{R} \\ \cos \beta &= \frac{R_y}{R} \end{aligned} \right\} \quad (2-5)$$

式中, α 和 β 分别为合力 $\mathbf{R}$ 与 x 轴和 y 轴正向间的夹角。

§ 2-2 平面汇交力系的平衡条件

一、平面汇交力系平衡的几何条件

设刚体上作用一平面汇交力系,如图 2-5(a)所示。如果将力系按力多边形法则合成时,得到一自行封闭的多边形,这表明该汇交力系的合力为零,如图 2-5(b)所示,这种力系就是平衡力系。刚体在这种力系作用下处于平衡状态。由此可知,物体在平面汇交力系作用下处于平衡的必要和充分条件是:该力系的力多边形自行封闭,即合力为零。用矢量式表示为

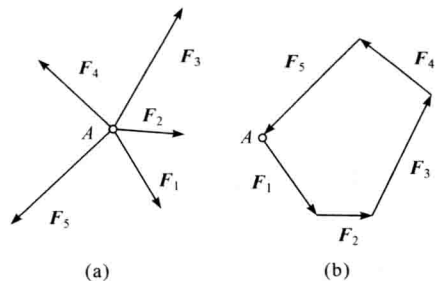


图 2-5

$$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F} = 0 \quad (2-6)$$

二、平面汇交力系平衡的解析条件

既然平面汇交力系平衡的必要和充分条件是合力 $\mathbf{R}$ 为零,则由式(2-4)可得

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = 0$$

即

$$\left. \begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum F_y &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2-7)$$

式(2-7)说明,平面汇交力系平衡的解析条件是:力系中所有力在直角坐标系中 x 、 y 轴上的投影的代数和分别等于零。式(2-7)称为平面汇交力系的平衡方程。这是两个独立的方程,可以求解两个未知数。

【例 2-1】 如图 2-6(a)所示,起重机横梁 AB 与拉杆 BC 成 30° 角,作用于梁中点处的载荷 $Q=5\text{kN}$,试计算拉杆 BC 及铰链 A 的约束反力。

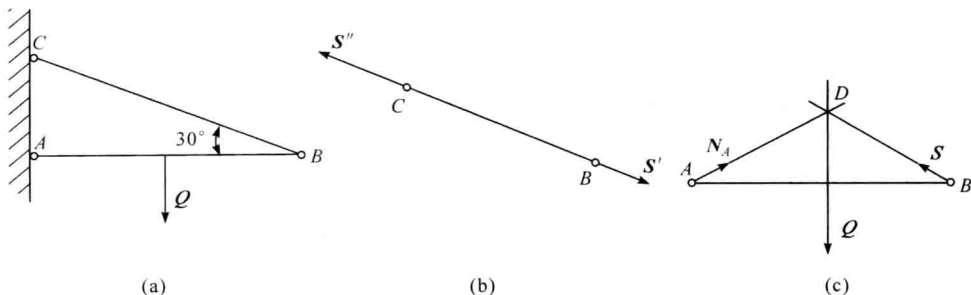


图 2-6

解 (1) 画 AB 、 BC 的受力图。 BC 杆为二力杆, B 、 C 处两铰链的约束反力 $\mathbf{S}'$ 、 $\mathbf{S}''$ 沿 B 、 C 两点连线[图 2-6(b)]。横梁 AB 中点处的主动力为 $\mathbf{Q}$, B 点的约束反力 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{S}'$ 互为作用力与反作用力,铰链 A 点处的约束反力为 $\mathbf{N}_A$ 。因为横梁 AB 受三个力作用,根据三力平衡汇交定理可知, $\mathbf{N}_A$ 的作用线必过另两力的交点 D ,如图 2-6(c)所示。

(2) 考虑横梁 AB 的平衡,由平衡方程

$$\sum F_x = 0, N_A \cos 30^\circ - S \cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0, N_A \sin 30^\circ + S \sin 30^\circ - Q = 0$$

解得铰链 A 处的约束反力

$$N_A = S = \frac{Q}{2 \sin 30^\circ} = \frac{5}{2 \sin 30^\circ} = 5 (\text{kN})$$

BC 杆的约束反力

$$S' = S'' = S = 5 (\text{kN})$$

【例 2-2】 某简易起重设备如图 2-7(a)所示。 AB 和 BC 杆端部均为铰链连接,在 B 处的销钉上装有一个滑轮,绕过滑轮的钢绳,一端悬重 $G=2\text{kN}$,另一端绕在卷扬机铰盘上。

求当重物匀速上升时, AB、BC 杆所受的力。

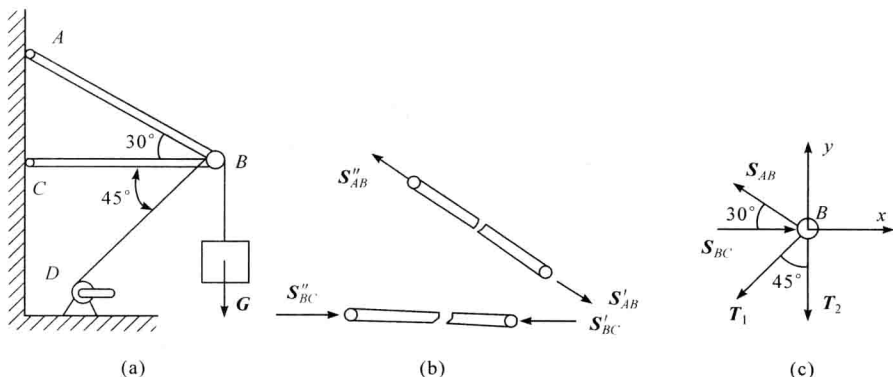


图 2-7

解 (1) 按题意选滑轮为研究对象, 绘出滑轮的受力图。AB、BC 杆均为二力杆, 二杆在 B 端的作用力分别用 S'_{AB} 和 S'_{BC} 表示, 而二杆作用在滑轮上的力 S_{AB} 和 S_{BC} 分别是 S'_{AB} 和 S'_{BC} 的反作用力, 绳 BD 的拉力 T_1 和重物向下的拉力 T_2 相等。滑轮的受力如图 2-7(c) 所示。

(2) 利用平衡方程求 S_{AB} 和 S_{BC} , 以直角坐标系 Bxy , 由平衡方程得

$$\sum F_x = 0, S_{BC} - S_{AB} \cos 30^\circ - T_1 \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0, S_{AB} \sin 30^\circ - T_1 \sin 45^\circ - T_2 = 0$$

将 $T_1 = T_2 = G = 2\text{kN}$ 代入, 得

$$S_{AB} = \frac{(1 + \sin 45^\circ)}{\sin 30^\circ} \times 2 = 6.83(\text{kN})$$

$$S_{BC} = S_{AB} \cos 30^\circ + 2 \times \cos 45^\circ = 7.33(\text{kN})$$

习 题

2-1 螺栓环上系三根钢绳, 分别受力 $P_1 = 1\text{kN}$, $P_2 = 2\text{kN}$, $P_3 = 4\text{kN}$, 方向如图 2-8 所示。

欲使合力铅垂向下, 试确定合力 P 的大小及 P_3 与铅垂线的夹角 α 。

2-2 支架由杆 AB、AC 构成, 在 A 点有铅垂作用力 G 。求在图 2-9(a)、(b) 所示两种情况下, 杆 AB、AC 所受的力(杆的自重不计)。

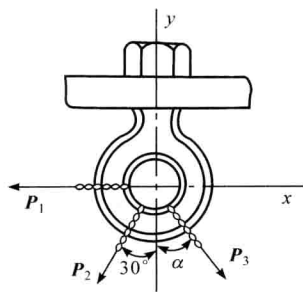


图 2-8

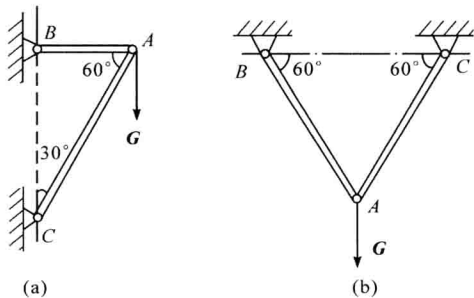


图 2-9

2-3 梁 AB 承受力 $P=15\text{kN}$, 方向如图 2-10 所示。求两种情况下 A 、 B 点的约束反力。

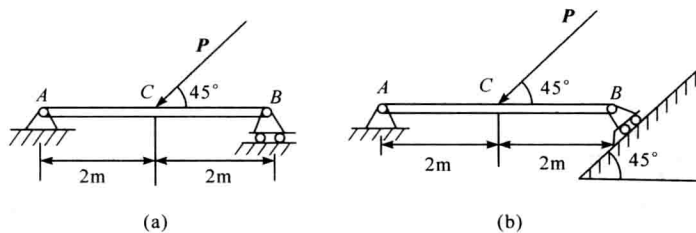


图 2-10

2-4 简易起重机由 AB 、 BC 及滑轮组成, 如图 2-11(a)、(b) 所示。吊起的重物 $G=4\text{kN}$ 。忽略滑轮尺寸且不计杆的自重, 求平衡时 AB 、 BC 杆所受的力。

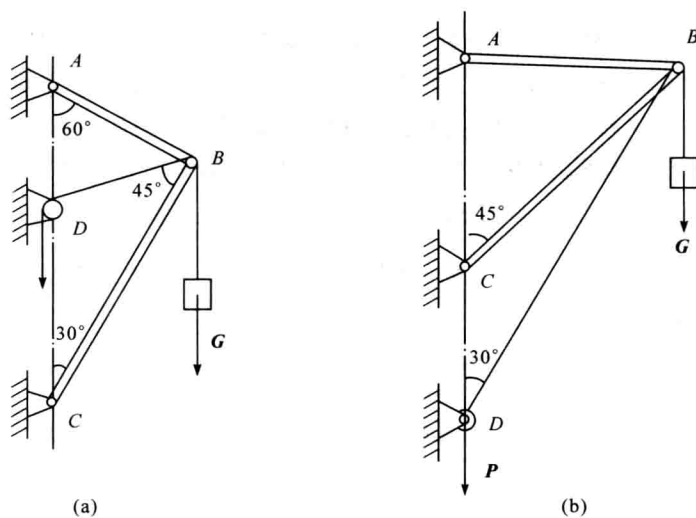


图 2-11

第3章 平面一般力系

§ 3-1 力矩与力偶

一、力矩

力对刚体除了产生移动效应外,在一定条件下,还可以产生转动效应。用扳手拧紧螺母时,在扳手上施加一个力 F ,扳手和螺母一起绕螺母的中心 O 点(过 O 点的轴)转动,如图 3-1 所示。经验告诉我们,扳手转动的效应不仅取决于力 F 的大小,而且和 O 点到该力 F 的作用线的垂直距离 d 有关,力 F 和 d 的值越大,转动效应就越强。因此,在力学上以乘积 $F \cdot d$ 作为力 F 使物体绕 O 点转动效应的度量,这个物理量称为力对 O 点的矩,简称力矩。以符号 $m_O(F)$ 表示,即

$$m_O(F) = \pm F \cdot d \quad (3-1)$$

O 点称为矩心,距离 d 称为力臂。对于平面问题,力对点的矩为代数量,其绝对值等于力 F 的大小 F 和力臂 d 的乘积,它的符号规定:力使物体逆时针方向转动时为正,反之为负。

由式(3-1)知,如果力的作用线通过矩心时,力矩为零,因为力臂为零。如果力 F 沿其作用线任意移动时,它对某点的力矩并不改变,因为力和力臂的大小均未改变。

由图 3-1 可以看出,力 F 对 O 点的力矩的大小还可以用三角形 OAB 面积的两倍来表示,即

$$m_O(F) = \pm 2\Delta OAB \quad (3-2)$$

在国际单位制中,力矩的单位用牛顿·米($N \cdot m$)和千牛顿·米($kN \cdot m$)。

二、力偶

1. 力偶的概念与力偶矩

在实践中我们常会遇到物体上同时受两个大小相等、方向相反、作用线不重合的平行力的作用。例如,汽车司机开车、钳工用丝锥攻丝时,作用在方向盘(图 3-2)及丝锥扳手(图 3-3)上的就是这样一对反向平行力。力学上把两个大小相等、作用线平行的反向力所组成的力系称为力偶。如果将此二力分别记作 F 和 F' ,如图 3-4 所示,则用符号 (F, F') 表示二力所组成的力偶。力偶中两力线间的垂直距离称为力偶臂,力偶所在的平面称为力偶的作用面。

经验表明,力偶作用物体时不产生移动效应,只能产生转动效应。力偶对物体的这种效应,不仅与力偶中的 F 大小成正比,而且与力偶臂 d 的大小成正比。与力矩类似,力偶对物体的转动效应,用力偶中两个力对一点的力矩的代数和度量。设物体上作用一力偶臂为 d 的力偶 (F, F') ,如图 3-5 所示,则该力偶的两个力对于作用面内任意一点 O 的矩为

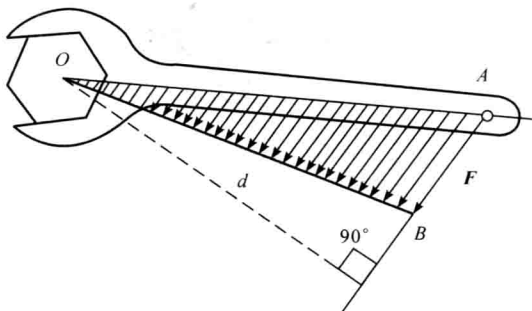


图 3-1

$$m_O(\mathbf{F}) + m_O(\mathbf{F}') = -Fx + F'(x+d) = F'd$$

上式表明,力偶对矩心 O 点的力矩只与 $\mathbf{F}$ 和力偶臂 d 的大小有关,而与矩心的位置无关。这说明力偶对物体的转动效应只取决于力偶中的力和力偶臂。因此,力学上用乘积 $F \cdot d$ 作为这种效应的度量,这个物理量称为力偶矩,记作 $m(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$,简写为 m ,即

$$m = m(\mathbf{F}, \mathbf{F}') = \pm F \cdot d \quad (3-3)$$

式中,正负号规定和单位均与力矩相同。

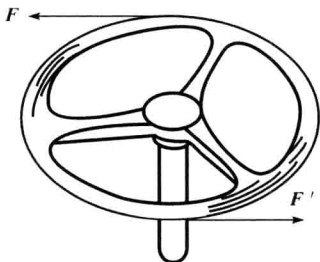


图 3-2

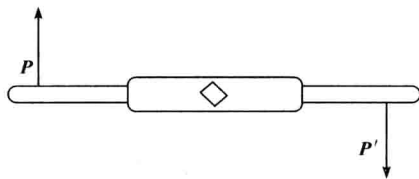


图 3-3

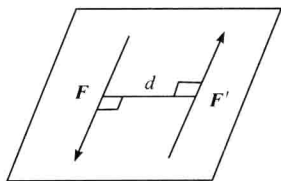


图 3-4

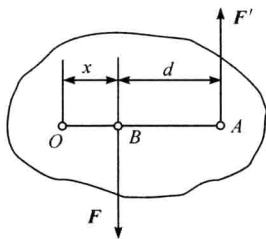


图 3-5

2. 力偶的性质

(1) 力偶无合力。由于力偶对刚体只有转动效应,没有移动效应,所以力偶不可能与一个力等效,也不能与一个力平衡。力偶只能与力偶等效,如果在同一平面内的两个力偶,它们的力偶矩大小相等,转向相同,则是彼此等效的力偶。

(2) 力偶在其作用面内任意移动,而不改变它对刚体的作用,即力偶对物体的作用与它在作用面内的位置无关。

(3) 在保持力偶矩大小和转向不变的条件时,可以任意改变力和力偶臂的大小,而不会改变力偶对刚体的作用。

(4) 如果在物体同一平面内作用有两个以上的力偶,即力偶系,可以用一个力偶来等效代替。代替力偶系的那个力偶称为合力偶,合力偶的力偶矩等于力偶系中各力偶矩的代数和,即

$$m = m_1 + m_2 + \cdots + m_n = \sum m_i \quad (3-4)$$

§ 3-2 力的平移定理

定理 作用于刚体上某点的力 $\mathbf{F}$,可以平行移动到刚体的另一点而保持外效应不变,只要

在平移后附加上一个力偶,此附加力偶的力偶矩等于原力 F 对平移点的矩。

力的平移定理是平面一般力系简化的依据,现证明如下:

设一个力 F 作用于 A 点,如图 3-6(a)所示,为了将力 F 移到另一点 B ,先在 B 点加一对平衡力 F' 和 F'' ,使 $F=F'=F''$,如图 3-6(b)所示。显然,三个力 F 、 F' 、 F'' 与原力 F 等效。而 F'' 与 F 组成一个力偶,其力偶臂为 d ,力偶矩

$$m = m(F, F'') = m_B(F) = F \cdot d$$

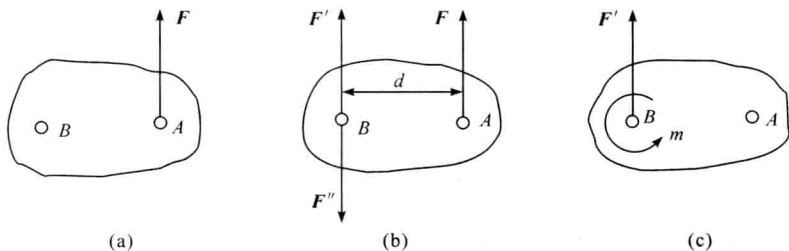


图 3-6

力 F 即平移到了 B 点,而作用在刚体上的有一个力 F' 和一个力偶,如图 3-6(c)所示,力平移后产生的力偶矩称为附加力偶矩,力 F' 和力偶矩 m 与 F 在原位置对刚体的作用等效。

根据力的平移定理可知,一个力可以分解为与其平行且等值的一个力和一个力偶,反之,一个力和一个力偶可以合成为一个力。

§ 3-3 平面一般力系的简化

各力的作用线在同一平面内的任意分布的力系,称为平面一般力系。设平面上作用一平面一般力系 F_1 、 F_2 、 $\dots$ 、 F_n ,如图 3-7(a)所示,为了简化该力系,按力的平移定理将力系中各力分别平移到平面内任一点 O , O 点称为简化中心,于是得到作用于 O 点的平面汇交力系 F'_1 、 F'_2 、 $\dots$ 、 F'_n 和一个平面力偶系 (F, F'_1) 、 (F_2, F'_2) 、 $\dots$ 、 (F_n, F'_n) ,该力偶系的力偶矩分别为 $m_1 = m_O(F_1)$ 、 $m_2 = m_O(F_2)$ 、 $\dots$ 、 $m_n = m_O(F_n)$,如图 3-7(b)所示。显然,原力系与汇交力系和力偶系等效。现在对该汇交力系和力偶系进行简化。

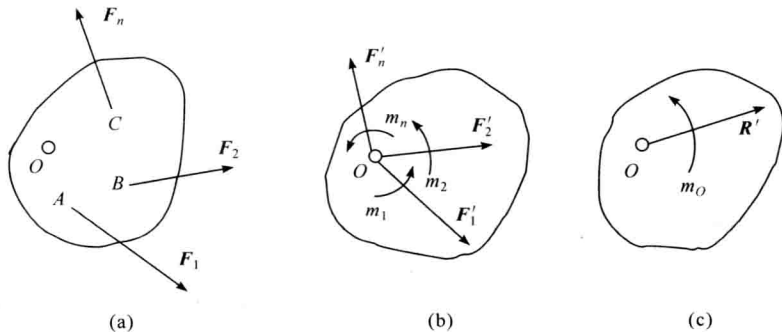


图 3-7

平面汇交力系 F'_1 、 F'_2 、 $\dots$ 、 F'_n 按力多边形法则合成为一个合力 R' ,作用于 O 点,为

$$R' = F'_1 + F'_2 + \dots + F'_n$$

因为该汇交力系中各力的大小和方向分别与原力系中对应的各力相同,即

$$\mathbf{F}'_1 = \mathbf{F}_1, \mathbf{F}'_2 = \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}'_n = \mathbf{F}_n$$

由此可得

$$\mathbf{R}' = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n = \sum \mathbf{F} \quad (3-5)$$

矢量 $\mathbf{R}'$ 称为原力系的主矢。

平面力偶系 $(\mathbf{F}_1, \mathbf{F}'_1), (\mathbf{F}_2, \mathbf{F}'_2), \dots, (\mathbf{F}_n, \mathbf{F}'_n)$ 可以合成一个合力偶, 其合力偶矩 m_O 等于原力系中各力对 O 点的矩的代数和, 即

$$\begin{aligned} m_O &= m_1 + m_2 + \dots + m_n \\ &= m_O(\mathbf{F}_1) + m_O(\mathbf{F}_2) + \dots + m_O(\mathbf{F}_n) = \sum m_O(\mathbf{F}) \end{aligned} \quad (3-6)$$

m_O 称为原力系对简化中心 O 点的主矩, 简化结果如图 3-7(c) 所示。

结论: 平面一般力系向其平面内任一点简化时, 得到一个主矢和一主矩, 这个主矢等于力系矢量和, 主矩等于各力对简化中心取矩的代数和。

下面应用平面力系的简化理论, 分析一种常见的固定端约束的约束反力。

图 3-8(a) 所示的梁 AB , 它的 B 端自由, 而 A 端插入墙内被完全固定。工程上把这种梁称为悬臂梁, 它所受到的约束称为固定端约束。这种约束的特点是物体端部完全固定, 构件既不能移动, 也不能转动。在外力作用下, 构件插入部分与墙接触的各点都受到大小和方向都不确定的约束反力, 如图 3-8(b) 所示。这些不规则分布的约束反力可以向 A 点简化, 得到一个约束反力(主矢)和一个力偶矩 m_A 。为便于计算, 一般将主矢用它的水平分量 X_A 和垂直分量 Y_A 表示, 如图 3-8(c) 所示。显然, X_A, Y_A, m_A 限制了构件的移动和转动。悬臂梁的简图如图 3-8(d) 所示。

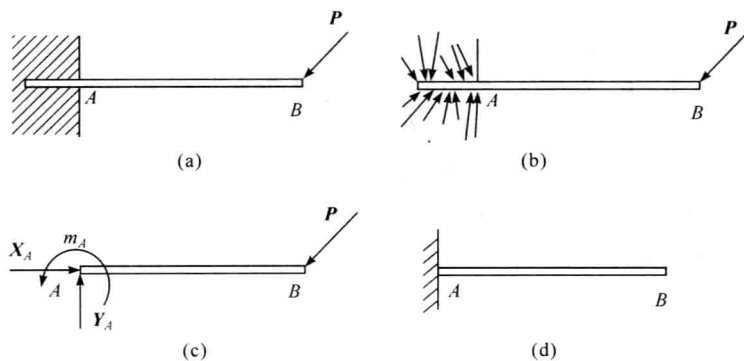


图 3-8

平面任意力系向平面内任一点简化后, 如果 $\mathbf{R}' \neq 0, m_O \neq 0$, 即主矢和主矩都不等于零。这种情况还不是原力系简化的最后结果, 尚可进一步简化。

根据力的平移定理可知, 一个力和一个力偶可以简化为一个力, 简化过程如图 3-9 所示。首先将力偶矩为 m_O 的力偶用与主矢 $\mathbf{R}'$ 大小相等的两个力 $\mathbf{R}, \mathbf{R}'$ 所构成的力偶 $(\mathbf{R}, \mathbf{R}')$ 代替, 其力偶臂为 $d = \frac{m_O}{R'}$, 根据力偶的性质, 将此力偶的一个力作用于 O 点, 且与主矢 $\mathbf{R}'$ 的方向相反, 于是 $\mathbf{R}'$ 与 $\mathbf{R}''$ 构成平衡力系, 消去后只剩下作用于 A 点的力 $\mathbf{R}$, 此力就是原力系的合力, $\mathbf{R}$ 与主矢 $\mathbf{R}'$ 的大小和方向相同, 其作用线与简化中心 O 点的距离为

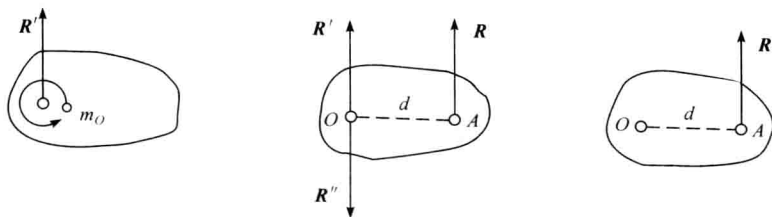


图 3-9

$$OA = d = \frac{m_O}{R'} = \frac{m_O}{R}$$

由图 3-9 可知,合力 $\mathbf{R}$ 对 O 点的矩为

$$m_O(\mathbf{R}) = R \cdot OA = m_O$$

但由式(3-6)

$$m_O = \sum m_O(\mathbf{F})$$

可得

$$m_O(\mathbf{R}) = \sum m_O(\mathbf{F}) \quad (3-7)$$

式(3-7)表明,平面力系的合力对任一点的矩等于各分力对同一点的矩的代数和。这一关系称为平面力系的合力矩定理。利用合力矩定理,往往可使力矩计算简化。

§ 3-4 平面一般力系的平衡条件和平衡方程

平面一般力系简化后得到一个主矢 $\mathbf{R}'$ 和一个主矩 m_O 。如果 $\mathbf{R}' \neq 0$ 或 $m_O \neq 0$, 物体都不能平衡, 要使物体保持平衡, 必须满足 $\mathbf{R}' = 0$ 和 $m_O = 0$ 的条件。因此, 平面一般力系平衡的必要和充分条件是: 力的主矢和对任一点的主矩都为零, 即

$$R' = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = 0 \quad (3-8)$$

$$m_O = 0 \quad (3-9)$$

相当于

$$\left. \begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum F_y &= 0 \\ \sum m_O(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-10)$$

式(3-10)说明平面一般力系平衡的解析条件是: 力系中各力在两个坐标轴上的投影的代数和分别为零; 各力对平面上任一点的矩的代数和为零。式(3-10)称为平面力系的平衡方程。该方程除了这种形式外, 还可以写成下面的形式

$$\left. \begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum m_A(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum m_B(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-11)$$

及

$$\left. \begin{aligned} \sum m_A(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum m_B(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum m_C(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-12)$$

式(3-11)中的 A、B 两点连线不能垂直于 x 轴。式(3-12)中要求 A、B、C 三点是平面内不共线的任意三点。

三种不同形式的平衡方程都是由三个独立方程组成。不论用哪种平衡方程,最多只能求解三个未知数。

平面汇交力系、平面力偶系和平面平行力系均可看作平面一般力系的特殊情况。下面分析后两种力系的平衡方程。

(1) 平面力偶系。

由于平面力偶系可以简化为一个合力偶 m ,而合力恒为零。在平面一般力系平衡方程中只剩下一个独立方程,即

$$\sum m_i = 0 \quad (3-13)$$

式(3-13)表明,平面力偶系平衡的必要和充分条件是:力偶系中各力偶矩的代数和等于零。式(3-13)称为平面力偶系平衡方程。

(2) 平面平行力系。

各力作用线在同一平面内并相互平行的力系,称为平面平行力系,如图 3-10 所示。这种

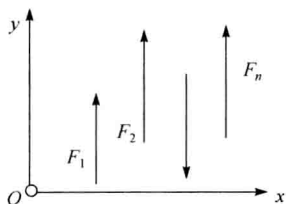


图 3-10

力系的平衡方程可以从平面一般力系的平衡方程得到。只要选择 Oy 轴与力系中各力平行,则各力在 x 轴上的投影为零,即方程 $\sum F_x = 0$ 为 $0=0$ 的恒等式。平衡方程式(3-10)只剩下两个独立方程,即

$$\left. \begin{aligned} \sum F_y &= 0 \\ \sum m(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-14)$$

若利用式(3-11),可得

$$\left. \begin{aligned} \sum m_A(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum m_B(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-15)$$

式(3-15)要求 A、B 两点的连线不与力的作用线平行。

【例 3-1】 悬臂梁 AB 如图 3-11(a)所示,梁上有均匀分布载荷,载荷集度为 q (单位长度上力的大小),梁的自由端还受一集中力 P 和一力偶矩为 m 的力偶作用,梁长为 l ,求固定端 A 处的约束反力。

解 取悬臂梁为研究对象,该梁所受的主动力有 q 、 P 和 m ,约束反力有 X_A 、 Y_A 和 M_A ,受力图如图 3-11(b)所示。

由平衡方程可得

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 & X_A &= 0 \\ \sum F_y &= 0 & Y_A - ql - P &= 0 \\ \sum m_A(\mathbf{F}) &= 0 & M_A - ql \cdot \frac{l}{2} - Pl - m &= 0\end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned}X_A &= 0 \\ Y_A &= ql + P \\ M_A &= \frac{ql^2}{2} + Pl + m\end{aligned}$$

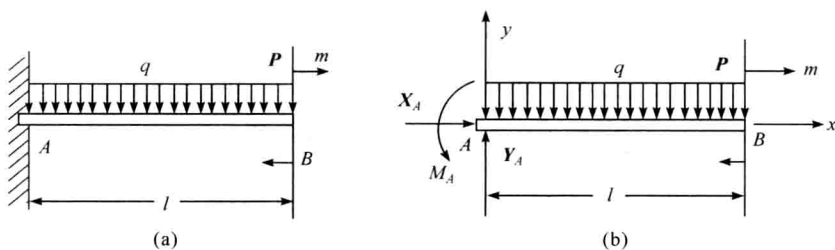


图 3-11

【例 3-2】 能绕铅垂轴 AB 转动的简易起重机如图 3-12(a)所示。悬挂在钩上的物体重量 $G=50\text{kN}$ ，若不计起重机本身的重量，求作用在止推轴承 A 和径向轴承 B 处的约束反力及 C、D、E 三铰链处的系统内的约束反力。

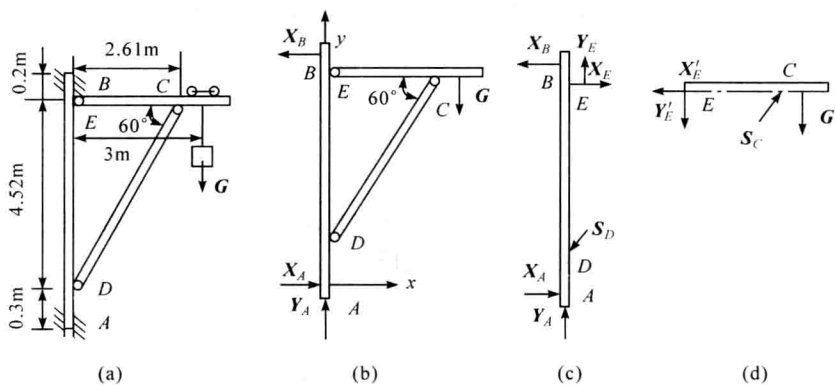


图 3-12

解 该起重机由 AB、EC、CD 三杆组成。欲求 A、B 两轴承处的反力，可先将整个系统作为研究对象。分离体上作用有主动力 G 和轴承处的约束反力 X_A 、 Y_A 和 X_B ，受力图如图 3-12(b)所示。列出平衡方程为

$$\sum M_A(\mathbf{F}) = 0 \quad 5.02X_B - 3G = 0$$

$$\begin{aligned}\sum X &= 0 & X_A - X_B &= 0 \\ \sum Y &= 0 & Y_A - G &= 0\end{aligned}$$

解得

$$X_A = X_B = \frac{3 \times 50}{5.02} = 29.88 (\text{kN})$$

$$Y_A = G = 50 (\text{kN})$$

为了求 C 、 D 、 E 三铰链处的约束反力,需将整个系统拆开,分别取 AB 、 EC 杆为研究对象,作出其受力图如图 3-12(c)和(d)所示。由于 CD 杆为二力杆,不必单独考虑。

对于 EC 杆,可列出三个平衡方程

$$\begin{aligned}\sum M_E(\mathbf{F}) &= 0 & S_C \sin 60^\circ \times 2.61 - 3G &= 0 \\ \sum X &= 0 & S_C \cos 60^\circ - X'_E &= 0 \\ \sum Y &= 0 & S_C \sin 60^\circ - G - Y'_E &= 0\end{aligned}$$

由此得

$$S_C = \frac{50 \times 3}{\sin 60^\circ \times 2.61} = 66.36 (\text{kN})$$

$$X'_E = X_E = 66.36 \cos 60^\circ = 33.18 (\text{kN})$$

$$Y'_E = Y_E = S_C \sin 60^\circ - G = 7.47 (\text{kN})$$

因 CD 杆为二力杆,故有

$$S_D = S_C = 66.36 (\text{kN})$$

至此,全部未知量均已解出,故不需再对 AB 杆列方程求解,但可用 AB 杆的平衡方程来校核上述结果的正确性。

习 题

3-1 梁的载荷及尺寸如图 3-13(a)、(b)所示,其中长度单位为 cm ,力的单位为 N ,力偶的单位为 $\text{N} \cdot \text{m}$,梁自重不计。求支座 A 、 B 的反力。

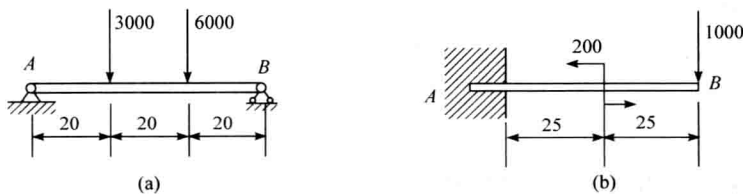


图 3-13

3-2 如图 3-14 所示的双支座的外伸梁,承受均布载荷,载荷集度 $q = 2.5 \text{ kN/m}$,梁长 4 m ,两支座间距离 3 m 。求该梁的支座反力。

- 3-3 曲杆结构如图 3-15 所示, AB 段为四分之一段弧, 半径 $AC=2\text{m}$, $BD=1\text{m}$, 杆上受力 $P_1=300\text{N}$, $P_2=600\text{N}$, $Q=400\text{N}$ 。试求固定端 A 的反力。

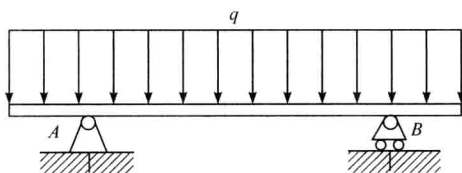


图 3-14

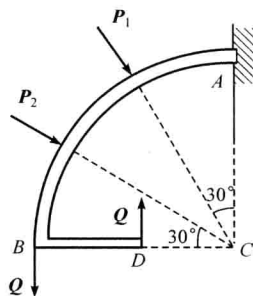


图 3-15

- 3-4 已知 $m_1=5\text{kN}\cdot\text{m}$, $m_2=3\text{kN}\cdot\text{m}$, $a=2\text{m}$ 。求图 3-16 所示钢架在 A 和 B 处的支座反力。

- 3-5 四杆机构在图 3-17 所示位置时平衡, $\alpha=30^\circ$, $\beta=90^\circ$ 。求平衡时 m_1/m_2 。

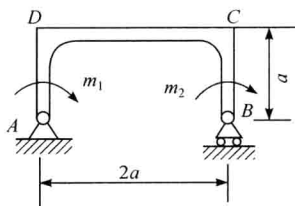


图 3-16

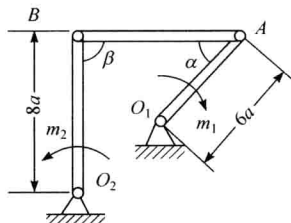


图 3-17

- 3-6 图 3-18 中起重机的构架 ABC 可沿铅垂轴 AB 转动, 但在轴上有一固定凸台以支承构架。若 $P=12\text{kN}$, 构架自重不计, 求 A 、 B 处的反力。

- 3-7 图 3-19 所示起重机 ABC 具有铅垂转动轴 AB , 起重机重 $G=3\text{kN}$, 重心在 D , 重物 $P=12\text{kN}$ 。试求轴承 A 和止推轴承 B 的约束反力。

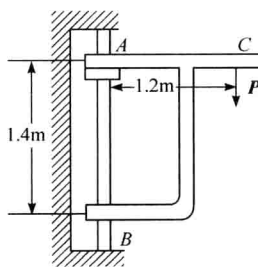


图 3-18

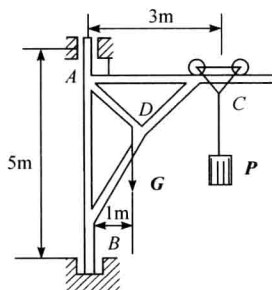


图 3-19

- 3-8 如图 3-20 所示梁上铺设起重轨道。起重机重 50kN , 其重心在铅垂线 CD 上, 重物重 $P=10\text{kN}$ 。梁自重不计, 求当起重机吊臂与梁 AB 在同一铅垂面内时, 支座 A 和 B 的反力。

- 3-9 如图 3-21 所示, 汽车停在长 30m 的水平桥上, 设车前后两轴间的距离为 2.5m , 前轴载

荷为 15kN ，后轴载荷为 25kN 。为使支座 A 和 B 所受压力相等，汽车后轮到支座 A 的距离 x 应为多少？

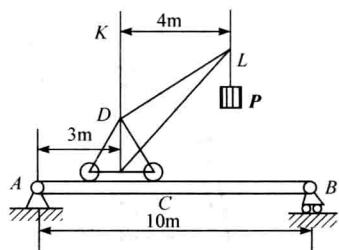


图 3-20

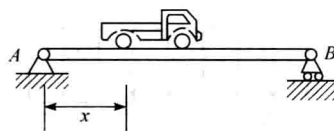


图 3-21

第 4 章 直杆的轴向拉伸与压缩

前 3 章讨论了力对物体的外效应,即分析构件所受的外力和平衡条件,从而解决构件平衡时外力的求法。本章以及后 3 章将讨论力对物体的内效应,即研究构件在外力作用下产生的内力和变形,以解决设计时构件的强度和刚度计算。

研究力的内效应时刚体的概念已不能用,而必须把构件视为变形固体,并且只讨论构件的小变形情况。

构件在不同力的作用下会产生不同的变形。本章讨论直杆的拉伸和压缩问题。

§ 4-1 直杆轴向拉伸及压缩的内力和应力

一、直杆横截面上的内力

杆件轴线为直线的杆称为直杆。外力作用线与直杆轴线重合,受力后轴线变长,这样的受力状态称为直杆的轴向拉伸。受力后轴线变短,则称为直杆的轴向压缩。

由于外力作用,物体各组成部分之间的相互作用力称为内力。为了研究内力,有必要使内力显示出来,通常采用截面法来达到这一目的。

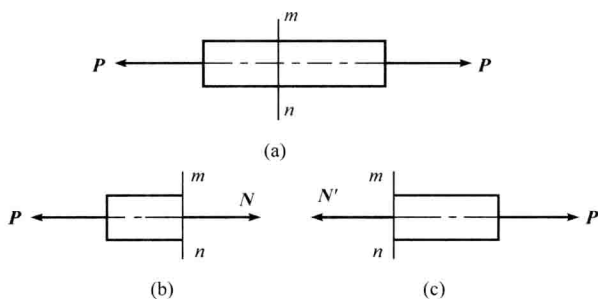


图 4-1

图 4-1(a)~(c)所示直杆,在一对等值、反向的轴向力作用下处于平衡。为了研究该杆横截面上的内力,现假想用垂直于轴线的平面 mn 将杆分为两段,以左段为研究对象,将右段对左段的作用以截面上的内力 N 代替。由左段杆的平衡方程式

$$\sum X = 0 \quad N - P = 0$$

得

$$N = P$$

如果以右段为研究对象,并用内力 N' 表示左段对右段的作用。由该段的静力平衡方程 $\sum X = 0$ 可得

$$N' = P$$

N 、 N' 是杆件左右两段间的相互作用力,它们的大小相等、方向相反,而它们实际上代表的

是同一个内力。

杆件产生拉伸变形时,横截面上内力的指向离开截面,称为拉力,符号规定为正。杆件产生压缩变形时,内力指向截面,称为压力,符号规定为负。

【例 4-1】 图 4-2(a)所示等截面直杆,受轴向外力 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 作用,若 $P_1 = 4 \times 10^4 \text{ N}$ 、 $P_2 = 7 \times 10^4 \text{ N}$ 、 $P_3 = 6 \times 10^4 \text{ N}$ 、 $P_4 = 3 \times 10^4 \text{ N}$,试求直杆各横截面上的内力。

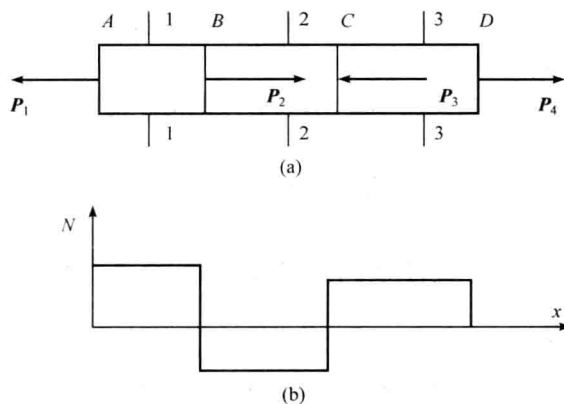


图 4-2

解 在 AB、BC、CD 段间选择横截面 1-1、2-2、3-3,并分别考虑各截面左段的平衡,根据平衡方程 $\sum X = 0$ 得

$$N_1 = P_1 = 4 \times 10^4 \text{ (N)}$$

$$N_2 = P_1 - P_2 = 4 \times 10^4 - 7 \times 10^4 = -3 \times 10^4 \text{ (N)}$$

$$N_3 = P_1 - P_2 + P_3 = 4 \times 10^4 - 7 \times 10^4 + 6 \times 10^4 = 3 \times 10^4 \text{ (N)}$$

因 1-1、2-2、3-3 截面上的内力 N_1 、 N_2 、 N_3 分别代表 AB、BC、CD 各段的任一横截面上的内力,故可用图表示内力沿杆件长度方向的变化规律,该图称为轴力图,如图 4-2(b)。

二、直杆横截面上的应力

直杆轴向拉伸及压缩工作的安全与否,除受内力大小影响外,还与构件截面积有关。因此用应力指标来综合内力和截面积这两个因素。

单位面积上的内力称为应力。为了求出直杆横截面上任一点的应力,必须要知道内力在横截面上的分布规律。

现取一等截面直杆。在杆的表面画出两条垂直于杆轴线的横向线 mm 和 nn ,如图 4-3(a)、(b)所示。然后在杆两端加一对轴向拉力 P ,此时可观察到两横向线平移到 m_1m_1 和 n_1n_1 处,但仍为垂直于轴线的直线。

根据以上现象,可以作出如下假设:横截面在变形后仍为垂直于轴线的平面。这个假设称为平面假设。

根据平面假设可以推知,当杆件受轴向拉伸(压缩)时,杆件所有纵向纤维的伸长(缩短)均相同。由此可进一步知道,杆件横截面上各点的应力是相等的,且为与横截面垂直的正应力。

如果杆件内力为 N ,横截面积为 A ,截面上的正应力为

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{P}{A} \quad (4-1)$$

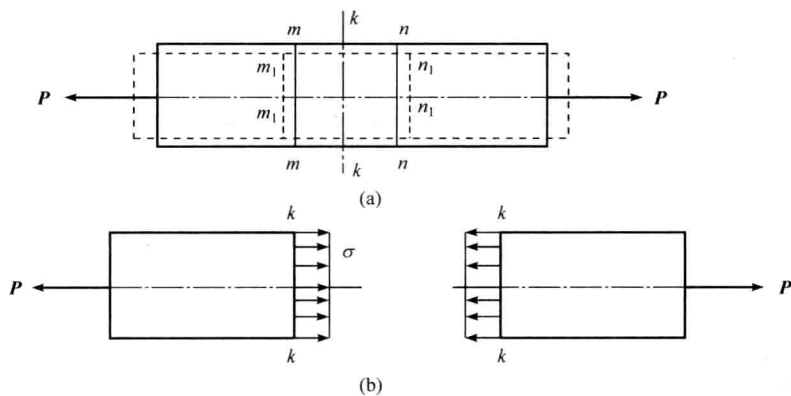


图 4-3

轴向拉伸时,横截面的正应力为拉应力,轴向压缩时,则为压应力。通常以拉应力为正,压应力为负。应力单位为 Pa 或 MPa。

【例 4-2】 如图 4-4 所示单个螺栓轴向拉力 $P=7600\text{N}$, 螺纹内径 $d_1=10.106\text{mm}$ 。试求最小横截面上的应力。

解 螺栓最小横截面是以 d_1 为直径的截面, 截面积为

$$A = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 10.106^2}{4} = 80.17 (\text{mm}^2)$$

故

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{P}{A} = \frac{7600}{80.17} = 94.8 (\text{N/mm}^2) = 94.8 (\text{MPa})$$

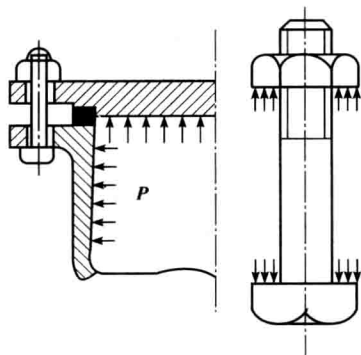


图 4-4

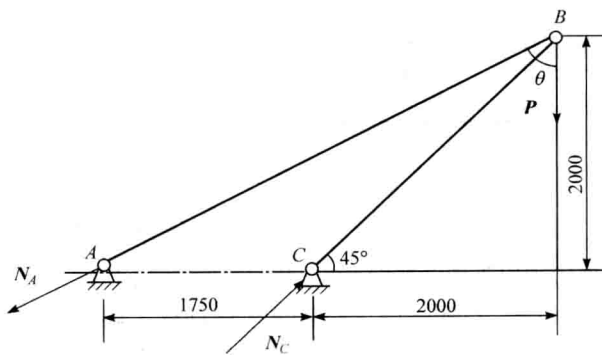


图 4-5

【例 4-3】 一起重机架由 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的木杆 BC 及 30mm 直径的圆钢杆 AB 构成, 如图 4-5 所示。当起吊重量 $P=35\text{kN}$ 时, 试求 AB、BC 杆横截面上的正应力。

解 (1) 求 AB 及 BC 杆的外力

$$AB = \sqrt{BE^2 + AE^2} = \sqrt{2^2 + 3.75^2} = 4.25 (\text{m})$$

$$\sum M_C = -2P + 1.75N_A \cos\theta = 0$$

$$N_A = \frac{2P}{1.75 \cos\theta} = \frac{2 \times 35 \times 10^3 \times 4.25}{1.75 \times 2} = 8.5 \times 10^4 \text{ (N)}$$

$$\sum X = -N_A \sin\theta + N_C \cos 45^\circ = 0$$

$$N_C = \frac{N_A \sin\theta}{\cos 45^\circ} = \frac{8.5 \times 10^4 \times 3.75}{\cos 45^\circ \times 4.25} = 1.06 \times 10^5 \text{ (N)}$$

(2) 求 AB、BC 杆横截面上的压力

$$\sigma_{AB} = \frac{N_A}{A_{AB}} = \frac{8.5 \times 10^4 \times 4}{\pi \times 0.03^2} = 1.203 \times 10^8 \text{ (Pa)} = 120.3 \text{ (MPa)}$$

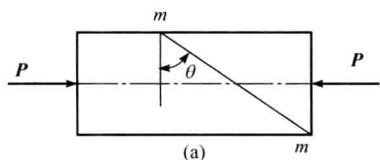
$$\sigma_{BC} = \frac{N_C}{A_{BC}} = \frac{-1.06 \times 10^5}{0.1 \times 0.1} = -1.06 \times 10^7 \text{ (Pa)} = -10.6 \text{ (MPa)}$$

三、直杆斜截面上的应力

如图 4-6(a) 所示杆件, 两端受轴向压力 P , 横截面积为 A , 横截面上的正应力为

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

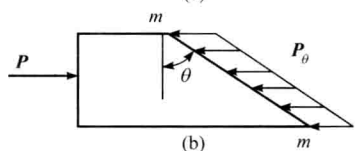
现用一与横截面相交为 θ 的斜面将构件切开, 取杆件的左部如图 4-6(b) 所示, 该斜截面的面积为



$$A_\theta = \frac{A}{\cos\theta}$$

斜截面上的总应力 P_θ 由静力平衡方程求得

$$P_\theta = \frac{P}{A_\theta} = \frac{P}{A/\cos\theta} = \sigma \cos\theta$$



将 P_θ 沿截面的法向和切向分解, 得垂直于斜截面的正应力 σ_θ 和平行于斜面的剪应力 τ_θ , 如图 4-6(c) 所示。它们分别为

$$\sigma_\theta = -P_\theta \cos\theta = -\sigma \cos^2\theta \quad (4-2)$$

$$\begin{aligned} \tau_\theta &= -P_\theta \sin\theta = -\sigma \sin\theta \cos\theta \\ &= -\frac{1}{2} \sigma \sin 2\theta \end{aligned} \quad (4-3)$$

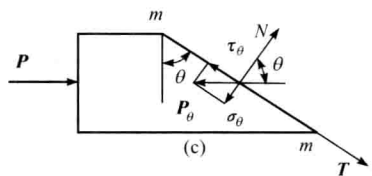


图 4-6

式中, θ 为截面外法线 N 与杆轴线的夹角, 以杆轴线逆时针转到外法线者为正, 反之为负。正应力以拉为正, 压为负。

剪应力以外法线顺时针方向转 90° 所指方向为正, 反之为负。

由式(4-2)和式(4-3)可求出杆件任一斜截面上的正应力和剪应力。

下面计算某些特殊截面上的应力, 并用图 4-7 表示。

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\theta=0} &= -\sigma \\ \tau_{\theta=0} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\theta=180^\circ} &= -\sigma \\ \tau_{\theta=180^\circ} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\theta=90^\circ} &= 0 \\ \tau_{\theta=90^\circ} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\theta=45^\circ} &= -\frac{\sigma}{2} \\ \tau_{\theta=45^\circ} &= -\frac{\sigma}{2} \end{aligned} \right\}$$

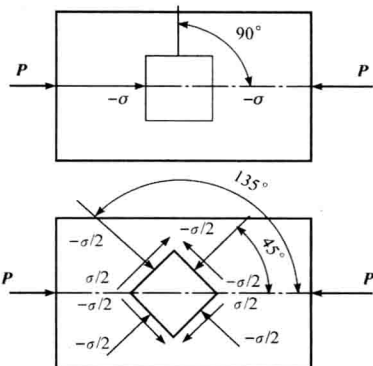


图 4-7

由式(4-2)可知,正应力最大值在横截面上,即 σ_θ 。由式(4-3)可知,当 $\theta=45^\circ$ 时,剪应力具有极值,其值为 $-\frac{\sigma}{2}$ 。另外,由式(4-3)可以求得,任何两个互相垂直截面上的剪应力总是大小相等,其方向则是均指向或均离开两截面的交线。这一规律称为剪应力互等定理。

§ 4-2 直杆拉伸和压缩时的变形

直杆在轴向拉力或压力作用下的变形可以通过试验观察到。图 4-8 为等截面直杆受轴向拉力作用。杆件由原长 l 增长到 l' ,而杆的横向尺寸由原来的 b 减少到 b' ,杆件的纵向尺寸和横向尺寸的绝对变化量分别为

纵向: $\Delta l = l' - l$

横向: $\Delta b = b' - b$

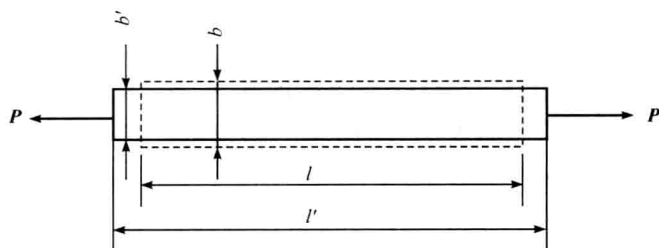


图 4-8

由于绝对变形量受杆原始尺寸影响,绝对变形量相同而原始尺寸不同的杆,其变形程度并不一样,为了真实反应变形程度,用构件的相对变形即应变来表示。所谓应变指构件单位长度的伸长量或缩短量。杆件拉伸或压缩时的纵向应变

$$\epsilon = \frac{l' - l}{l} = \frac{\Delta l}{l} \quad (4-4)$$

横向应变

$$\epsilon' = \frac{b' - b}{b} = \frac{\Delta b}{b} \quad (4-5)$$

材料的试验表明:杆的拉压变形在弹性范围时,横向应变 ϵ' 与纵向应变 ϵ 之比的绝对值为一定值。若以 μ 表示此值,则

$$\mu = |\epsilon' / \epsilon| \text{ 或 } \epsilon' = -\mu \epsilon \quad (4-6)$$

μ 称为材料的横向应变系数或泊松比,其值由试验确定。表 4-1 列出了部分材料的 μ 值。

表 4-1 部分材料的弹性模量及泊松比

材料	弹性模量 $E/10^5 \text{MPa}$	泊松比 μ	剪切弹性模量 $G/10^4 \text{MPa}$
碳钢	1.96~2.16	0.25~0.33	7.85~7.95
合金钢	1.86~2.16	0.24~0.33	7.95
灰铸铁	1.15~1.60	0.23~0.27	4.41
铜及其合金	0.73~1.28	0.31~0.42	3.92~4.51
铝及其合金	0.7~0.73	0.33	2.55~2.65
混凝土	0.143~0.358	0.16~0.18	—
玻璃	0.56	0.25	2.2
橡胶	0.0008	0.47	—

由一系列实验证明,当杆的外力不超过某一限度时,杆的伸长量与杆所受的力 P 、杆的原长 l 和横截面面积 A 有下列关系

$$\Delta l = \frac{Pl}{EA}$$

由 $N=P$,可将上式改写为

$$\Delta l = \frac{Nl}{EA} \quad (4-7)$$

以上关系称为胡克定律。式中, E 称为材料的弹性模量,它表示材料抵抗变形的能力。部分材料的弹性模量如表 4-1 所示。 EA 称为杆的抗拉(压)刚度。对于长度相同、受力相同的杆,其 EA 越大,杆的变形就越小。

将式(4-7)变形为

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{N}{EA}$$

由此可得胡克定律的另一形式

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (4-8)$$

式(4-8)表示拉(压)杆的正应力与线应变之间的关系,这是研究构件的应力与变形的基本理论依据之一。

【例 4-4】 45 号钢制圆形阶梯轴如图 4-9(a)所示,轴各段的直径分别为 $d_1=32\text{mm}$, $d_2=28\text{mm}$, $d_3=34\text{mm}$,若外力 $P_1=120\text{kN}$, $P_2=220\text{kN}$, $P_3=260\text{kN}$, $P_4=160\text{kN}$,试计算轴的总变形量。

解 (1) 求轴各段内力,并画出轴力图。

根据静力平衡方程式 $\sum X = 0$,得

$$\begin{aligned} N_{AB} &= P_1 = 120(\text{kN}) \\ N_{BC} &= P_1 - P_2 = 120 - 220 = -100(\text{kN}) \end{aligned}$$

$$N_{CD} = P_1 - P_2 + P_3 = 120 - 220 + 260 = 160(\text{kN})$$

画出轴力图[图4-9(b)]。

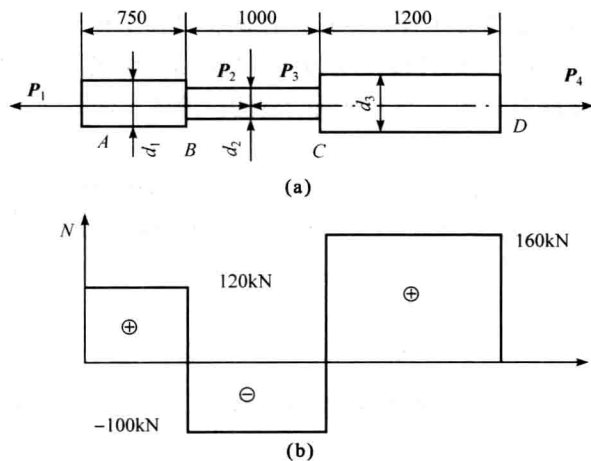


图 4-9

(2) 求轴各段横截面的应力。

$$\sigma_{AB} = \frac{N_{AB}}{A_{AB}} = \frac{4N_{AB}}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 120 \times 10^3}{\pi \times 0.032^2} = 1.492 \times 10^8 (\text{Pa}) = 149.2 (\text{MPa})$$

$$\sigma_{BC} = \frac{N_{BC}}{A_{BC}} = \frac{4N_{BC}}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times (-100 \times 10^3)}{\pi \times 0.028^2} = -1.624 \times 10^8 (\text{Pa}) = -162.4 (\text{MPa})$$

$$\sigma_{CD} = \frac{N_{CD}}{A_{CD}} = \frac{4N_{CD}}{\pi d_3^2} = \frac{4 \times 160 \times 10^3}{\pi \times 0.034^2} = 1.762 \times 10^8 (\text{Pa}) = 176.2 (\text{MPa})$$

(3) 计算轴向总变形。由表4-1确定材料的弹性模量 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$, 轴的总轴向变形 Δl 为

$$\begin{aligned} \Delta l &= \Delta l_{AB} + \Delta l_{BC} + \Delta l_{CD} \\ &= \frac{\sigma_{AB} l_{AB}}{E} + \frac{\sigma_{BC} l_{BC}}{E} + \frac{\sigma_{CD} l_{CD}}{E} \\ &= \frac{1}{E} (\sigma_{AB} l_{AB} + \sigma_{BC} l_{BC} + \sigma_{CD} l_{CD}) \\ &= \frac{1}{2.0 \times 10^{11}} (149.2 \times 10^6 \times 0.75 - 162.4 \times 10^6 \times 1 + 176.2 \times 10^6 \times 1.2) \\ &= 8.047 \times 10^{-4} (\text{m}) \\ &= 0.8047 (\text{mm}) (\text{伸长}) \end{aligned}$$

§ 4-3 材料的机械性能

材料的机械性能是材料从开始加载直到破坏的全过程中,在强度和变形方面所表现出来的力学性质,它是材料所固有的特性。要判断杆件在工作时是否安全,应该将工作时的应力与材料的强度进行比较,而材料的强度要通过试验来测定。

一、低碳钢拉伸及压缩时的机械性能

取一低碳钢标准试件,如图 4-10 所示。把它夹持在试验机上进行试验,试件受到自零开始逐渐增加的拉力 P 作用,试件发生伸长变形。在试验过程中记录一系列拉力 P 与试件原始标距长 l_0 的绝对伸长量 Δl ,直至试件被拉断为止。根据试验数据画出 P 与 Δl 的关系曲线,称为材料的拉伸图或 P - Δl 曲线。图 4-11 为低碳钢的拉伸图。

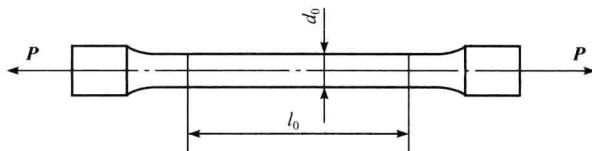


图 4-10 低碳钢标准试件

为了消除试件尺寸的影响,以反映材料本身的特性,将 P 除以试件工作段截面积 A 变为应力 σ ,将 Δl 除以 l_0 变为应变 ϵ ,并用纵坐标表示应力 σ ,横坐标表示应变 ϵ ,这样可得 σ - ϵ 曲线,称为应力-应变图,如图 4-12 所示。

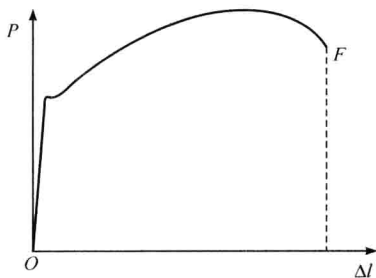


图 4-11 低碳钢的拉伸图

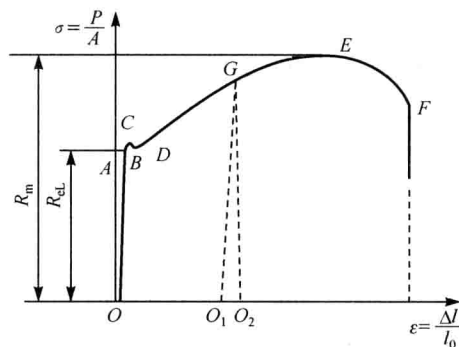


图 4-12 低碳钢的应力-应变图

下面根据 σ - ϵ 曲线讨论低碳钢拉伸时的机械性能。

1. OB 弹性段

OB 段由 OA 倾斜直线段和 AB 微弯曲段构成。在该段内,当外力消除后,由外力所引起的变形 Δl 可完全恢复,故 OB 段又称为弹性阶段。在 OA 直线段部分,应变 ϵ 与应力 σ 成正比关系,即 $\sigma = E\epsilon$ 。因 AB 微弯曲段曲率很小,仍可近似地认为应变 ϵ 与应力 σ 成正比。

2. BD 屈服段

BD 段由波纹线段构成。当应力 σ 超过 B 点后,即使外力完全消除,试样的变形 Δl 也不可能完全恢复,通常把不能恢复的变形称为塑性变形。应力值超过 B 点进入 BD 段后,不仅有塑性变形产生,而且试样表面变粗,光泽度下降,并出现与轴线相交为 $45^\circ \sim 55^\circ$ 的倾斜直线,该倾斜直线常称为滑移线。当观察试样变形时,发现在外力变化很小时,其变形也很大,因此在 σ - ϵ 曲线上出现波纹线段,此时试件变形的显著增大,就好像固体材料丧失了抵抗变形的能力,这种现象被称为材料的屈服现象。在波纹线内通常有两个极限应力。较大的极值应力

受影响的因素多,上下波动较大,而较小的极值应力受影响因素少,比较稳定,其下限极值应力用 R_{el} 表示,称为材料的屈服强度。

有些塑性材料在拉伸时没有明显的屈服现象,无法测定 R_{el} ,采用 $R_{p0.2}$ 代替。 $R_{p0.2}$ 规定为塑性延伸强度,表示规定塑性延伸率为 0.2% 时的应力。

3. DE 强化段

DE 段为一上升的曲线,到曲线顶点 E 时,试件迅速断裂破坏。E 点的极限应力用 R_m 表示,称为材料的抗拉强度。

当应力值超过屈服段时,材料晶粒间的滑动已到一定程度,材料抵抗变形的能力得到强化,试件变形速度下降,只有外力增加幅度较大时,才能使试件的变形继续增加,故 DE 段称为强化段。

4. EF 颈缩段

试件的应力达到抗拉强度 R_m 时,在试件的某一部位处的横截面面积迅速减小,出现“颈缩”现象。过了 E 点后,因颈缩处截面面积显著减小,此时试件继续变形所需的拉力随之减小,应力-应变曲线(EF 段)下弯,最后至 F 点试件断裂。

试样断裂后,载荷完全消除,弹性变形恢复,仅保留塑性变形。设试样断裂后合拢的断后标距长度为 l_u ,颈缩部分断后最小横截面积为 S_u ,则

$$A = \frac{l_u - l_0}{l_0} \times 100\% \quad (4-9)$$

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \times 100\% \quad (4-10)$$

式中, l_0 为未变形时的标距长度; S_0 为未变形时试样的横截面面积。

通常把 A 称为材料的断后伸长率, Z 称为材料的断面收缩率。常用材料的断后伸长率及断面收缩率来判断材料塑性的好坏,因此 A 及 Z 是衡量塑性的基本参数。工程中把 A 大于 5% 的材料称为塑料材料,把 A 小于 5% 的材料称为脆性材料。

低碳钢压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线如图 4-13 所示。在屈服强度之前,低碳钢的压缩机械性能与拉伸机械性能相同,即弹性模量 E、屈服强度 R_{el} 等相同。由于低碳钢系塑性材料,变形较大,压缩时试件越压越扁,始终不能使其破坏,因此无法测出抗拉强度 R_m 。工程上常用塑性材料拉伸时的抗拉强度代替压缩时的抗压强度。

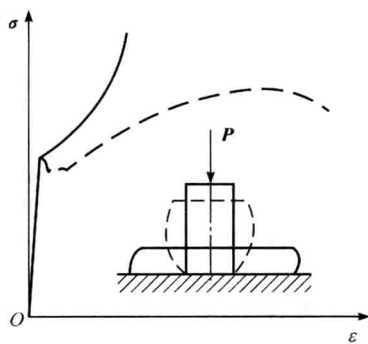
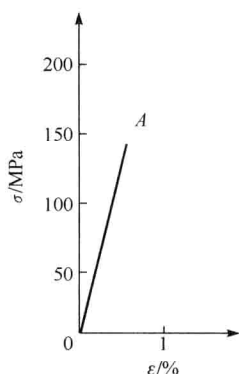
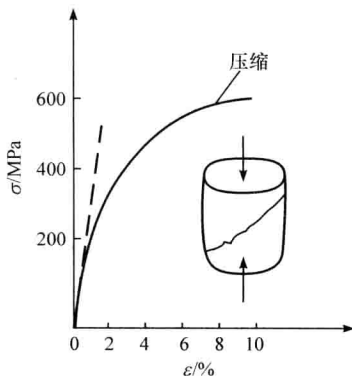


图 4-13 低碳钢压缩时的 $\sigma\epsilon$ 曲线

二、脆性材料的机械性能

铸铁是一种典型的脆性材料,图 4-14 表示铸铁拉伸时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线,图 4-15 为压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线。由图可知,铸铁受拉伸与压缩时,都没有明显的直线部分,也无屈服阶段。因此,铸铁没有屈服强度,只有抗拉强度。压缩的强度比拉伸时的强度高出数倍,故铸铁及其他脆性材料常用作承压构件。

图 14 铸铁拉伸时的 $\sigma\epsilon$ 曲线图 4-15 铸铁压缩时的 $\sigma\epsilon$ 曲线

§ 4-4 杆件在拉伸及压缩时的强度计算

一、材料的许用应力

若受力构件截面上的最大应力达到一定数值,则构件不能起到预定的作用而产生失效。例如,塑性材料的直杆在轴向拉伸及压缩时,若截面上的最大正应力达到或超过材料屈服强度 R_{el} 时,构件因变形过大,并产生不能恢复的塑性变形,丧失正常工作能力而失效。若脆性材料的直杆拉伸及压缩时,截面上的最大正应力达到材料的拉伸强度时,构件也将迅速断裂,因不能正常工作而失效。通常把构件不能正常工作而失效时材料的应力称为材料的极限应力,用 σ_{jx} 表示。一般把塑性材料的屈服强度 R_{el} 及拉伸强度 R_m ,脆性材料的抗拉强度 R_m 定为极限应力。

在生产中为保证安全,必须把拉伸及压缩时直杆横截面处的最大应力控制在小于材料极限应力的安全范围内,工作中构件材料能安全采用的最大应力称为材料的许用应力,用 $[\sigma]$ 表示,其值为

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{jx}}{n}$$

式中, n 为大于 1 的系数,称为安全系数。由于 σ_{jx} 的取值与材料性质有关,因此

$$\text{塑性材料: } [\sigma] = \frac{R_{el}}{n_{el}}$$

$$\text{脆性材料: } [\sigma] = \frac{R_m}{n_m}$$

式中, n_{el} 和 n_m 分别为 R_{el} 和 R_m 所对应的安全系数。确定安全系数的大小,要考虑一系列因素。例如,构件的重要程度、计算载荷的精确性、材料的性质和质量、构件的加工质量、计算公式的可靠性及构件工作条件等。一般机械设计中的取值范围为

$$n_{el} = 1.5 \sim 2.0$$

$$n_m = 2 \sim 3.5$$

正确地选择安全系数的大小是一个很复杂的问题。选用较大的安全系数虽不容易发生事故,但浪费材料,机械外形尺寸大、笨重。若选用较小安全系数虽解决了上述问题,但又容易发

生事故,影响安全。为此必须根据生产实际状况和行业特点,从有关资料中合理地选用安全系数。

二、强度计算

为了保证杆件受轴向拉伸和压缩时能够正常工作,必须把构件的实际最大应力控制在安全范围内,即应满足下列条件

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq [\sigma] \quad (4-11)$$

式(4-11)称为轴向拉伸及压缩杆件的强度条件,利用该式可解决下列三方面的问题。

1. 设计断面尺寸

已知载荷 P (或内力 N) 及许用应力 $[\sigma]$, 利用下式确定杆件的横截面面积

$$A \geq \frac{N}{[\sigma]}$$

2. 确定最大工作载荷

根据横截面面积 A 及许用应力 $[\sigma]$, 由下式计算杆件的最大轴向载荷

$$P \leq A[\sigma]$$

3. 校核强度

若已知载荷 P (或内力 N) 及杆件的横截面面积 A , 则可计算出杆件横截面上的最大应力 $\sigma_{\max}$, 按照强度条件校核构件工作时是否安全, 即

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

【例4-5】 如图4-16(a)所示起重机架, BC 杆直径 $d = 24\text{mm}$, 材料许用应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$, 试由 BC 杆确定该起重机所能起吊的最大重量 Q 。

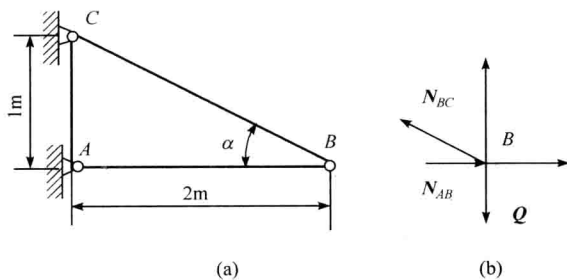


图 4-16

解 机构中的 A 、 B 、 C 均为铰接, 且 AB 、 BC 为二力构件, 取 B 点进行受力分析, 如图4-16(b)所示。

$$\sum F_y = N_{BC} \sin \alpha - Q = 0$$

$$N_{BC} = \frac{Q}{\sin \alpha}$$

$$\sin \alpha = \frac{AC}{\sqrt{AC^2 + AB^2}} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$N_{BC} = \frac{Q}{\sin \alpha} = \sqrt{5}Q$$

根据强度条件

$$\sigma_{BC} = \frac{N_{BC}}{A_{BC}} \leq [\sigma]$$

即

$$\frac{4\sqrt{5}Q}{\pi d^2} \leq 120 \times 10^6$$

解得

$$Q = \frac{120 \times 10^6 \pi d^2}{4\sqrt{5}} = \frac{120 \times 10^6 \pi \times 0.024^2}{4\sqrt{5}} = 24.3 \times 10^3 (\text{N})$$

【例 4-6】 已知一桁架机构如图 4-17(a)所示,若外力 $P=15\text{kN}$, AB 为直径 $d=15\text{mm}$ 的钢杆,材料许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$,试校核该钢杆的强度。

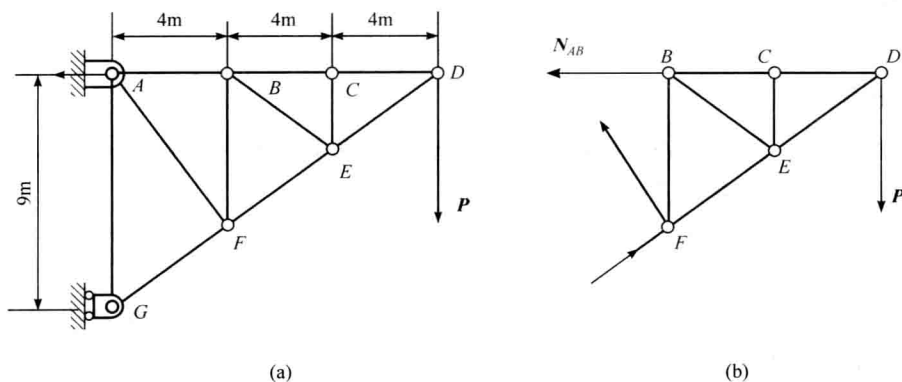


图 4-17

解 将桁架从 AB 、 AF 、 GF 中间剖开,取出分离体,画出受力图[图 4-17(b)]。

$$\sum m_F(\mathbf{F}) = -8P + 6N_{AB} = 0$$

$$N_{AB} = \frac{8P}{6} = \frac{8 \times 15 \times 10^3}{6} = 2 \times 10^4 (\text{N})$$

$$\sigma_{AB} = \frac{N_{AB}}{A_{AB}} = \frac{2 \times 10^4 \times 4}{\pi \times (0.015)^2} = 1.13 \times 10^8 (\text{Pa}) = 113 (\text{MPa})$$

因 $\sigma_{AB} = 113\text{MPa} < [\sigma]$,故 AB 杆的强度足够。

【例 4-7】 如图 4-18(a)所示,构件悬吊在 AB 、 AC 、 DC 三根圆形钢杆上, A 、 B 、 C 、 D 四点为铰链连接。构件重量 $P=100\text{kN}$,构件受水平推力 $G=25\text{kN}$,钢杆材料许用应力 $[\sigma]=150\text{MPa}$ 时,试计算三钢杆的最小直径。

解 将机构从 AB 、 AC 、 DC 中间剖开,画出分离体受力图[图 4-18(b)]。

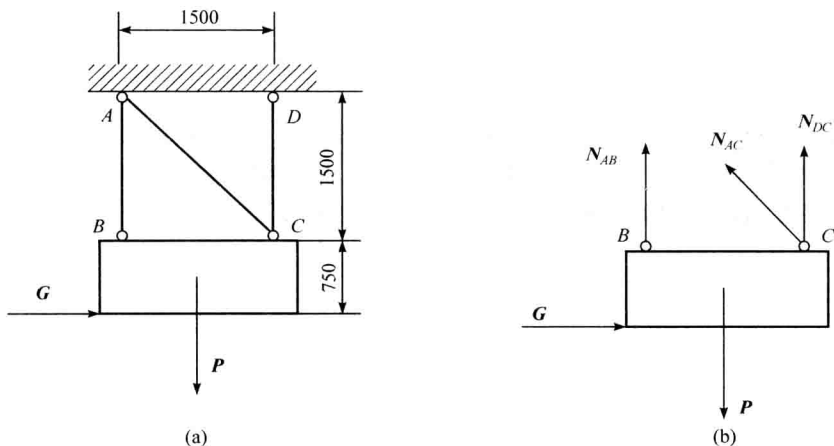


图 4-18

(1) 求各钢杆的内力。

$$\sum m_C(\mathbf{F}) = -1.5N_{AB} + 0.75G + 0.75P = 0$$

$$N_{AB} = \frac{0.75(G+P)}{1.5} = \frac{0.75 \times (25 \times 10^3 + 100 \times 10^3)}{1.5}$$

$$= 6.25 \times 10^4 (\text{N})$$

$$\sum X = G - N_{AC} \cos 45^\circ = 0$$

$$N_{AC} = \frac{G}{\cos 45^\circ} = \frac{25 \times 10^3}{\cos 45^\circ} = 3.536 \times 10^4 (\text{N})$$

$$\sum Y = N_{AB} - P + N_{AC} \cos 45^\circ + N_{DC} = 0$$

$$\begin{aligned} N_{DC} &= P - N_{AB} - N_{AC} \cos 45^\circ \\ &= 100 \times 10^3 - 6.25 \times 10^4 - 23.536 \times 10^4 \cos 45^\circ \\ &= 1.25 \times 10^4 (\text{N}) \end{aligned}$$

(2) 计算各钢杆的最小直径。

由强度条件得 $A \geq \frac{N}{[\sigma]}$, 即 $\frac{\pi d^2}{4} \geq \frac{N}{[\sigma]}$, 解得

$$d \geq \sqrt{\frac{4N}{\pi[\sigma]}}$$

$$d_{AB} \geq \sqrt{\frac{4N_{AB}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 6.25 \times 10^4}{\pi \times 150 \times 10^6}} = 0.023 (\text{m})$$

$$d_{AC} \geq \sqrt{\frac{4N_{AC}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 3.536 \times 10^4}{\pi \times 150 \times 10^6}} = 0.0173 (\text{m})$$

$$d_{DC} \geq \sqrt{\frac{4N_{DC}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.25 \times 10^4}{\pi \times 150 \times 10^6}} = 0.0103 (\text{m})$$

取三根钢杆直径为

$$d_{AB} = 23 \text{ mm} \quad d_{AC} = 18 \text{ mm} \quad d_{DC} = 11 \text{ mm}$$

§ 4-5 热 应 力

构件的温度升高或降低时会产生膨胀或收缩。对于长度可以自由伸缩的构件,温度的变化只会引起构件的变形,而不会在构件内引起应力。如果构件受到某些约束而不能自由伸缩时,一旦温度变化,便会在构件内部产生应力。这种由温度改变引起的应力,称为热应力或温差应力。

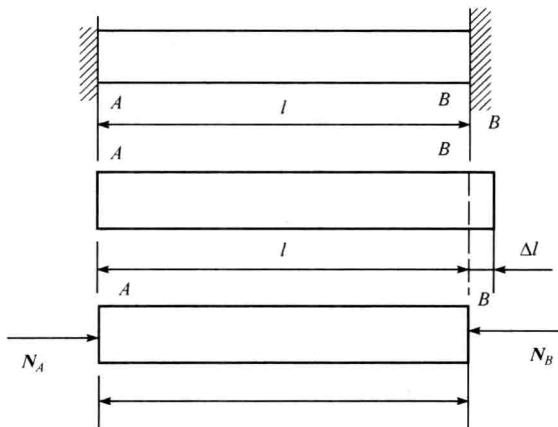


图 4-19

如图 4-19 所示构件 AB 两端刚性固定,当构件温度从 t_1 升高到 t_2 时,构件必然存在膨胀伸长的趋势。但两端为刚性约束,不允许构件伸长,这就意味着构件两端有约束反力 N ,约束反力使构件产生压应力,即构件的热应力。约束反力使构件产生的压缩量 Δl 恰好等于构件温度升高时所引起的自由伸长量 Δl_t ,即

$$\Delta l_t - \Delta l = 0 \quad (4-12)$$

式(4-12)是求解热应力所必需的补充方程,称为变形协调方程。

构件温度从 t_1 升高到 t_2 时,其自由伸长量为

$$\Delta l_t = \alpha l (t_2 - t_1) = \alpha l \Delta t$$

式中, α 为构件材料的线膨胀系数。

约束反力使构件产生的压缩量为

$$\Delta l = \frac{Nl}{EA}$$

将 Δl_t 和 Δl 代入式(4-12)得

$$\alpha l (t_2 - t_1) - \frac{Nl}{EA} = 0$$

$$N = \alpha EA (t_2 - t_1)$$

热应力

$$\sigma = \frac{N}{A} = \alpha E(t_2 - t_1) = \alpha E \Delta t \quad (4-13)$$

由式(4-13)可以看出,构件热应力的大小与材料种类及温差有关,而与构件断面尺寸无关。所以不能像一般强度问题那样,靠增加构件断面面积来减小热应力,断面尺寸增大后,反而使支座反力加大,受力状况恶化。解决热应力最有效的途径是让构件在温度差作用下能自由地变形,从而降低热应力。例如,在固定管板式热交换器壳体上焊接膨胀节,使具有温度差的传热管与壳体均能较自由膨胀变形而减小热应力。

【例4-8】 如图4-20所示,蒸汽管为 $\phi 108 \times 4$ 的无缝钢管,如果管道两端刚性固定,安装时温度 $t_1 = 20^\circ\text{C}$,且无装配应力,工作时输送压力为0.1MPa(绝)的蒸汽,求管壁工作时的温差应力和支座约束反力。当输送管外径不变、管壁厚度增大一倍时,求管壁温差应力及支座约束反力。

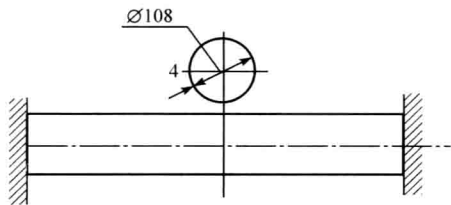


图4-20

解 (1) 求管壁厚度为4mm时的温差应力及约束反力。当表压 $p=0$ 时,蒸汽的饱和温度 $t_2 = 100^\circ\text{C}$,查有关手册得钢管材料的线膨胀系数 $\alpha = 11.9 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$,弹性模量 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$,则温差应力为

$$\begin{aligned} \sigma &= \alpha E(t_2 - t_1) \\ &= 11.9 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{11} \times (100 - 20) \\ &= 1.9 \times 10^8 \text{ (Pa)} = 190 \text{ (MPa)} \end{aligned}$$

支座约束反力为

$$\begin{aligned} N &= A\sigma = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)\sigma \\ &= \frac{\pi}{4}(0.108^2 - 0.1^2) \times 1.9 \times 10^8 \\ &= 248.31 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

(2) 当管壁厚度加倍时,温差应力 σ' 及支座反力 N' 分别为

$$\begin{aligned} \sigma' &= \alpha E(t_2 - t_1) = 190 \text{ (MPa)} \\ N' &= A'\sigma' = \frac{\pi}{4}(D^2 - d'^2)\sigma' \\ &= \frac{\pi}{4}(0.108^2 - 0.092^2) \times 1.9 \times 10^8 \\ &= 477.52 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

由上例可以看出,两端刚性固定的蒸汽输送管在安装温度与工作温度相差 80°C 时,管道横截面上产生的温差应力高达190MPa,已接近材料的屈服强度,也就是说,材料变形已处于弹性变形边缘。若温差再稍微增大,则材料失效,管道不能安全工作。为了减小管道的温差应力,应使其在温度升高时容易产生变形。

习 题

- 4-1 如图 4-21 所示, AB 及 AC 为等直径钢杆, 在 A 点吊一重物, 重量 $G=50\text{kN}$, A 、 B 、 C 三点为铰链连接, 当夹角 $\alpha=30^\circ$ 及 60° 时, 钢杆许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$, 试求上述状态下钢杆的最小直径。
- 4-2 图 4-22 所示机构中, CD 杆为直径 $d=20\text{mm}$ 的铝合金杆, 其材料屈服强度 $R_{\text{eL}}=275\text{MPa}$, 抗拉强度 $R_m=330\text{MPa}$, 安全系数 $n_{\text{eL}}=1.6$, $n_m=4$, 试校核 CD 杆的强度。

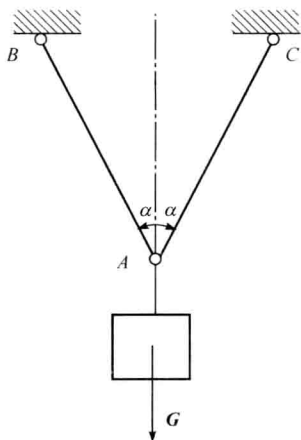


图 4-21

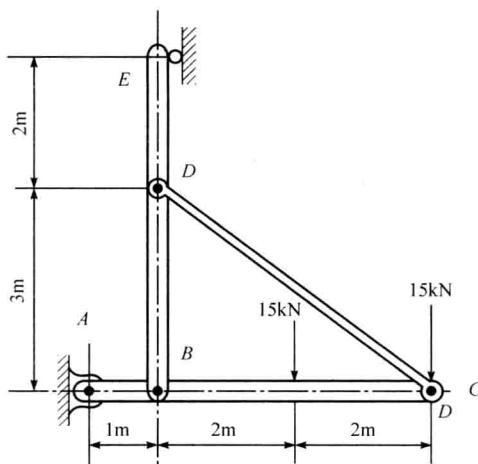


图 4-22

- 4-3 如图 4-23 所示, AC 为钢杆, 直径 $d_1=20\text{mm}$, BD 为铜杆, 直径 $d_2=25\text{mm}$, 钢及铜的弹性模量分别为 $E_1=2\times 10^5\text{MPa}$, $E_2=1\times 10^5\text{MPa}$, $P=30\text{kN}$, 当保持 AB 杆处于水平位置时, 求 P 的位置及 AC 、 BC 杆横截面的正应力。
- 4-4 如图 4-24 所示变直径杆件, 由 $d_1=65\text{mm}$, $d_2=40\text{mm}$, $d_3=25\text{mm}$ 三段圆柱组成, $P_1=200\text{kN}$, $P_2=100\text{kN}$, $P_3=40\text{kN}$, 材料许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$, 试校核杆的强度。

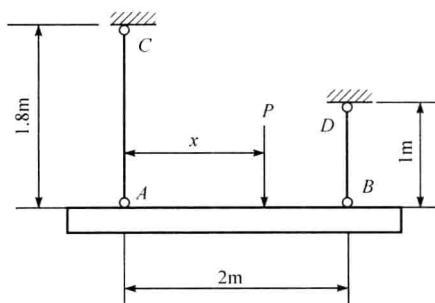


图 4-23

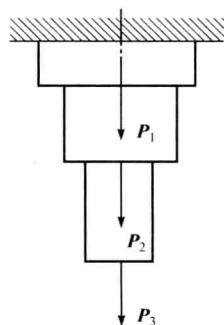


图 4-24

- 4-5 如图 4-25 所示机构中, C 杆为刚性杆, 在外载荷 P 作用下, 测得 A 杆的纵向应变 $\epsilon_A=0.0024$, A 、 B 杆材料相同, 其弹性模量 $E=8\times 10^4\text{MPa}$, 当 $d_B=6\text{mm}$, $d_A=8\text{mm}$ 时, 计算作用力 P 的大小。

- 4-6 两端刚性固定的等直径圆杆如图4-26所示,在 $t_1=20^\circ\text{C}$ 时安装,安装时引起的内应力 $\sigma=20\text{MPa}$ (压应力),杆件材料的弹性模量 $E=1\times 10^5\text{MPa}$,线膨胀系数 $\alpha=1.76\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$,杆的直径 $d=100\text{mm}$,工作温度 $t_2=60^\circ\text{C}$,求杆件工作时横截面上的正应力及支座反力。

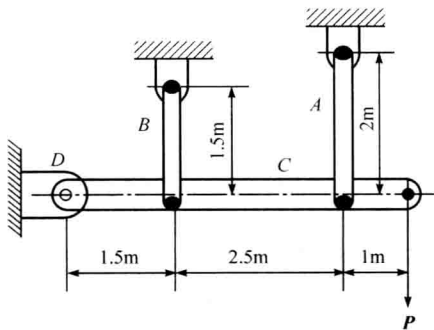


图4-25

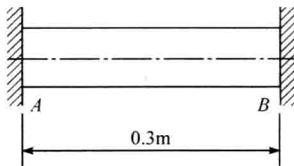


图4-26

第 5 章 剪切及扭转

§ 5-1 剪 切

一、剪切变形

工程上,常用键、销、铆钉等作为连接件。图 5-1(a)为键连接结构,键作为动力及运动传递的中间零件,在键的两侧面上受外力 P 作用[图 5-1(b)],使键的两部分分别沿作用力方向,顺着两作用力间的截面发生错动变形。当构件受到大小相等、作用线很近的两个力作用时,构件沿两力作用线间的截面发生相对错动,构件的这种变形称为剪切变形。发生相对错动的平面称为剪切面。剪切时,原来互相垂直的两边所改变的角度 γ 称为剪应变,如图 5-1(c)所示。

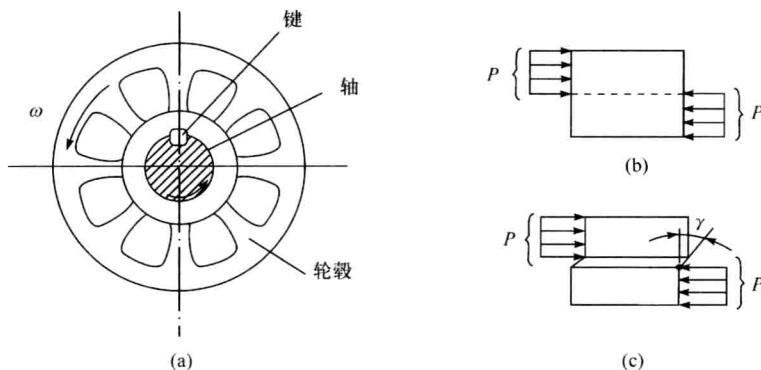


图 5-1 键连接结构及其变形

二、剪应力及剪切强度计算

图 5-2(a)所示为铆钉连接结构,用铆钉连接在一起的两板受力 P 作用时,铆钉发生剪切变形。剪切面为两板接触面处的横截面。现分析铆钉的受力,如图 5-2(b)所示,每个铆钉传

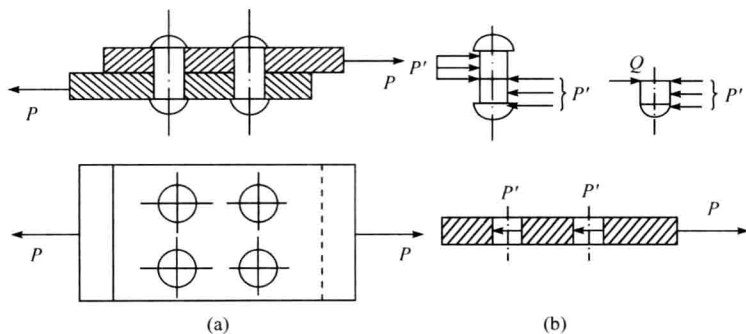


图 5-2

递的力 $P' = \frac{P}{4}$ 。现用截面将铆钉沿剪切面切开, 截面上的内力为 Q , 称为剪力。剪力 Q 可以根据切出的上段(或下段)的静力平衡条件求得, 即

$$\begin{aligned}\sum X &= Q - P' = 0 \\ Q &= P' = \frac{P}{4}\end{aligned}$$

剪切面上的应力一般都不是均匀分布的, 要真实地了解其分布情况是很困难的。为简化计算, 通常假设剪力 Q 在剪切面上的分布是均匀的。因此, 剪切面上的剪应力 τ 为

$$\tau = \frac{Q}{A} \quad (5-1)$$

式中, Q 为剪切面上的内力, 即剪力; A 为剪切面面积。

剪切的强度条件为

$$\tau = \frac{Q}{A} \leq [\tau] \quad (5-2)$$

式中, $[\tau]$ 为材料的许用剪应力, $[\tau]$ 与许用拉应力 $[\sigma]$ 之间有下列关系。

塑性材料: $[\tau] = (0.6 \sim 0.8)[\sigma]$

脆性材料: $[\tau] = (0.8 \sim 1.0)[\sigma]$

三、剪切胡克定律

试验表明, 当剪应力不超过材料的剪切比例极限时, 剪应力 τ 与剪应变 γ 成正比, 即

$$\tau = G\gamma \quad (5-3)$$

式(5-3)称为剪切胡克定律, 式中, G 称为剪切弹性模量。某些材料的 G 值可参阅表 4-1。

可以证明, 对于各向同性材料, 剪切弹性模量 G 、抗压弹性模量 E 及泊松比 μ 之间存在如下关系

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (5-4)$$

四、挤压及其强度计算

受剪构件往往同时受挤压作用。图 5-1 所示受剪切作用的键, 其两侧的部分表面受到正压力作用, 这种构件局部表面的受压现象称为挤压。

如果作用在挤压面上的挤压力为 P , 则作用在挤压面上的挤压应力 σ_j 为

$$\sigma_j = \frac{P}{A_j} \quad (5-5)$$

式中, A_j 为挤压面的计算面积, 当挤压面为平面时, 为接触面的实际面积; 当挤压面为圆柱面时, 为圆柱面在挤压力方向的投影面积。

挤压强度条件为

$$\sigma_j = \frac{P}{A_j} \leq [\sigma_j] \quad (5-6)$$

式中, $[\sigma_j]$ 为材料的许用挤压应力。对于塑性材料, $[\sigma_j]$ 与 $[\sigma]$ 有如下关系

$$[\sigma_j] = (1.7 \sim 2.0)[\sigma]$$

【例 5-1】 厚度 $\delta_2=4\text{mm}$ 的两块钢板及厚度 $\delta_1=10\text{mm}$ 的一块钢板用两列共 6 个铆钉铆接在一起,如图 5-3(a)所示。若作用力 $P=100\text{kN}$,材料许用应力 $[\tau]=100\text{MPa}$, $[\sigma_j]=240\text{MPa}$,试确定铆钉的最小直径 d 。

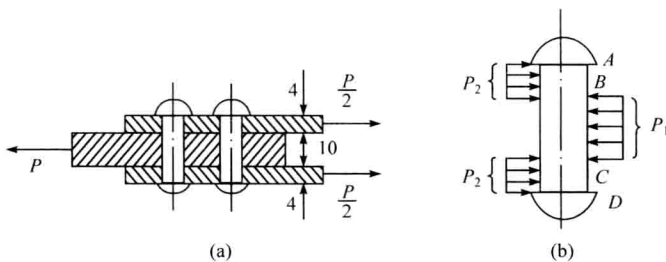


图 5-3

解 (1) 从铆钉中取出一个并画出其受力图[图 5-3(b)]。

由每个铆钉的平衡得

$$\begin{aligned}\sum X &= 2P_2 - P_1 = 0 \\ P_1 &= 2P_2\end{aligned}$$

由上板的平衡得

$$\begin{aligned}\sum X &= -6 \times P_2 + \frac{P}{2} = 0 \\ P_2 &= \frac{P}{12}\end{aligned}$$

由中间板的平衡得

$$\begin{aligned}\sum X &= -P + 6P_1 = 0 \\ P_1 &= \frac{P}{6}\end{aligned}$$

(2) 按剪切强度计算铆钉最小直径 d_τ 。

过 B 及 C 点的剪切面上具有极值剪力,为

$$Q = Q_B = Q_C = P_2 = \frac{P}{12}$$

由剪切强度条件得

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi d_\tau^2} \leq [\tau] \\ d_\tau &\geq \sqrt{\frac{4Q}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4P}{12\pi[\tau]}} \\ d_\tau &\geq \sqrt{\frac{4 \times 100 \times 10^3}{12\pi \times 100 \times 10^6}} = 0.0103(\text{m})\end{aligned}$$

(3) 按挤压强度条件计算铆钉最小直径 d_j 。

按厚板与铆钉的接触部分进行计算

$$\sigma_{j1} = \frac{P_1}{A_1} = \frac{P}{6\delta_1 d_{j1}} \leq [\sigma_j]$$

$$d_{j1} \geq \frac{P}{6\delta_1[\sigma_j]} = \frac{100 \times 10^3}{6 \times 0.01 \times 240 \times 10^6} = 6.94 \times 10^{-3} (\text{m})$$

由两薄板与铆钉的接触部分进行计算

$$\sigma_{j2} = \frac{P_2}{A_2} = \frac{P}{12\delta_2 d_{j2}} \leq [\sigma_j]$$

$$d_{j2} \geq \frac{P}{12\delta_2[\sigma_j]} = \frac{100 \times 10^3}{12 \times 0.004 \times 240 \times 10^6} = 8.68 \times 10^{-3} (\text{m})$$

比较 d_τ 、 d_{j1} 、 d_{j2} ，取其中的最大值，故铆钉最小直径 $d_{\min} = 0.0103\text{m}$ 。再根据 $d_{\min} = 0.0103\text{m}$ 取标准铆钉直径。

【例 5-2】 两块钢板用焊接连接，如图 5-4 所示。钢板厚度分别为 $t_1 = 10\text{mm}$ ， $t_2 = 8\text{mm}$ ，焊缝长度 $l = 100\text{mm}$ ，焊缝的许用剪应力 $[\tau] = 80\text{MPa}$ ，试计算焊缝的许可拉力 P 。

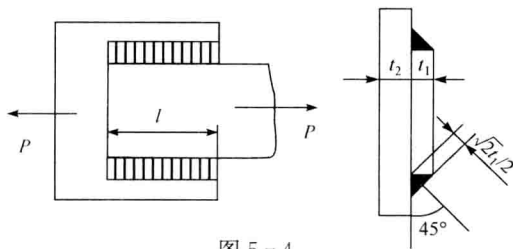


图 5-4

解 实践表明，角焊缝通常是在与直角成 45° 的斜面上发生剪切破坏。由于焊缝截面可看成是等腰直角三角形，两条焊缝斜面的总面积为

$$A = 2t_1 \sin 45^\circ \cdot l$$

根据剪切强度条件得

$$\begin{aligned} P &\leq A[\tau] = 2t_1 \sin 45^\circ \cdot l[\tau] \\ &= 2 \times 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 100 \times 80 \\ &= 113.14 (\text{kN}) \end{aligned}$$

§ 5-2 圆轴扭转时的外力和内力

一、扭转概念

若在杆件的不同横截面上受到力偶(或力矩)作用时，杆的横截面将绕轴线发生相对转动，纵向直线变成螺旋线。杆件的这种变形称为扭转变形。以扭转变形为主的直杆称为轴。图 5-5 为圆形截面的轴，一端安装带轮，另一端安装齿轮。带轮输入的外力偶矩(动力) M_1 通

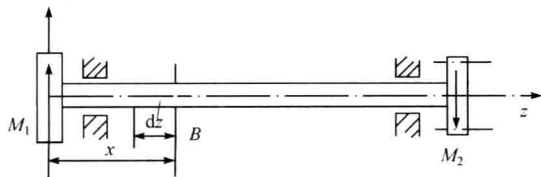


图 5-5

过齿轮输出时,齿轮受到与 M_1 大小相等、方向相反的阻力偶矩 M_2 作用,该轴发生扭转变形。

二、外力偶矩

工程上作用于轴的外载荷通常用功率表示,单位为千瓦。为了进行轴的强度和刚度计算,必须将功率换算成外力偶矩。换算关系如下:

$$M = 9550 \frac{N}{n} \quad (5-7)$$

式中, N 为功率, kW; n 为轴的转速, r/min。

三、扭转时的内力——扭矩

轴在外力偶作用下发生扭转变形时,其任意横截面上必然有抵抗变形、力图恢复原状的内力产生,各横截面上的内力仍可用截面法来加以显示并计算。图5-6(a)所示的轴受外力偶矩 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 和 M_5 作用。为了求 1-1 截面上的内力,可假想将轴沿 1-1 截面切开,截面上的内力必须与截面左段或右段的外力偶矩平衡。由于力偶只能用力偶来平衡,因此,截面上也必然是内力偶矩,此内力偶矩称为扭矩,用 M_n 表示。

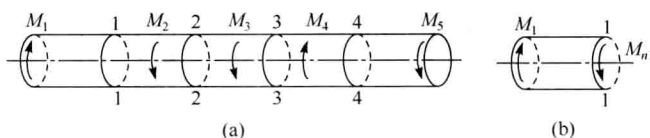


图 5-6

考虑截面左段[图 5-6(b)]的平衡,即

$$\sum M = 0 \quad -M_1 + M_{n1} = 0$$

得

$$M_{n1} = M_1$$

为了使从左右段求得的扭矩的数值和符号都相同,可对扭矩符号作下述规定:按右手螺旋法则将扭矩用矢表示,当矢的方向离开截面时为正,指向截面为负。

采用上述同样的方法,可分别求出 2-2、3-3、4-4 截面上的扭矩,为

$$M_{n2} = M_1 - M_2$$

$$M_{n3} = M_1 - M_2 - M_3$$

$$M_{n4} = M_1 - M_2 - M_3 + M_4$$

以上各式计算结果表明,轴中任一横截面上的扭矩等于该截面任一边所有外力偶矩的代数和,即

$$M_n = \sum M_i \quad (5-8)$$

为了表明扭矩沿轴长度的变化情况和最大扭矩所在截面的位置,可将扭矩随截面位置的变化规律作成图,这种图称为扭矩图。作图时,取平行于轴线的坐标表示各截面的位置,以垂直于轴线的坐标表示各相应截面上扭矩的大小和正负。

【例 5-3】图 5-7(a)所示转轴上装有四个皮带轮,轮 1 为输入,轮 2、3、4 为输出,轴的转速 $n=80\text{r/min}$, $N_1=7.5\text{kW}$, $N_2=1.5\text{kW}$, $N_3=4.5\text{kW}$, $N_4=1.5\text{kW}$,不计轴承的摩擦损失。求轴各段的扭矩并画扭矩图。

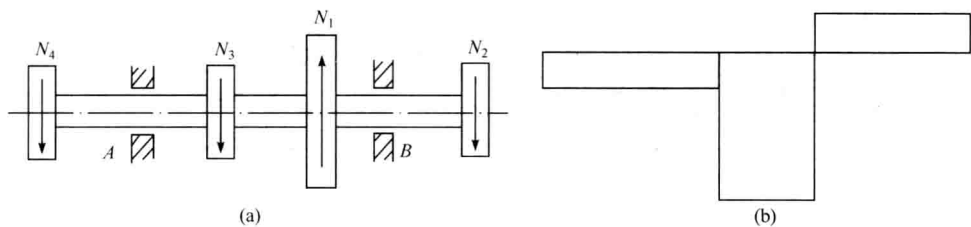


图 5-7

解 (1) 计算轴的外力偶矩。

$$\begin{aligned} M_1 &= 9550 \frac{N_1}{n} \\ &= 9550 \times \frac{7.5}{80} = 895 (\text{N} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

$$M_2 = 9550 \times \frac{1.5}{80} = 179 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$M_3 = 9550 \times \frac{4.5}{80} = 537 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$M_4 = M_2 = 179 (\text{N} \cdot \text{m})$$

(2) 计算各横截面的扭矩。

由式(5-9)得

$$M_{n_{12}} = M_2 = 179 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$M_{n_{13}} = M_2 - M_1 = 179 - 895 = -716 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$M_{n_{34}} = M_2 - M_1 + M_3 = 179 - 895 + 537 = -179 (\text{N} \cdot \text{m})$$

(3) 画扭矩图,如图 5-7(b)所示。

§ 5-3 圆轴扭转时的应力

由于圆轴扭转时,横截面上的内力是扭矩,故相应地在横截面上的应力为剪应力。为了确定剪应力的计算公式,先从实验观察入手,找出变形的几何关系和应变的变化规律;然后根据应力应变间的物理关系,得到应力的分布规律;最后由应力与内力之间的静力学关系得到剪应力的计算公式。下面按此步骤进行讨论。

一、变形几何关系

取一等截面圆轴,在轴的表面画一些平行于轴线的纵向线和与轴线垂直的圆周线,如图 5-8(a)所示。然后将轴放在扭转试验机上进行扭转试验。由试验观察到:轴表面的纵向线近似地为直线,只是倾斜了一个角度 γ ;所有的圆周线都只绕轴线转过了不同的角度,各圆周线的形状、大小及两圆周线间的距离均未改变。

根据以上观察到的现象,可作出横截面的平面假设:圆轴扭转时,其横截面像刚性平面一

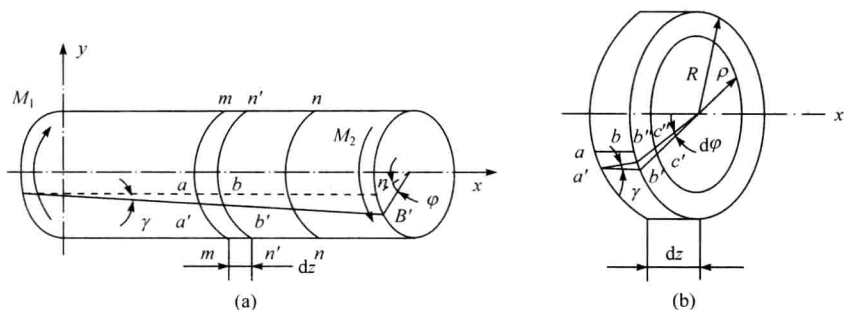


图 5-8

样地绕轴线旋转了一定的角度,但仍保持为平面,其大小、形状均未改变且横截面的径向线仍为直线。

根据以上假设,由扭转变形的几何关系,即可找出横截面上任一点处的剪应变。从圆轴上取出长为 dz 的微段来研究[图 5-8(b)],根据平面假设,该段右截面相对于左截面转动一个角度 $d\varphi$,纵向线 ab 变形到 $a'b'$ 相对于原位置倾斜了 γ ,这就是横截面边缘上的点在垂直于半径平面内的剪应变。在小变形时,可得

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{\widehat{b''b'}}{ab} = \frac{\widehat{b''b'}}{dz}$$

而 $\widehat{b''b'} = R d\varphi$, 所以

$$\gamma = R \frac{d\varphi}{dz}$$

在横截面上半径为 ρ 处点的剪应变为

$$\gamma_\rho = \frac{\widehat{c''c'}}{dz} = \frac{\rho d\varphi}{dz} \quad (5-9)$$

式(5-9)表达了圆轴扭转时横截面上各点剪应变的变化规律。式中, $\frac{d\varphi}{dz}$ 表示扭转角 φ 沿轴线 z 的变化率,由于 φ 在同一截面上是常量,故该式表明了 γ_ρ 与 ρ 成正比,在同一半径 ρ 的圆周上各点处 γ_ρ 均相同。

二、物理关系

圆轴扭转时,当横截面上的剪应力不超过材料的剪切比例极限时,由剪切胡克定律得

$$\tau_\rho = G \gamma_\rho$$

将式(5-9)中的 γ_ρ 代入上式,得

$$\tau_\rho = G \rho \frac{d\varphi}{dz} \quad (5-10)$$

式(5-10)表明了横截面上剪应力的分布规律。圆轴横截面上某点的剪应力 τ_ρ 与该点到圆心的距离 ρ 成正比,圆心处 τ 为零,轴表面 τ 最大。因剪应变 γ_ρ 是发生在垂直于半径的平面内,故剪应力 τ_ρ 的方向是垂直于半径的。剪应力沿半径的变化规律如图 5-9 所示。

三、静力学关系

下面从剪应力与扭矩之间的关系来推导剪应力的实用计算公式。在图 5-9 所示横截面上, 扭矩为 M_n 。在半径为 ρ 处取一微面积 dA , 此微面积上的合力为 $\tau_\rho dA$, 该力对圆心的微力矩为 $dM_n = \tau_\rho dA \rho$, 截面上所有剪力对圆心的力矩之和, 就等于该截面上的扭矩, 即

$$M_n = \int_A dM_n = \int_A \rho \tau_\rho dA$$

将式(5-10)代入上式, 得

$$M_n = \int G \rho^2 \frac{d\varphi}{dz} dA = G \frac{d\varphi}{dz} \int_A \rho^2 dA = G \frac{d\varphi}{dz} J_\rho \quad (5-11)$$

式中, J_ρ 称为横截面的极惯性矩, $J_\rho = \int \rho^2 dA$ 。

由式(5-10)得

$$\frac{d\varphi}{dz} = \frac{\tau_\rho}{G\rho}$$

将此式代入式(5-11), 得

$$M_n = \frac{\tau_\rho J_\rho}{\rho}$$

即

$$\tau_\rho = \frac{M_n \rho}{J_\rho} \quad (5-12)$$

这就是圆轴扭转时截面上任一点处的剪应力计算公式。

由式(5-12)可知, 横截面上的最大剪应力 $\tau_{\max}$ 在轴的表面处, 即

$$\tau_{\max} = \frac{M_n \rho_{\max}}{J_\rho} = \frac{M_n}{J_\rho / R} = \frac{M_n}{W_n} \quad (5-13)$$

式中, $W_n = \frac{J_\rho}{R}$, 称为抗扭截面模量。

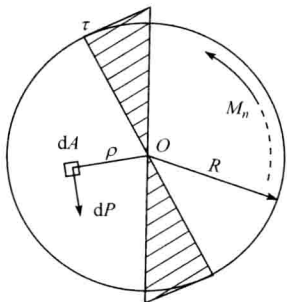


图 5-9

§ 5-4 圆轴扭转时的强度和刚度计算

一、强度计算

为保证轴在扭转时能正常工作, 必须将轴的最大剪应力 $\tau_{\max}$ 控制在材料的允许范围内, 即

$$\tau_{\max} = \frac{M_n}{W_n} \leq [\tau] \quad (5-14)$$

式(5-14)称为轴的扭转剪切强度条件。[τ]为材料的许用剪应力, 对于塑性材料, 一般取 [τ] = (0.5~0.6)[σ]。

工程上, 常用圆形及圆环形截面作扭转轴, 这两种截面的极惯性矩和抗扭截面模量可按下述方法计算。

对于圆形截面, 设圆轴直径为 D , 在距中心 ρ 处取一环形微面积 $dA = 2\pi\rho d\rho$, 如图 5-10(a)所示, 则圆形截面的极惯性矩为

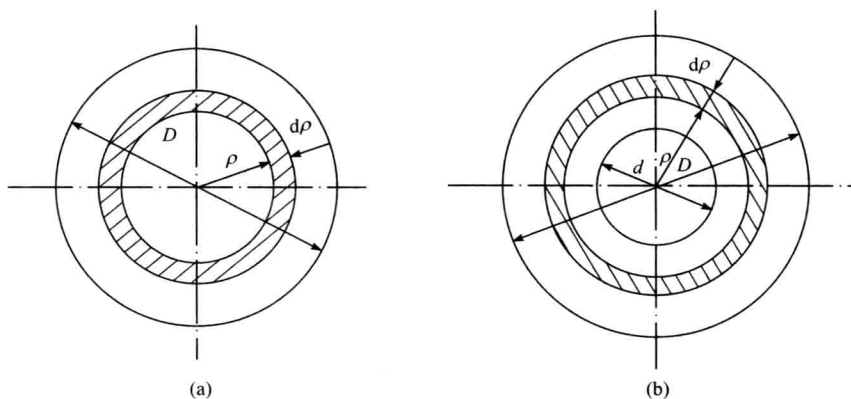


图 5-10

$$J_{\rho} = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{\frac{D}{2}} 2\pi\rho^3 d\rho = \frac{\pi D^4}{32} \quad (5-15)$$

抗扭截面模量为

$$W_n = \frac{J_{\rho}}{R} = \frac{J_{\rho}}{\frac{D}{2}} = \frac{\pi D^3}{16} \quad (5-16)$$

对于圆环形截面,设环的内、外直径分别为 d 和 D ,如图 5-10(b)所示,则极惯性矩为

$$J_{\rho} = \int_A \rho^2 dA = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} 2\pi\rho^3 d\rho = \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4) \quad (5-17)$$

抗扭截面模量为

$$W_n = \frac{J_{\rho}}{R} = \frac{J_{\rho}}{\frac{D}{2}} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{16D} = \frac{\pi D^3}{16} (1 - K^4) \quad (5-18)$$

式中, $K = \frac{d}{D}$ 。

二、圆轴的变形及刚度计算

圆轴的扭转变形通常用扭转角来表示,由式(5-11)可知,相距为 dz 的两横截面间的扭转角为 $d\varphi$,即

$$d\varphi = \frac{M_n}{GJ_{\rho}} dz$$

相距为 l 的两横截面间的相对扭转角(图 5-11)为

$$\varphi = \int d\varphi = \int_0^l \frac{M_n}{GJ_{\rho}} dz = \frac{M_n l}{GJ_{\rho}} \quad (5-19)$$

式中, GJ_{ρ} 称为轴的抗扭刚度,它表征轴抵抗扭转变形的能力。

由式(5-19)得单位长度扭转角 θ 为

$$\theta = \frac{\varphi}{l} = \frac{M_n}{GJ_\rho} \quad (5-20)$$

圆轴扭转时的刚度条件为

$$\theta = \frac{M_n}{GJ_\rho} \leq [\theta] \quad \text{rad/m} \quad (5-21)$$

或

$$\theta = \frac{M_n}{GJ_\rho} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad (^\circ)/\text{m} \quad (5-22)$$

式中, $[\theta]$ 为许用扭转角, 对于一般传动轴, $[\theta] = 0.5^\circ \sim 1.0^\circ/\text{m}$ 。

【例 5-4】 一传动轴如图 5-12 所示, 电动机将功率输入 B 轮, 再由 A 轮及 C 轮输出。已知 $N_B = 7\text{kW}$ 、 $N_A = 4.5\text{kW}$ 、 $N_C = 2.5\text{kW}$, 轴直径 $d = 40\text{mm}$, 以 $n = 50\text{rpm}$ 匀速回转, 轴材料许用应力 $[\tau] = 80\text{MPa}$, 许用扭转角 $[\theta] = 0.5^\circ/\text{m}$, $G = 8 \times 10^4\text{MPa}$ 。试校核轴的强度及刚度。

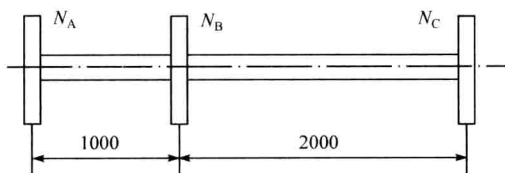


图 5-12

解 (1) 强度校核。

$$M_A = 9550 \frac{N_A}{n}$$

$$M_B = 9550 \frac{N_B}{n}$$

$$M_C = 9550 \frac{N_C}{n}$$

由式(5-9)得

$$M_{nAB} = \sum M_i = M_A$$

$$M_{nBC} = \sum M_i = M_C$$

$$M_{n\max} = M_A = 9550 \frac{N_A}{n}$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_{n\max}}{W_n} = \frac{9550 N_A \times 16}{n \pi d^3} = \frac{9550 \times 4.5 \times 16}{50 \times \pi \times 0.04^3} = 68.4 (\text{MPa})$$

$$\tau_{\max} < [\tau]$$

故轴的强度足够。

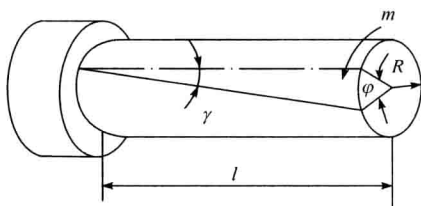


图 5-11

(2) 刚度校核。

由式(5-22)得

$$\begin{aligned}\theta_{\max} &= \frac{M_{\max}}{GJ_{\rho}} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{9550N_A \times 32}{n G \pi d^4} \cdot \frac{180}{\pi} \\ &= \frac{9550 \times 4.5 \times 32 \times 180}{50 \times 8 \times 10^{10} \times \pi^2 \times 0.04^4} = 2.45(^{\circ}/\text{m}) \\ \theta_{\max} &> [\theta]\end{aligned}$$

故轴的刚度不够。

习 题

5-1 如图 5-13 所示两厚度为 10mm 的钢板,用两个直径 $d=10\text{mm}$ 的铆钉铆接在一起,钢板受拉力 $P=15\text{kN}$ 作用。已知材料许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 、 $[\tau]=100\text{MPa}$ 、 $[\sigma_j]=280\text{MPa}$ 。试校核钢板和铆钉的强度。

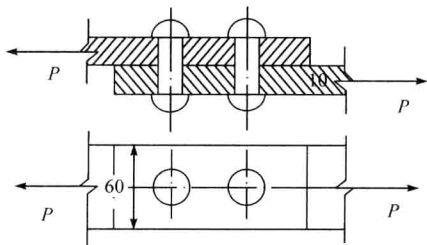


图 5-13

5-2 如图 5-14 所示等截面圆轴上装有四个皮带轮,各带轮传递的功率分别为 N_1 、 N_2 、 N_3 、 N_4 ,若轴以 $n=85\text{rpm}$ 的速度匀速回转。试画出轴的扭矩图,并确定最大扭矩 $M_{\max}$ 。

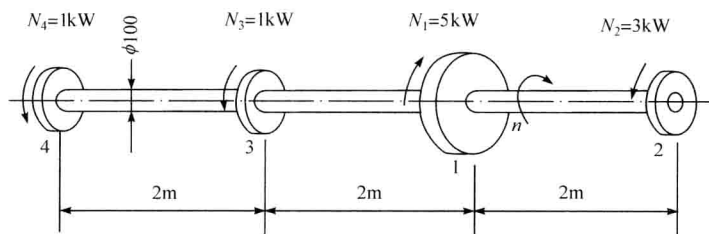


图 5-14

5-3 画出图 5-15 所示轴的扭矩图,确定最大扭矩 $M_{\max}$ 及其所在横截面位置。

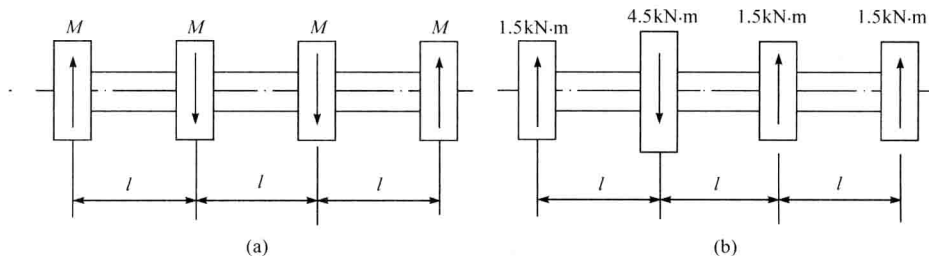


图 5-15

5-4 直径 $d=45\text{mm}$ 的等截面圆轴,采用键连接将原动机功率一次输出(图 5-16),轴以 $n=100\text{rpm}$ 的速度匀速回转。键为方头平键,尺寸为 $b \times h \times l=14 \times 9 \times 50$,轴材料许用应力 $[\tau]=55\text{MPa}$ 、 $[\sigma_j]=300\text{MPa}$ 键材料与轴相同。在只考虑扭转作用时,试确定轴能传

递的最大功率。

5-5 若图 5-16 中轴的直径变为 $d=40\text{mm}$, 传递功率 $N=5\text{kW}$ 。键的截面尺寸为 $b\times h=12\times 8$ 。试计算键的最小长度 $l_{\min}$ 。

5-6 如图 5-17 所示, 等直径传动轴有三个轮, 三轮给轴的力偶矩分别为 $M_1=5\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_2=2\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_3=3\text{kN}\cdot\text{m}$ 。若轴材料许用应力 $[\tau]=55\text{MPa}$, 许用扭转角 $[\theta]=0.25^\circ/\text{m}$ 。试根据强度及刚度条件计算圆轴的最小直径 d ($G=8\times 10^4\text{MPa}$)。

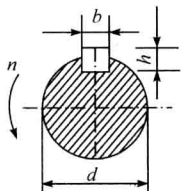


图 5-16

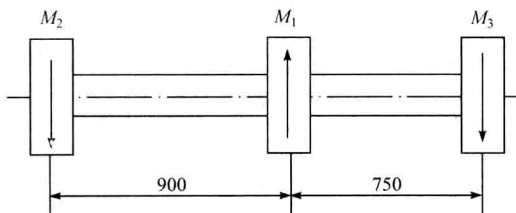


图 5-17

第 6 章 弯 曲

§ 6-1 平面弯曲及梁的类型

当杆件受到垂直于轴线的外载荷作用时,任意两横截面绕垂直于杆轴线的轴做相对转动,杆的轴线由直线变为曲线。这样的变形称为弯曲。以弯曲变形为主的杆件称为梁。在工程结构中,梁是最基本的构件之一。

若在梁的纵向对称面作用外载荷,如图 6-1 所示,其轴线在纵向对称面内变形为一平面曲线。这种弯曲称为平面弯曲。它是弯曲构件中最简单、最常见的情况。本章只研究直杆的平面弯曲问题。

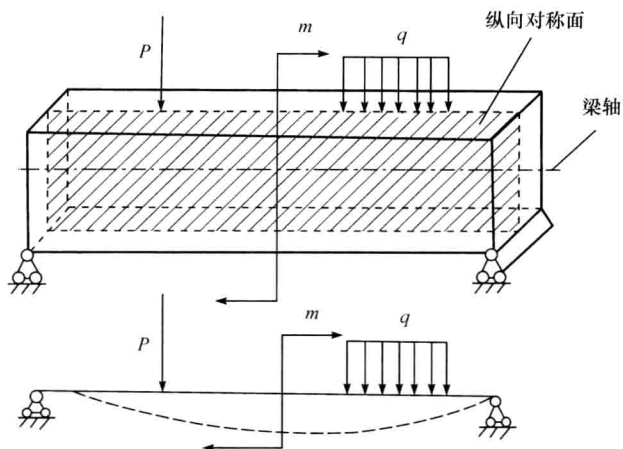


图 6-1

常见的梁有以下三种基本类型。

1. 简支梁

一端为固定铰链支座,另一端为活动铰链支座组成的梁称为简支梁。如图 6-2(a)、(b)所示,起重机的主梁可简化为简支梁。

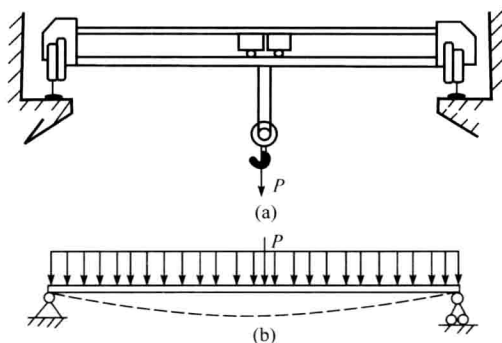


图 6-2

2. 外伸梁

一端或两端伸出支座以外的简支梁称为外伸梁。如图 6-3(a)、(b)所示,支承在两鞍座上的卧式容器可简化为一端固定铰链支座、另一端为活动铰链支座、两端自由外伸的外伸梁。

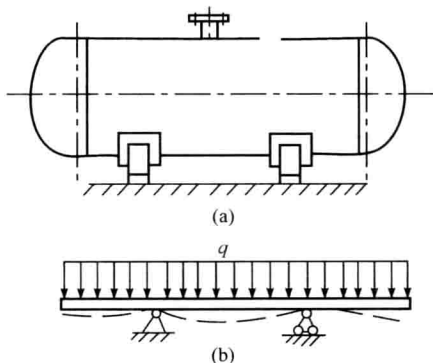


图 6-3

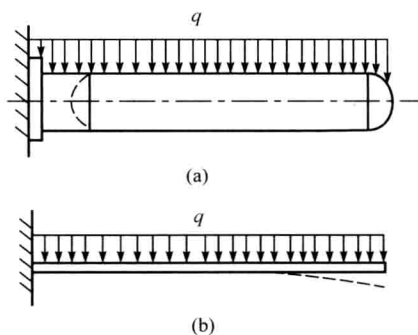


图 6-4

3. 悬臂梁

如图 6-4(a)、(b)所示,一端刚性固定,另一端处于自由状态的梁称为悬臂梁。

上述几种梁的约束反力均可由静力平衡条件求出,故称为静定梁。当梁的支座反力多于静力平衡方程时,则为静不定梁(或超静定梁)。

至于作用在梁上的外载荷,有集中力、集中力偶和分布载荷三种形式。

§ 6-2 梁弯曲时的内力——剪力和弯矩

梁受外力作用时,它的横截面便产生内力。要求解横截面上的内力,通常是先计算梁的支座反力,然后用截面法求出外力引起的内力。

图 6-5(a)~(c)为集中力 P 作用的简支梁。现研究 $m-n$ 上的内力。为此,沿 $m-n$ 位置将梁切开,讨论左段梁的平衡,将该段梁 A 端的约束解除后,用约束反力 R_A 代替。由该段梁的平衡条件可知,横截面上必然存在内力 Q 和内力矩 M 。由于内力 Q 有把梁沿横截面剪断的趋势,故称为剪力;内力矩使梁产生弯曲变形而称为弯矩。

下面计算梁 $m-n$ 截面上的剪力 Q 和弯矩 M 。

(1) 梁的支座反力。

根据梁的静力平衡方程,求出梁的支座反力,即

$$\sum M_B = 0 \quad -R_A l + Pb = 0$$

得

$$R_A = \frac{Pb}{l}$$

$$\sum M_A = 0 \quad R_B l - Pa = 0$$

得

$$R_B = \frac{Pa}{l}$$

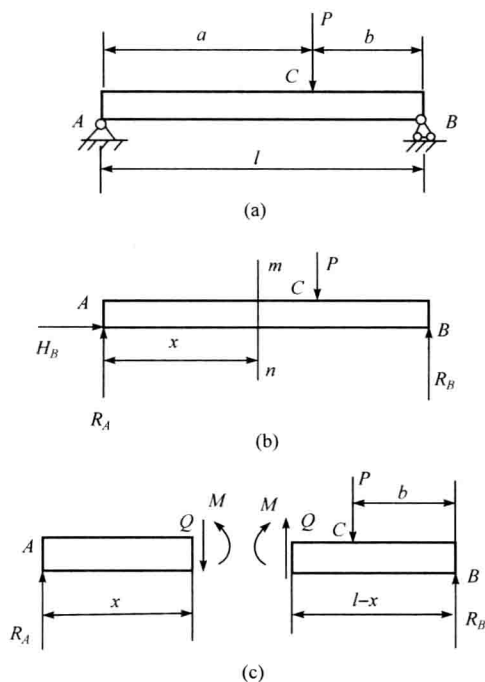


图 6-5

(2) $m-n$ 截面上的剪力 Q 和弯矩 M 。

若取 $m-n$ 截面左段梁作为分离体, 根据静力平衡条件, 求出剪力和弯矩。

$$\sum y = 0 \quad R_A - Q = 0$$

$$Q = R_A = \frac{Pb}{l}$$

以横截面的形心 O 为矩心, 即

$$\sum M_O = 0 \quad M - R_A x = 0$$

$$M = R_A x = \frac{Pb}{l} x$$

若取 $m-n$ 截面右段梁作为分离体, 同样可由静力平衡条件求出 Q 和 M 。

$$\sum y = 0 \quad Q - P + R_B = 0$$

得

$$Q = P - R_B = P - \frac{Pa}{l} = \frac{Pb}{l}$$

$$\sum M = 0$$

即

$$-M - P(l - x - b) + R_B(l - x) = 0$$

得

$$M = R_B(l - x) - P(l - x - b) = \frac{Pb}{l} x$$

梁的任一横截面上的剪力 Q 和弯矩 M 都可用同样的方法求得。

以上计算表明,无论用左段或右段作为分离体进行计算,同一横截面上的剪力和弯矩的数值都相同,但方向相反。为了使从左段或右段求得的同一截面的剪力和弯矩有相同的符号,需对剪力和弯矩的符号作如下规定:

(1) 外力使左段梁相对于右段梁向上错动,或者右段梁相对于左段梁向下错动,截面上的剪力为正,否则为负,如图 6-6(a)、(b)所示。

(2) 使梁弯曲成上凹下凸,则弯矩为正,反之为负,如图 6-6(c)、(d)所示。

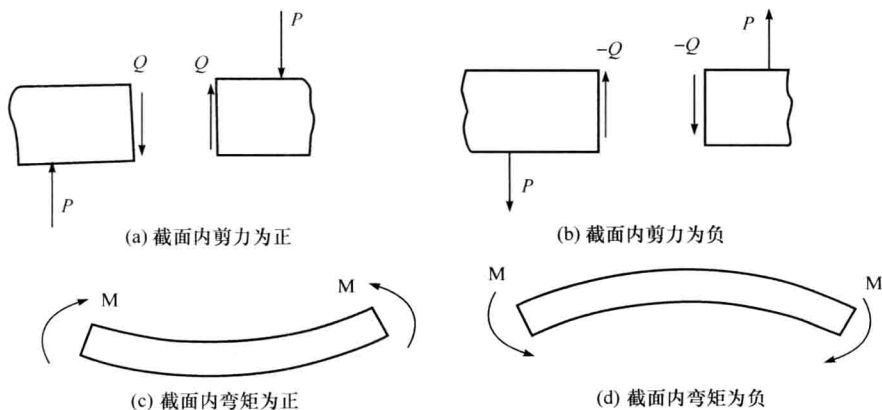


图 6-6

按照上述规定可知,横截面左侧梁向上的外力及右侧梁向下的外力在横截面上形成正剪力,相反则形成负剪力。所有向上的外力在横截面上形成正弯矩,所有向下的外力在横截面上形成负弯矩。

§ 6-3 剪力图和弯矩图

梁横截面上的剪力和弯矩一般是随横截面的位置变化的。如果用坐标 x 来表示横截面沿梁轴线的位置,则梁各个横截面上的剪力和弯矩可表示为 x 的函数,即

$$Q = Q(x)$$

$$M = M(x)$$

以上函数表达式分别称为梁的剪力方程和弯矩方程。为了直观表明梁各横截面上的剪力和弯矩沿梁长的变化情况,确定最大剪力和最大弯矩所在的截面位置及大小。通常以截面沿梁轴线的位置为横坐标 x ,纵坐标表示横截面上的剪力 Q 和弯矩 M 作图,这种图称为剪力图和弯矩图。绘图的一般方法是,首先分别写出梁的剪力方程和弯矩方程,然后根据它们来作图。

【例 6-1】 图 6-7 所示为简支梁。画出该梁的剪力图和弯矩图,并找出最大剪力和最大弯矩。

解 (1) 求支座反力。

根据梁的平衡条件 $\sum M_B = 0$ 得

$$100R_A - 80P_1 - 40P_2 = 0$$

$$R_A = 220(\text{N})$$

由 $\sum M_A = 0$ 得

$$100R_B - 20P_1 - 60P_2 = 0$$

$$R_B = 130(\text{N})$$

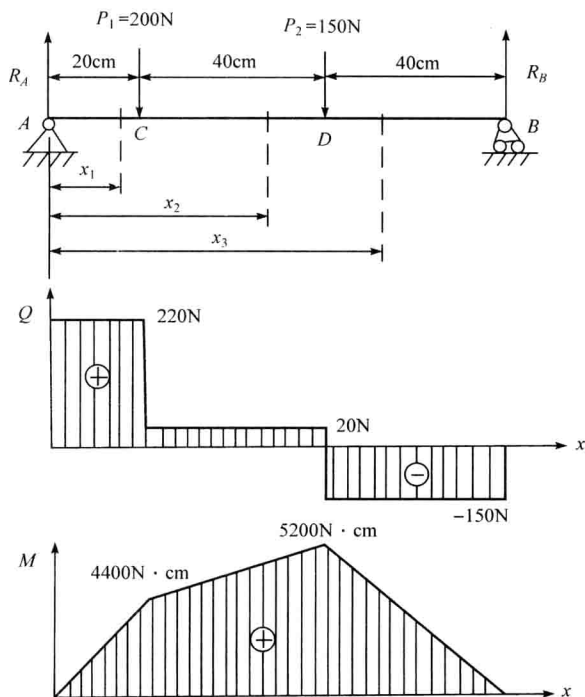


图 6-7

(2) 列出剪力方程和弯矩方程。

当梁受集中力或力偶作用时,在力和力偶作用处两侧的各段梁上,剪力方程式和弯矩方程式各不相同,需要分别写出每一段梁的这些方程。对于 AB 梁,则需要写出 AC、CD、CB 三段梁的剪力方程和弯矩方程。在每段梁上各取一横截面,即 1-1、2-2 和 3-3 截面,它们距支座 A 的距离分别为 x_1 、 x_2 和 x_3 。分别取各截面左端梁作为分离体,由静力平衡条件 $\sum Y = 0$ 得

$$Q(x_1) = R_A = 220(\text{N}) \quad (0 < x_1 < 20)$$

$$Q(x_2) = R_A - P_1 = 220 - 200 = 20(\text{N}) \quad (20 < x_2 < 60)$$

$$Q(x_3) = R_A - P_1 - P_2 = 220 - 200 - 150 = -130(\text{N}) \quad (60 < x_3 < 100)$$

由 $\sum M = 0$ 得

$$M(x_1) = R_A x_1 = 220x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq 20)$$

$$M(x_2) = R_A x_2 - P_1(x_2 - 20) = 20x_2 + 4000 \quad (20 \leq x_2 \leq 60)$$

$$M(x_3) = R_A x_3 - P_1(x_3 - 20) - P_2(x_3 - 60) = -130x_3 + 13000 \quad (60 \leq x_3 \leq 100)$$

(3) 画剪力图和弯矩图。

由剪力方程可知,剪力图为三条平行于 x 轴的直线。由弯矩方程可以看出,弯矩图为三条倾斜直线。因此,只需确定每一倾斜直线上两点的值,即可将图绘出。

观察剪力图和弯矩图,可知最大剪力在 AC 段上, $Q_{\max} = 220\text{N}$;最大弯矩在 $x_2 = 60\text{cm}$ 处,

$$M_{\max} = 5200 \text{ N} \cdot \text{cm}。$$

【例 6-2】 简支梁 AC 如图 6-8 所示, 在 B 处受外力偶 m 作用, 梁的跨长为 l , 试画出该梁的剪力图和弯矩图, 并找出最大剪力和最大弯矩。

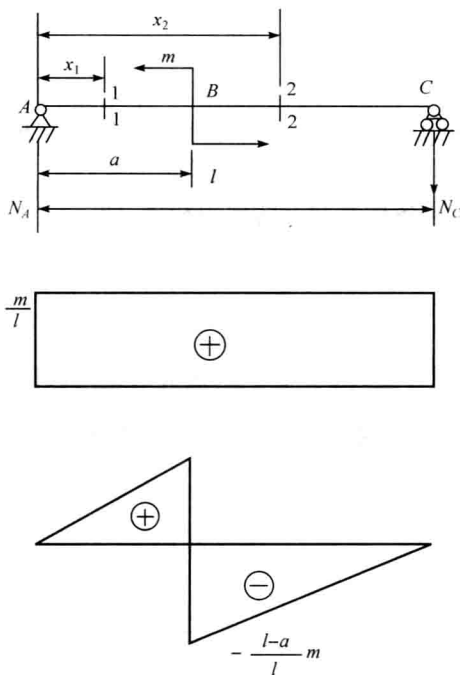


图 6-8

解 (1) 求支座反力。

首先解除约束, 画出梁的受力图, 由静力平衡方程得

$$\sum M_C = -lN_A + M = 0$$

$$N_A = \frac{m}{l}$$

由 $\sum Y = 0$ 得

$$N_A - N_C = 0$$

即

$$N_C = N_A = \frac{m}{l}$$

(2) 写剪力方程和弯矩方程。

由于梁上为一力偶作用, 需要分别写出 AB 和 BC 两段的剪力方程和弯矩方程。在两段梁上分别取横截面 1-1 及 2-2, 两横截面距支座 A 的距离分别为 x_1 和 x_2 , 由静力平衡条件得 AB 段

$$Q(x_1) = N_A = \frac{m}{l} \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

$$M(x_1) = N_A x_1 = \frac{m}{l} x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

BC 段

$$Q(x_2) = N_A = \frac{m}{l} \quad (a \leq x_2 \leq l)$$

$$M(x_2) = N_A x_2 - m = \frac{m}{l} x_2 - m \quad (a \leq x_2 \leq l)$$

(3) 画剪力图和弯矩图。

由剪力方程可知,剪力图为一平行于 x 轴的直线。由弯矩方程可知,弯矩图为两条倾斜直线。因此,只需确定其上两点的弯矩,即可将图绘出。

由剪力图和弯矩图可知,梁各横截面上的剪力相等,即

$$Q_{\max} = \frac{m}{l}$$

最大弯矩在集中力偶作用截面 B 上,由于 $a < \frac{l}{2}$,最大弯矩的数值为 $M_{\max} = -\frac{l-a}{l}m$ 。

【例 6-3】 一外伸梁 ABC 如图 6-9 所示,在外伸端 BC 内受均布载荷 q 作用,试画出该梁的剪力图和弯矩图,并找出最大剪力和最大弯矩。

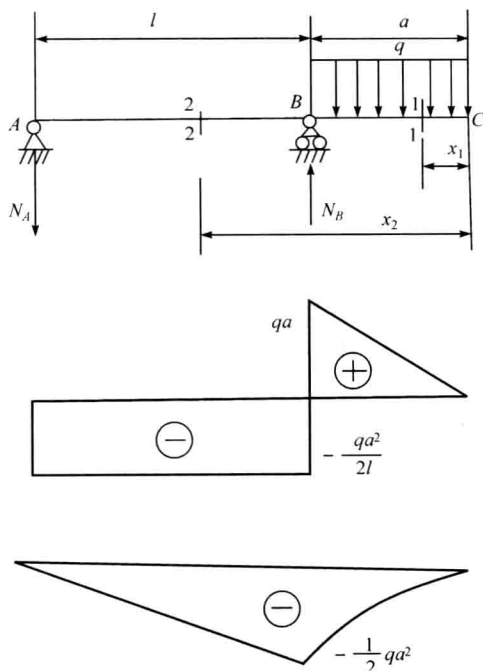


图 6-9

解 (1) 求支座反力。

解除外伸梁的约束,画出梁的总体受力图。由平衡方程式得

$$\sum m_B = N_A l - \frac{1}{2} q a^2 = 0$$

$$N_A = \frac{qa^2}{2l}$$

$$\sum Y = -N_A + N_B - qa = 0$$

$$N_B = qa + N_A = qa + \frac{qa^2}{2l}$$

(2) 列出剪力方程及弯矩方程。

在梁的 CB、BA 段分别取与端点 C 相距为 x_1 及 x_2 的 1-1、2-2 横截面。

$$Q(x_1) = qx_1 \quad (0 \leq x_1 < a)$$

$$\begin{aligned} Q(x_2) &= qa - N_B \\ &= qa - \frac{q(2la + a^2)}{2l} \\ &= -\frac{qa^2}{2l} \quad (a \leq x_2 \leq l+a) \end{aligned}$$

$$M(x_1) = -\frac{1}{2}qx_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

$$\begin{aligned} M(x_2) &= -qa\left(x_2 - \frac{a}{2}\right) + N_B(x_2 - a) \\ &= -qa\left(x_2 - \frac{a}{2}\right) + \frac{q(2la + a^2) + (x_2 - a)}{2l} \\ &= \frac{qa^2}{2l}(x_2 - l - a) \quad (a \leq x_2 \leq l+a) \end{aligned}$$

(3) 画剪力图和弯矩图。

由剪力方程及弯矩方程可以看出, CB 段的剪力图为倾斜直线, 弯矩图为二次曲线, 凹口向下, BA 段的剪力图为平行于 x 轴的直线, 弯矩图为倾斜直线。

当 $\frac{a}{2l} > 1$ 时, 最大剪力 $Q_{\max} = -\frac{qa^2}{2l}$, 当 $\frac{a}{2l} < 1$ 时, $Q_{\max} = qa$, 最大弯矩 $M_{\max} = \frac{1}{2}qa^2$ 。

§ 6-4 梁横截面上的正应力

从前面讨论知道, 梁在弯曲时横截面上有剪力和弯矩。因此, 横截面有与这些内力相对应的应力。由于剪力在一般情况下对梁的强度影响很小, 可忽略不计, 以后只着重讨论与弯矩有关的应力。为使问题简化, 通常取纯弯曲梁来研究。所谓纯弯曲是指梁横截面上只有弯矩, 而剪力为零的弯曲。

与研究扭转时的应力相似, 研究梁弯矩产生的应力时, 首先根据试验观察到的弯曲变形现象, 作出适当假设, 然后考虑几何、物理及静力学三方面的关系, 最终解决弯曲时应力在截面上的分布规律和应力计算公式。

一、几何方面

取一矩形截面的直梁, 如图 6-10 所示, 在梁表面上画出垂直于轴线的横向线 1-1 及 2-2, 并于两横向线之间画出平行于轴的纵向线 ab 、 cd , 然后施加载荷使梁研究部分的弯曲为

纯弯曲。观察梁的变形,可发现如下现象:

- (1) 横向线变形后仍为直线,且与轴线垂直,只相对于原位置偏转了一角度。
- (2) 纵向线变弯曲,仍与变形后的横向线垂直,且凹边的 ab 线缩短,凸边的 cd 线伸长。

根据观察到的现象,可作出如下假设:梁在受力弯曲后,其横截面仍然为平面,它只是绕该截面某一轴旋转一角度,仍垂直于梁变形后的轴线。这就是梁弯曲时的平面假设。

我们设想梁由纵向纤维组成,根据以上假设可知,由于横截面只相对偏转了一个角度,这种转动将使凹边纤维缩短,凸边纤维伸长,各层纤维只是受到轴向拉伸或压缩,因此横截面上只有正应力作用,使凸边纤维伸长,存在拉应力,凹边纤维缩短,存在压应力。另外,各层纤维从凹边到凸边逐渐由压缩到伸长,由于变形的连续性,中间必有一层既不缩短也不伸长的纤维层,称为中性层。中性层与横截面的交线称为中性轴(图 6-11)。

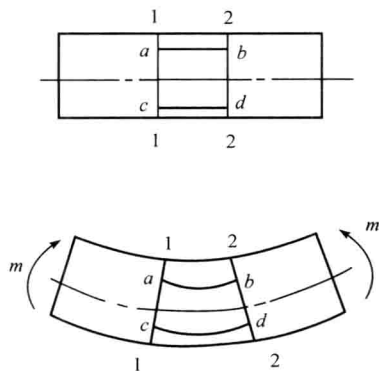


图 6-10

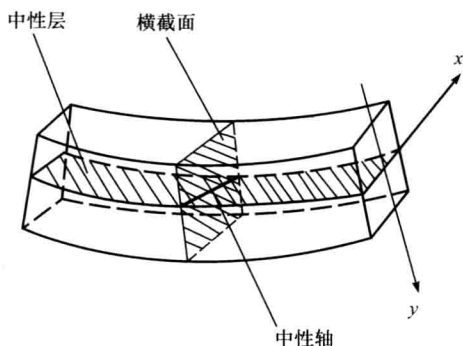


图 6-11

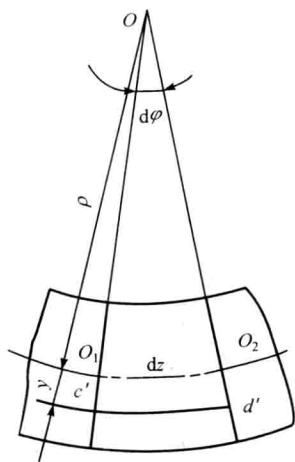


图 6-12

现分析 dz 微段梁的变形,横截面变形后绕中性轴转过一角度,两横截面变形后的夹角为 $d\varphi$,中性层的曲率半径为 ρ ,如图 6-12 所示。现分析距中性层距离为 y 的 $c'd'$ 纤维的变形。由于中性层变形前后长度不变,所以

$$\overline{O_1O_2} = \widehat{O_1O_2} = \overline{c_1d_1} = \rho d\varphi$$

变形后 $\widehat{c_1d_1}$ 的长度为

$$\widehat{c_1d_1} = (\rho + y) d\varphi$$

c_1d_1 的应变为

$$\epsilon = \frac{(\rho + y) d\varphi - \rho d\varphi}{\rho d\varphi} = \frac{y}{\rho} \quad (6-1)$$

式(6-1)说明任意纵向纤维的应变 ϵ 与其离中性层的距离 y 成正比,与中性层的曲率半径 ρ 成反比。

二、物理方面

由于梁横截面上各点处于受拉或受压的应力状态,根据胡克定律可得

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho} \quad (6-2)$$

式(6-2)表明了横截面上弯曲应力的分布规律,如图6-13所示。横截面上任一点的正应力与该点到中性轴的距离 y 成正比;距中性轴同一高度上各点的正应力相等,中性轴上各点的正应力为0;在中性轴的一边是拉应力,另一边是压应力,正应力的最大值在横截面的上、下边缘处。

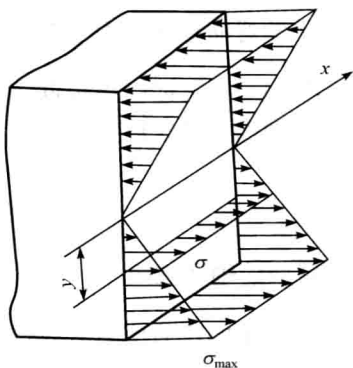


图6-13

三、静力学方面

由于梁中性层的曲率半径 ρ 与弯矩之间的关系尚不知道,因此不能直接用式(6-2)来计算梁横截面上的应力。必须要建立横截面上的正应力 σ 与弯矩 M 之间的静力学关系。对于纯弯曲的梁,横截面上的弯矩正是截面上正应力的合成结果。显然,中性轴一边的拉应力与另一边的压应力可以合成为一对反向平行力,这两个力组成力偶,其力偶矩就是该截面上的弯矩。

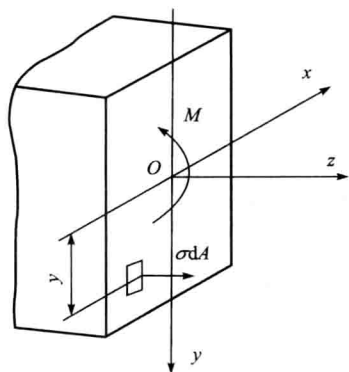


图6-14

在横截面上任取一微面积 dA ,如图6-14所示。作用在该微面积上的内力为 σdA ,将该内力对中性轴取矩,即

$$dM = y\sigma dA$$

上式表示的微力矩在整个截面上的总和就是截面上的弯矩,即

$$M = \int_A dM = \int_A y\sigma dA$$

将 $\sigma = \frac{Ey}{\rho}$ 代入上式,得

$$M = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA$$

式中,定积分 $\int_A y^2 dA$ 称为横截面对中性轴 x 的轴惯性矩,以 J_x 表示,则上式可写为

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EJ_x} \quad (6-3)$$

式中, EJ_x 称为梁的抗弯刚度,其值越大,则表明刚度越大,梁的变形越小。

将式(6-2)代入式(6-3),得

$$\begin{aligned} \frac{\sigma}{Ey} &= \frac{M}{EJ_x} \\ \sigma &= \frac{My}{J_x} \end{aligned} \quad (6-4)$$

式(6-4)表明,梁横截面上任一点的正应力 σ 与该截面的弯矩 M 和点到中性轴的距离 y 成正比,与截面对中性轴的惯性矩 J_x 成反比。

上述弯曲应力公式是在纯弯曲状态下得出的。当横截面上既有剪力又有弯矩时,梁在此

情况下的弯曲称为横力弯曲。对于这种弯曲,当梁的跨度与横截面高的比 $\frac{l}{h}$ 大于5时,截面上的正应力与纯弯曲时很接近,即剪力的影响很小。因此,仍用纯弯曲正应力公式来计算横力弯曲时横截面上的正应力。

§ 6-5 轴惯性矩和梁的强度计算

一、截面的轴惯性矩

计算梁的弯曲应力时,需要用到横截面的轴惯性矩 J_x 。这个量是取决于截面形状及尺寸的几何量,下面介绍几种常见截面的轴惯性矩。

1. 矩形截面

在矩形截面内取一平行于中性轴 x 、距离 x 轴为 y 、高度为 dA 的微条(图6-15),其面积 dA 为

$$dA = bdy$$

$$J_x = \int_A y^2 dA = \int_{-h/2}^{+h/2} by^2 dy = \frac{bh^3}{12} \quad (6-5)$$

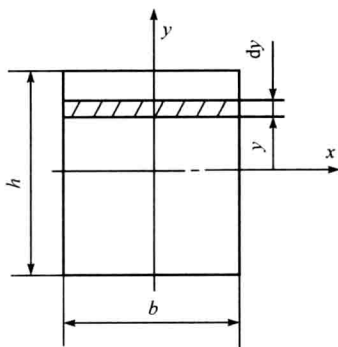


图 6-15

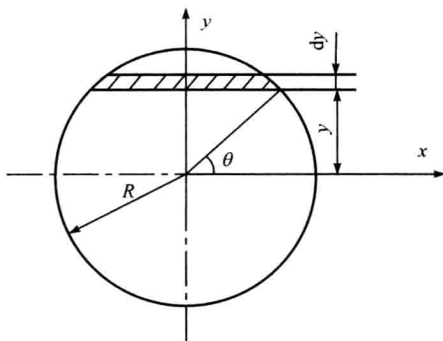


图 6-16

2. 圆形截面

如图6-16所示,在圆形截面内取一平行于中性轴 x 、与中性轴距离为 y 、高度为 dy 的微条,其面积为

$$dA = bdy$$

因为 $y = R \sin \theta$, $dy = R \cos \theta d\theta$, $b = 2R \cos \theta$, 故 $dA = 2R^2 \cos^2 \theta d\theta$, 则

$$\begin{aligned} J_x &= \int_A y^2 dA = \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} R^2 \sin^2 \theta \cdot 2R^2 \cos^2 \theta \cdot d\theta \\ &= \frac{R^4}{2} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{R^4}{4} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} (1 - \cos^4 \theta) d\theta \\ &= \frac{R^4}{16} [4\theta - \sin 4\theta]_{-\pi/2}^{+\pi/2} = \frac{\pi R^4}{4} \end{aligned}$$

$$J_x = \frac{\pi D^4}{64} \quad (6-6)$$

3. 圆环形截面

圆环可以看成一种简单的组合截面,组合截面对任一轴的惯性矩,等于它的各简单截面对同一轴的惯性矩之和。由于圆环形截面可看成直径为 D 的圆及直径为 d 的圆组合后的截面,如图 6-17 所示。它的轴惯性矩为

$$J_x = \sum J_{xi} = J_{x1} - J_{x2} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} \quad (6-7)$$

型钢和简单几何形状截面的惯性矩可从有关手册查得。

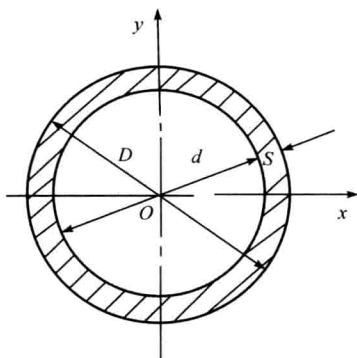


图 6-17

二、弯曲正应力的强度条件

在一般情况下,梁的强度是由截面上的最大正应力决定的。从式(6-4)可知,在同一截面上距中性轴最远的外边缘处,弯曲正应力最大,即

$$\sigma_{\max} = \frac{M y_{\max}}{J_x} \quad (6-8)$$

为计算方便起见,令 $W_x = \frac{J_x}{y_{\max}}$, 则式(6-8)变为

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_x} \quad (6-9)$$

式中, W_x 称为横截面对中性轴 x 的抗弯截面模量,单位是 m^3 或 mm^3 。几种常见截面的抗弯截面模量为

矩形截面

$$W_x = \frac{bh^3/12}{h/2} = \frac{bh^2}{6} \quad (6-10)$$

圆形截面

$$W_x = \frac{J_x}{y_{\max}} = \frac{\pi D^3/64}{D/2} = \frac{\pi D^3}{32} \quad (6-11)$$

圆环形截面

$$W_x = \frac{J_x}{y_{\max}} = \frac{\pi(D^4 - d^4)/64}{D/2} = \frac{\pi D^3}{32} (1 - K^4) \quad (6-12)$$

式中, $K = \frac{d}{D}$ 。

为了保证梁能安全可靠地工作,应将梁的最大工作应力 $\sigma_{\max}$ 控制在材料允许范围内,故强度条件为

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_x} \leq [\sigma] \quad (6-13)$$

式中, $[\sigma]$ 为弯曲许用应力。

利用梁的强度条件,可以对梁进行应力校核或确定梁的允许载荷、截面形状及尺寸。

【例 6-4】 一受均匀载荷作用的简支梁如图 6-18 所示。已知梁的跨度 $l=3\text{m}$, 其横截面为矩形, 高度 $h=15\text{cm}$, 宽度 $b=10\text{cm}$, 均布载荷集度 $q=3000\text{N/m}$, 材料的许用弯曲应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$, 试校核此梁的强度。

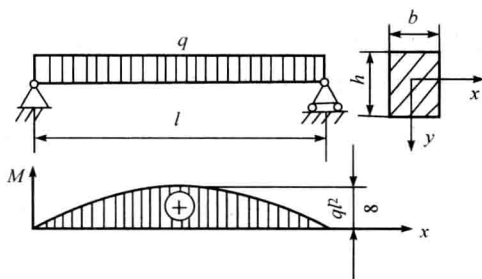


图 6-18

解 (1) 求支座反力。

由静力平衡方程式得

$$N_A = N_B = \frac{ql}{2}$$

(2) 画弯矩图。

根据弯矩方程绘图。从弯矩图中可看出, 最大弯矩在梁的中央, 其值为

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8} = \frac{3000 \times 3^2}{8} = 3375 (\text{N} \cdot \text{m})$$

(3) 强度校核。

$$W_x = \frac{bh^2}{6} = \frac{0.1 \times 0.15^2}{6} = 3.75 \times 10^{-4} (\text{m}^3)$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{3375}{3.75 \times 10^{-4}} = 9 \times 10^6 (\text{Pa}) = 9 (\text{MPa})$$

因 $\sigma_{\max} < [\sigma]$, 所以梁的强度足够。

【例 6-5】 外伸梁由 50a 普通工字钢构成, 如图 6-19 所示。当 $l=6\text{m}$, 材料许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$ 时, 试求均布载荷 q 及集中力 P 的最大值。

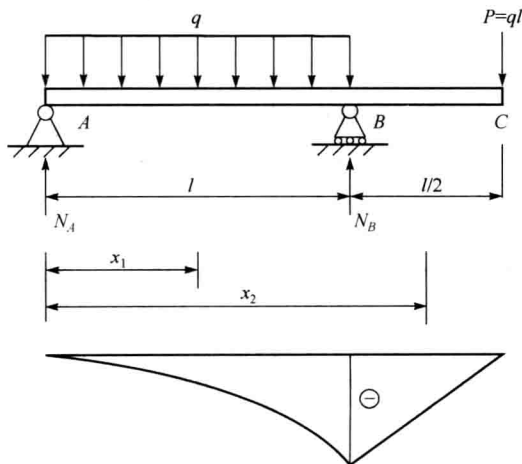


图 6-19

解 (1) 求支座反力。

由静力平衡方程式得

$$\begin{aligned}\sum m_B &= \frac{ql^2}{2} - \frac{lP}{2} - N_A l = 0 \\ N_A &= \frac{ql}{2} - \frac{P}{2} = \frac{ql}{2} - \frac{ql}{2} = 0 \\ \sum Y &= N_B - ql - P = 0 \\ N_B &= ql + ql = 2ql\end{aligned}$$

(2) 画弯矩图。

$$\begin{aligned}M(x_1) &= -\frac{q}{2}x_1^2 & (0 \leq x_1 \leq l) \\ M(x_2) &= -ql(x_2 - \frac{l}{2}) + N_B(x_2 - l) \\ &= -qlx_2 + \frac{q}{2}l^2 + 2qlx_2 - 2ql^2 \\ &= q(lx_2 - \frac{3}{2}l^2) & (l \leq x_2 \leq \frac{3}{2}l)\end{aligned}$$

根据弯矩方程画弯矩图,并找出最大弯矩

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{2}$$

(3) 计算允许的最大均布载荷及集中力。

查阅有关手册可知,50a 工字钢的抗弯截面模量为 $W_x = 1860 \text{ cm}^3$ 。由式(6-13)得

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{ql^2}{2W_x} \leq [\sigma] \\ q &\leq \frac{2W_x[\sigma]}{l^2} = \frac{2 \times 1860 \times 10^{-6} \times 120 \times 10^6}{6^2} = 1.24 \times 10^4 (\text{N/m})\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}q_{\max} &= 1.24 \times 10^4 (\text{N/m}) \\ P_{\max} &= q_{\max} l = 1.24 \times 10^4 \times 6 = 7.44 \times 10^4 (\text{N}) = 74.4 (\text{kN})\end{aligned}$$

§ 6-6 梁横截面的合理选择

从梁横截面最大弯曲正应力公式 $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_x}$ 可知,当梁的弯矩一定时,梁截面的抗弯截面模量越大,应力就越小,梁的强度越高。而抗弯截面模量 W_x 的大小不仅与截面面积有关,而且与截面形状有关。下面讨论如何恰当选择梁横截面的问题。

一、合理的截面形状

如图 6-20(a)、(b)所示,正方形及矩形面积相等,设正方形边长为 a ,矩形宽度为 b ,高度为 h ,则正方形面积 A_1 和矩形面积 A_2 分别为

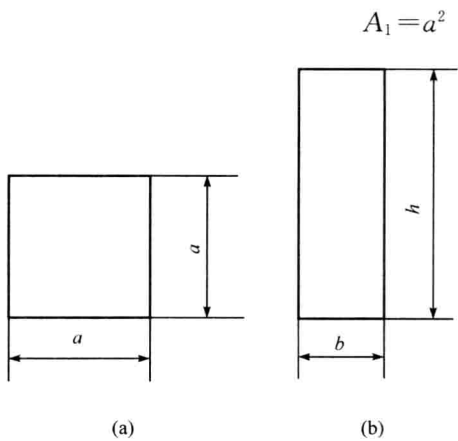


图 6-20

若矩形高度为宽度的三倍,即 $h=3b$,则

$$a^2 = bh = 3b^2 \qquad b = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

正方形截面的抗弯截面模量

$$W_1 = \frac{a^3}{6}$$

矩形截面的抗弯截面模量

$$W_2 = \frac{\sqrt{3}a^3}{6}$$

两种截面的抗弯截面模量之比为

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{a^3}{6} \cdot \frac{6}{\sqrt{3}a^3} = 0.577$$

上述结果表明,横截面面积相等的正方形断面的抗弯截面模量仅为高宽比 $h/b=3$ 的矩形断面的 57.7%,也就是说,矩形断面的承载能力大。若承载能力相同,则矩形截面梁的耗材量小。之所以如此,是因为矩形截面梁在中性轴附近的材料少,应力也小,而远离中性轴的地方应力大,截面积也增大了,这样就充分发挥了材料的潜力。表 6-1 列出了几种面积基本相同截面的抗弯截面模量 W_x 。

表 6-1 几种面积基本相同截面的抗弯截面模量

截面形状			
面积 A/cm^2	36	36	36
W_x/cm^3	54	36	30.4
截面形状			
面积 A/cm^2	36	35.5	36.24
W_x/cm^3	58.1	237	233.8

二、合理的工作位置

从上面的分析可知,矩形截面梁比正方形截面梁承载能力强。但是必须注意其工作位置,当梁受载方向不同时,梁的承载能力相差甚大。如图 6-21 所示,将图 6-21(a)的矩形截面梁卧放为图 6-21(b),此时抗弯截面模量 W_1 变为 W'_1 ,在 $h/b=3$ 时, W_1 、 W'_1 分别为

$$W_1 = \frac{1}{6}bh^2 = \frac{1}{6}b \cdot (3b)^2 = \frac{3}{2}b^3$$

$$W'_1 = \frac{1}{6}b^2h = \frac{1}{2}b^3$$

竖放与卧放时,其抗弯截面模量之比为

$$\frac{W_1}{W'_1} = \frac{\frac{3}{2}b^3}{\frac{1}{2}b^3} = 3$$

这表明高度与宽度之比为 3 的矩形截面梁竖放时的承载能力是横放时的 3 倍,横放时的矩形截面梁的承载能力比同面积的正方形截面梁还要低。因此应特别注意梁的工作位置,在满足梁侧向稳定的前提下,梁的截面形状及工作位置应使横截面对中性轴的抗弯截面模量为最大。

三、截面形状应适应材料的机械性能

在设计梁的断面形状时,应充分发挥材料作用,合理利用材料的机械性能,使同重量、同材料的梁具有较大的承载能力。

对于塑性材料,因为拉伸及压缩许用应力相等,为保证梁横截面上的最大拉伸及压缩弯曲应力同时达到材料的许用应力,横截面适于设计成以中性轴为对称轴的图形[图 6-22(a)、(b)],如矩形、圆形、圆环形、工字形、槽形均属于轴对称图形。

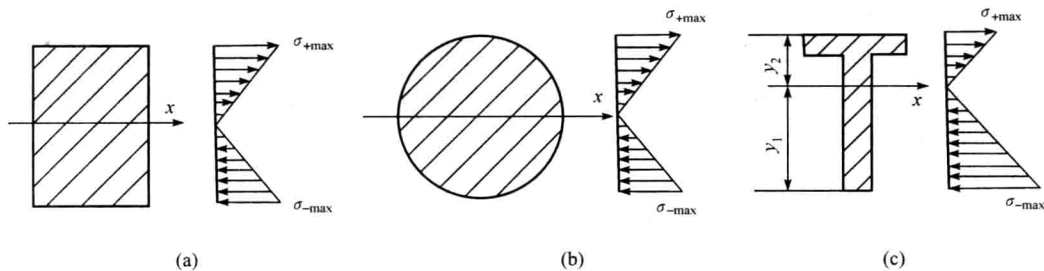


图 6-22

对于脆性材料,由于拉伸及压缩许用应力不相等,且压缩许用应力比拉伸许用应力大得多,为充分发挥材料的抗压能力,梁横截面中性轴应设计成靠近材料许用应力低的一方[图 6-22(c)]. 设截面承受最大压应力及拉应力的外缘至中性轴的距离分别为 y_1 及 y_2 ,其大小应满足

$$\frac{\sigma_{-\max}}{\sigma_{+\max}} = \frac{M_{\max} y_1 / J_x}{M_{\max} y_2 / J_x} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{[\sigma_-]}{[\sigma_+]}$$

式中, $[\sigma_+]$ 为材料拉伸许用应力; $[\sigma_-]$ 为材料压缩许用应力。

§ 6-7 梁的变形

对于工程上使用的梁,一般说来,不仅要满足强度条件,而且还要满足刚度条件,也就需要将梁的变形控制在允许的使用范围内,否则会影响正常工作。例如,车床的主轴弯曲变形过大时,会影响加工零件的精确度,高速回转的离心式压缩机的轴变形过大时,会产生较大的噪声和振动。因此必须对弯曲变形有所了解。

一、梁的挠度和截面转角

如图 6-23 所示悬臂梁,在均布载荷作用下发生弯曲变形。梁在变形前的轴线为 OA , 梁受力发生弯曲变形后,轴线 OA 由原来的直线变成一条平面曲线 OA' , 这条曲线称为挠曲线。变形后截面的形心在垂直于 z 轴方向的位移 y , 称为挠度。挠度的符号规定为:与坐标轴 y 正向一致时为正,反之为负。

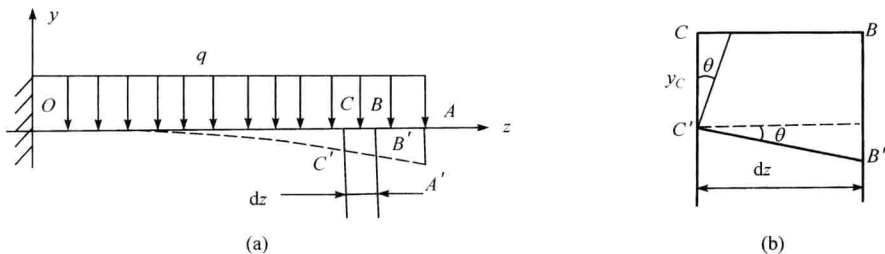


图 6-23

挠度 y 随横截面的位置而变化,所以挠曲线可用下列方程式表示

$$y = f(z)$$

上式称为梁的挠曲线方程。

梁在变形后,横截面除产生挠度外,还绕中性轴转过一个角度 θ , 称为截面转角。 θ 的符号规定为:逆时针方向的转角为正,反之为负。由于挠曲线是一条光滑曲线,并且变形很小,故横截面的转角可表示为

$$\theta = \tan \theta = y' = f'(z)$$

上式表明:挠曲线上任一点处的斜率 y' 等于该点处横截面的转角 θ 。

二、挠曲线近似微分方程式

在推导纯弯曲应力时,已经得到梁在纯弯曲时的曲率与弯矩和抗弯刚度之间的关系,即

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

对于有剪力存在的横力弯曲,因剪力对梁的变形影响很小,故上述关系仍然适用。由于梁上各点曲率、横截面的弯矩均随坐标 z 而变化,故上式可改为

$$\frac{1}{\rho(z)} = \frac{M(z)}{EJ} \quad (6-14)$$

又因为平面曲线的曲率可表示为

$$\frac{1}{\rho(z)} = \pm \frac{\frac{d^2 y}{dz^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dz}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \quad (6-15)$$

由式(6-14)、式(6-15)得

$$\pm \frac{\frac{d^2 y}{dz^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dz}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} = \frac{M(z)}{EJ} \quad (6-16)$$

式(6-16)称为梁挠曲线微分方程。

因梁的轴线弯曲幅度很小, $\left(\frac{dy}{dz}\right)^2$ 的值远小于 1, 可略去不计, 这样式(6-16)变为

$$\pm \frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{M(z)}{EJ} \quad (6-17)$$

根据弯矩的符号规定, 当选用如图 6-24 坐标时, (a) 图梁的变矩 $M(z)$ 为正, $\frac{d^2 y}{dz^2}$ 也为正;

(b) 图弯矩 $M(z)$ 为负, $\frac{d^2 y}{dz^2}$ 也为负。这说明式(6-17)左右两端具有相同符号, 故式(6-17)左端应取正号, 即

$$\frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{M(z)}{EJ} \quad (6-18)$$

式(6-18)称为挠曲线近似微分方程式。

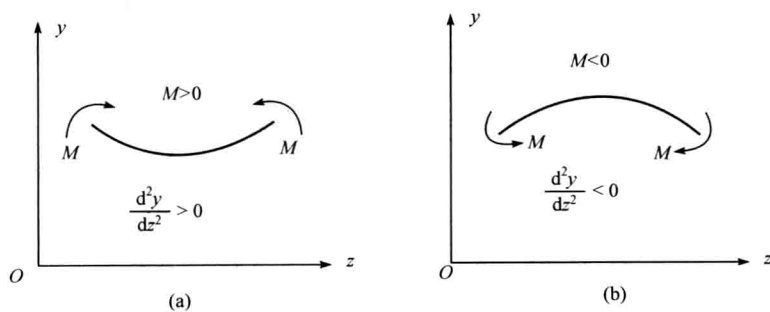


图 6-24

对于等截面梁, EJ 为常量, 式(6-18)变为

$$EJ \frac{d^2 y}{dz^2} = M(z) \quad (6-19)$$

将式(6-19)积分一次得

$$EJ \frac{dy}{dz} = EJ\theta(z) = \int M(z) dz + A \quad (6-20)$$

式(6-20)称为梁的转角方程。

再积分一次,得梁的挠曲线方程

$$EJy = \iint M(z) dz dz + Az + B \quad (6-21)$$

式中, A 、 B 为积分常数, 通过梁的变形条件(或称边界条件)求得。例如, 悬臂梁固定端的边界条件为: 挠度 $y=0$, 转角 $\theta=0$, 简支梁的两支座处的边界条件为挠度 $y=0$ 。通常在计算梁的变形时, 总有足够的边界条件来确定积分常数。积分常数一旦确定, 就可以求得转角方程和挠曲线方程, 并可进一步确定任一横截面的转角和轴线上任一点的挠度。

【例 6-6】 如图 6-25 所示等截面悬臂梁, 在梁上受均布载荷 q 作用, 若悬臂长度为 l , 横截面抗弯刚度为 EJ , 试求该梁的转角方程及挠曲线方程, 并确定最大转角、最大挠度及其所在横截面位置。

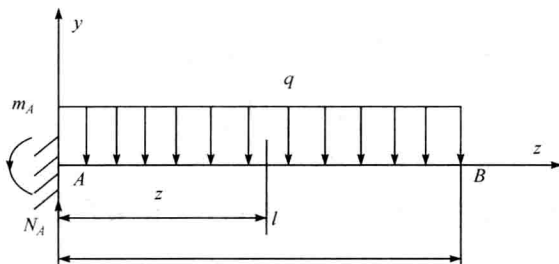


图 6-25

解 (1) 求支座反力。

$$\sum Y = N_A - ql = 0$$

$$N_A = ql$$

$$\sum m_A = m_A - \frac{1}{2}ql^2 = 0$$

$$m_A = \frac{1}{2}ql^2$$

(2) 求弯矩方程。

$$M(z) = N_A z - \frac{1}{2}qz^2 - m_A = qlz - \frac{1}{2}qz^2 - \frac{1}{2}ql^2$$

$$M(z) = \frac{q}{2}(2lz - z^2 - l^2) \quad (0 \leq z \leq l)$$

(3) 求转角方程及挠曲线方程。

$$\begin{aligned} EJ\theta(z) &= \int M(z) dz + A \\ &= \int \frac{q}{2}(2lz - z^2 - l^2) dz + A \\ &= \frac{qz}{6}(z^2 - 3lz + 3l^2) + A \end{aligned}$$

根据边界条件 $z=0$ 时, $\theta=0$ 得 $A=0$, 则

$$\begin{aligned}\theta(z) &= \frac{-qz}{6EJ}(z^2 - 3lz + 3l^2) \\ EJy(z) &= \iint M(z) dz dz + Az + B \\ &= \int \frac{-q}{6}(z^3 - 3lz^2 + 3l^2z) dz + Az + B \\ &= \frac{-q}{6}\left(\frac{z^4}{4} - lz^3 + \frac{3}{2}l^2z^2\right) + Az + B \\ &= \frac{-qz^2}{24}(z^2 - 4lz + 6l^2) + Az + B\end{aligned}$$

当 $z=0$ 时, $y=0, \theta=0$ 得 $A=0, B=0$, 则

$$y(z) = \frac{-qz^2}{24EJ}(z^2 - 4lz + 6l^2)$$

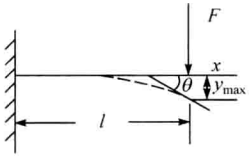
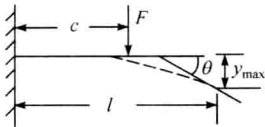
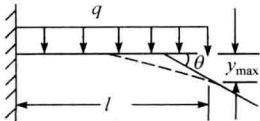
(4) 求转角和挠度值 $\theta_{\max}, y_{\max}$ 。

由变形可知, 当 $z=l$ 时, 转角和挠度均具有极值, 分别为

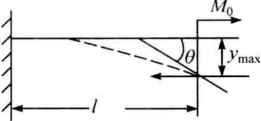
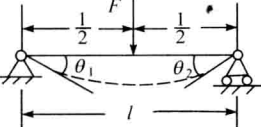
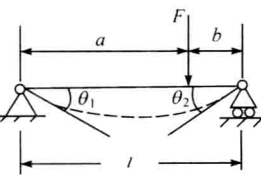
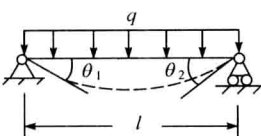
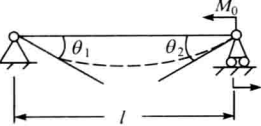
$$\begin{aligned}\theta_{\max} &= \frac{-ql^3}{6EJ} \\ y_{\max} &= -\frac{ql^4}{8EJ}\end{aligned}$$

梁在几种简单载荷作用时的变形如表 6-2 所示。计算时可直接由表查取。

表 6-2 简单载荷作用下梁的挠度和转角

载荷和支承情况	梁端转角	挠曲线方程	最大挠度
	$\theta = -\frac{Fl^2}{2EJ}$	$y = -\frac{Fx^2}{6EJ}(3l-x)$	$y_{\max} = -\frac{Fl^3}{3EJ}$
	$\theta = -\frac{Fc^2}{2EJ}$	$y = -\frac{Fx^2}{6EJ}(3c-x)$ $0 \leq x \leq c$ $y = -\frac{Fc^2}{6EJ}(3x-c)$ $c \leq x \leq l$	$y_{\max} = -\frac{Fc^2}{6EJ}(3l-c)$
	$\theta = -\frac{ql^3}{6EJ}$	$y = -\frac{qx^2}{24EJ}(x^2 + 6l^2 - 4lx)$	$y_{\max} = -\frac{ql^4}{8EJ}$

续表

载荷和支承情况	梁端转角	挠曲线方程	最大挠度
	$\theta = -\frac{M_0 l}{EJ}$	$y = -\frac{M_0 x^2}{2EJ}$	$y_{\max} = -\frac{M_0 l^2}{2EJ}$
	$\theta_1 = -\theta_2 = -\frac{Fl^2}{16EJ}$	$y = -\frac{Fx}{48EJ}(3l^2 - 4x^2)$ $0 \leq x \leq \frac{l}{2}$	$y_{\max} = -\frac{Fl^3}{48EJ}$
	$\theta_1 = -\frac{Fab(l+b)}{6lEJ}$ $\theta_2 = +\frac{Fab(l+a)}{6lEJ}$	$y = -\frac{Fbx}{6lEJ}(l^2 - x^2 - b^2)$ $0 \leq x \leq a$ $y = -\frac{Fb}{6lEJ}[(l^2 - b^2)x - x^3 + \frac{1}{b}(x-a)^3]$ $a \leq x \leq l$	若 $a > b$, 在 $x = \sqrt{\frac{l^2 - b^2}{3}}$ 处, $y_{\max} = -\frac{\sqrt{3}Fb}{27lEJ}(l^2 - b^2)^{\frac{3}{2}};$ 在 $x = l/2$ 处, $y_{1/2} = -\frac{Fb}{48EJ}(3l^2 - 4b^2)$
	$\theta_1 = -\theta_2 = -\frac{ql^3}{24EJ}$	$y = -\frac{qx}{24EJ}(l^3 - 2lx^2 + x^3)$	$y_{\max} = -\frac{5ql^4}{384EJ}$
	$\theta_1 = -\frac{M_0 l}{6EJ}$ $\theta_2 = +\frac{M_0 l}{3EJ}$	$y = -\frac{M_0 x}{6lEJ}(l^2 - x^2)$	在 $x = \frac{l}{\sqrt{3}}$ 处, $y_{\max} = -\frac{M_0 l^2}{9\sqrt{3}EJ}$ 在 $x = \frac{l}{2}$ 处, $y_{1/2} = -\frac{M_0 l^2}{16EJ}$

从表 6-2 可以看出,为了提高梁的刚度,可以减少梁的跨度 l 或增大梁的抗弯刚度 EJ 。

当梁受到几种载荷联合作用时,可以按叠加原理计算梁的变形。即先算出各个载荷单独作用时梁的挠度和转角,然后将它们叠加(取代数和),就得到梁在几个载荷同时作用时的变形。

三、梁的刚度计算

计算梁刚度的目的是要控制梁的变形,即把梁的最大转角 $\theta_{\max}$ 及最大挠度 $y_{\max}$ 控制在工程的许可范围内。梁的刚度条件为

$$\theta_{\max} \leq [\theta] \quad (6-22)$$

$$y_{\max} \leq [y] \quad (6-23)$$

式中, $[\theta]$ 为梁的许用转角; $[y]$ 为梁的许用挠度。

许用转角 $[\theta]$ 及许用挠度 $[y]$ 可从有关设计手册中查到。

习 题

6-1 画出图 6-26(a)~(f) 中各梁的剪力图及弯矩图,并找出最大剪力 $Q_{\max}$ 、最大弯矩 $M_{\max}$ 及相应的截面位置。

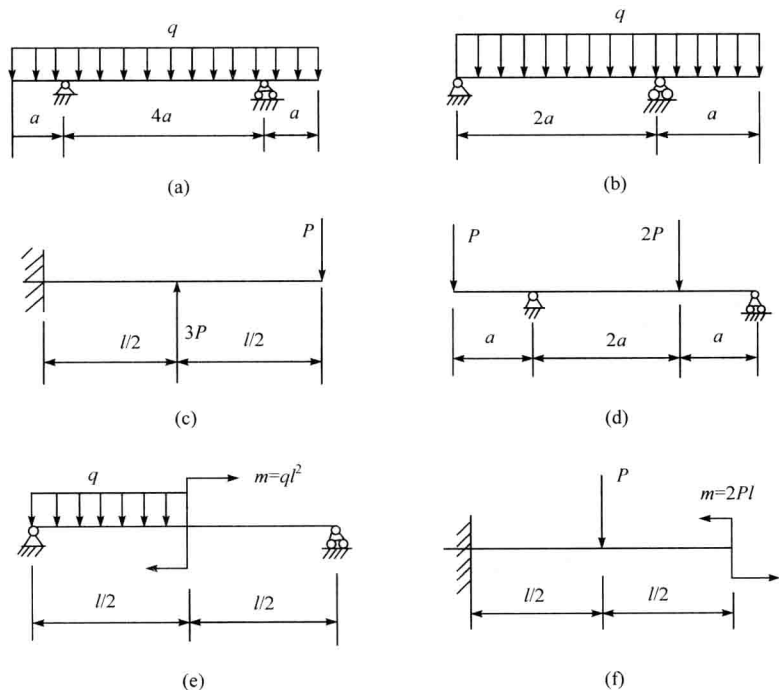


图 6-26

6-2 一悬臂梁如图 6-27 所示,由两段等截面矩形梁组成, DB 段截面尺寸刚好为 AD 段相应尺寸的一半,已知 $q_1 = 8\text{kN/m}$, $q_2 = 4\text{kN/m}$, $h/b = 2$, 梁材料许用应力 $[\sigma] = 50\text{MPa}$ 。试按强度条件确定该梁的最小断面尺寸 h 。

6-3 图 6-28 所示热轧普通工字钢梁 AB 段受均布载荷 $q = 10\text{kN/m}$, 中部受集中力 $P = 5\text{kN}$ 作用,若梁长度 $l = 6\text{m}$, 材料许用应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$ 。当工字钢为 20b 时,试校核梁的强度。

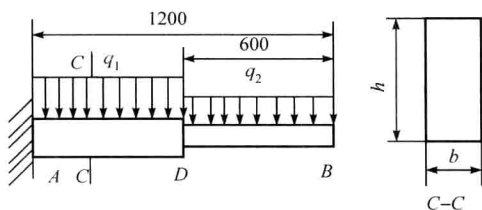


图 6-27

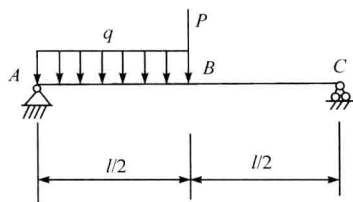


图 6-28

6-4 一矩形木梁由直径 $d=350\text{mm}$ 的圆木切割而成(图 6-29), 梁跨度 $l=4.5\text{m}$, 木材许用弯曲应力 $[\sigma]=8\text{MPa}$ 。试求圆木切割出的矩形梁的最大承载力 P 。

6-5 一矩形截面简支梁如图 6-30 所示, 梁中部受集中载荷 $P=45\text{kN}$ 及力偶 $m=40\text{kN}\cdot\text{m}$ 作用。梁长 $l=4\text{m}$, 材料许用应力 $[\sigma]=7\text{MPa}$, 矩形断面高宽之比 $h/b=3$ 。试确定梁的截面尺寸。

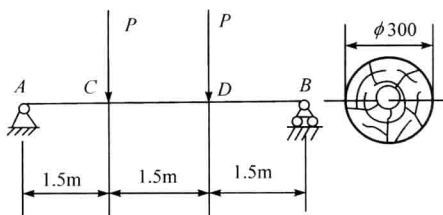


图 6-29

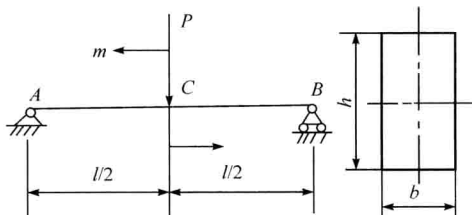


图 6-30

6-6 矩形截面简支梁如图 6-31 所示, 在 A 端支座处受力偶 m 作用, 距 A 支座 4m 处受集中力 P 作用。 $m=35\text{kN}\cdot\text{m}$, $P=25\text{kN}$, 矩形截面 $b=75\text{mm}$, $h=150\text{mm}$, 材料许用应力 $[\sigma]=150\text{MPa}$, 弹性模量 $E=2\times 10^5\text{MPa}$ 。试用叠加法求梁支座处的转角及梁跨中截面处的挠度。

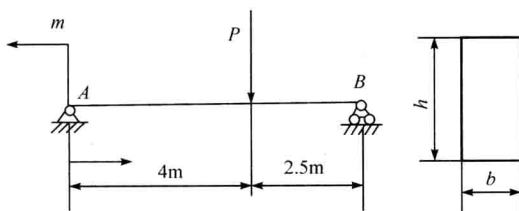


图 6-31

第 7 章 复杂应力状态及强度理论

§ 7-1 应力状态概念

从讨论拉(压)杆件的应力可知,杆横截面上只有正应力,斜截面上既有正应力,又有剪应力。在考虑拉(压)杆件的强度问题时,认为构件破坏是由于横截面上的正应力达到材料的极限应力,强度条件是以横截面的正应力为基础建立的。事实上,构件的破坏并不都是发生在横截面上,例如,铸铁受压时,在大约与杆轴线成 45° 的倾斜方向出现剪切破坏。在一般情况下,研究构件的强度时,常需要全面研究通过构件一点的各个截面上的应力。

在讨论横力弯曲的强度计算时,强度条件是以离中性轴最远边缘上的正应力为基础建立的,最远边缘处的剪应力为零。在除了边缘和中性轴以外,横截面的其他各点处既有正应力,又有剪应力。如果按这些点对梁进行强度计算,是不能分别按正应力和剪应力建立强度条件的。工程上要解决这样一类应力情况下构件的强度计算问题,也需要全面研究构件内任一点各个截面上的应力。

要研究构件任一点各个截面上的应力,通常取一个包括该点在内的微元体。微元体各个面上的应力就称为这点的应力状态。由于微元体边长为无穷小量,所以,微元体平面上的应力是均匀分布且相等的。如果知道微元体各个面上的应力,就可用截面法求出任一斜截面上的应力。

可以证明,从受力构件中任取一微元体,在该微元体上,总存在着三个相互垂直的平面,在这些平面上只有正应力而无剪应力。这样的平面称为主平面。拉(压)杆的横截面和纵截面上都没有剪应力,这样的平面就是主平面。主平面上的应力称为主应力,用 σ_1 、 σ_2 和 σ_3 表示。主应力按代数值大小从大到小排列,即 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 。一点处的应力状态通常用三个主应力表示。按三个主应力有几个不等于零,将一点处的应力状态分为三类。

1. 单向应力状态

只有一个主应力不等于零。例如,杆件拉(压)时,杆件内各点包括横截面在内的三个主平面上的主应力中,只有横截面上的主应力不为零,其他截面上的应力均为零,如图 7-1(a)~(c)所示。

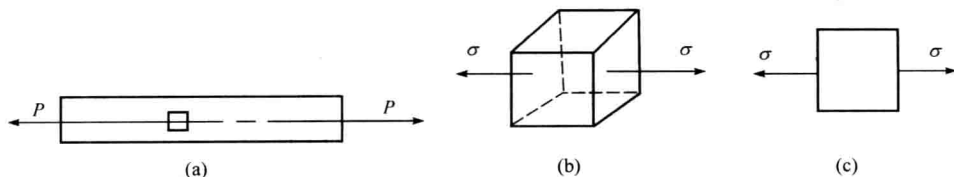


图 7-1

2. 二向(平面)应力状态

两个主应力不等于零。受扭转的轴除轴线上各点外的其他各点的应力状态[图 7-2(a)~(c)]和压力作用的薄壁容器各点的应力状态(图 7-3)均为二向应力状态。

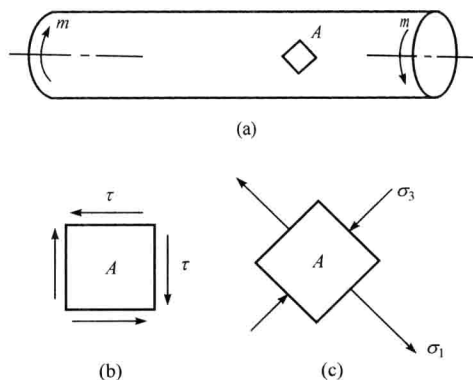


图 7-2

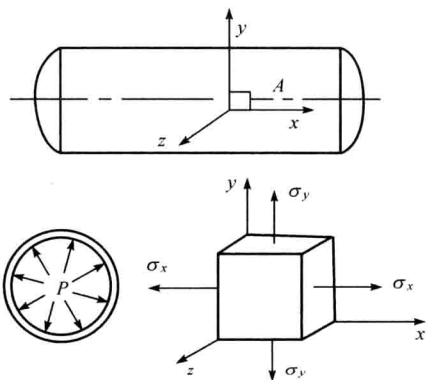


图 7-3

3. 三向应力状态

三个主应力都不等于零。例如,高压厚壁筒体各点的应力状态是三向应力状态(图 7-4)。

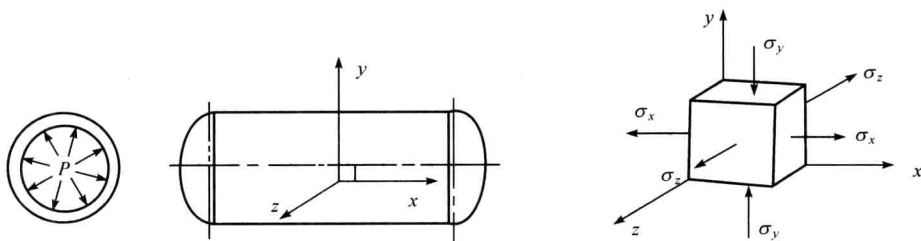


图 7-4

单向应力状态又称为简单应力状态,二向和三向应力状态称为复杂应力状态。

§ 7-2 复杂应力状态

一、二向应力状态

图 7-5(a)所示的微元体,在外法线分别与 x 轴和 y 轴重合的平面上既有正应力,也有剪应力,这是二向应力状态最一般的情况。当微元体各个面上的应力为已知时,利用截面法可求出该微元体任一斜截面上的应力,并可进一步确定微元体的主应力。

取斜截面 ef ,该截面外法线与轴夹角为 α ,斜截面上的应力用 σ_α 和 τ_α 表示,如图 7-5(b)、(c)所示。设 ef 面面积为 dA ,则 bf 、 be 面面积分别为 $\sin\alpha dA$ 和 $\cos\alpha dA$,由剪应力互等定理可知, $\tau_x = \tau_y = \tau$,根据静力平衡方程 $\sum n = 0$,得

$$\sigma_a dA + (\tau \sin \alpha - \sigma_x \cos \alpha) \cos \alpha dA + (\tau \cos \alpha - \sigma_y \sin \alpha) \sin \alpha dA = 0$$

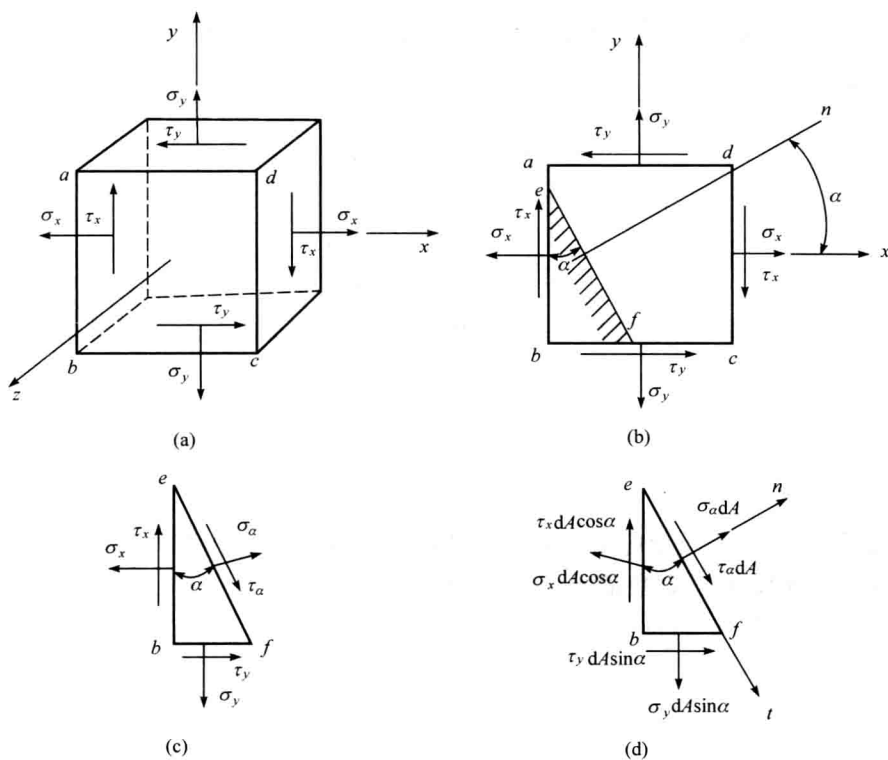


图 7-5

将 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha$, $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ 代入上式后化简得

$$\sigma_a = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau \sin 2\alpha \quad (7-1)$$

由 $\sum \tau = 0$ 得

$$\tau dA - (\tau \cos \alpha + \sigma_x \sin \alpha) \cos \alpha dA + (\tau \sin \alpha + \sigma_y \cos \alpha) \sin \alpha dA = 0$$

化简得

$$\tau_a = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau \cos 2\alpha \quad (7-2)$$

式(7-1)和式(7-2)就是任一斜截面上正应力和剪应力的计算公式。根据这些公式,可以求出主应力。

对式(7-1)中的变量 α 求一阶导数,使 $\frac{d\sigma_a}{d\alpha} = 0$, 即

$$\frac{d\sigma_a}{d\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} (-2\sin 2\alpha) - 2\tau \cos 2\alpha = 0$$

化简上式,令满足极值条件时的倾斜角为 α_0 , 得

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-2\tau}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (7-3)$$

将式(7-3)的 α_0 值代入式(7-2),得剪应力 $\tau_{\alpha_0}=0$ 。这说明倾斜角为 α_0 时的斜截面为主平面。 α_0 有两个值: α_0 及 $\alpha_0 + \frac{\pi}{2}$,这表明主平面为两个相互垂直的平面。将这两个值代入式(7-1)得两个主平面上的主应力为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \end{aligned} \right\} \quad (7-4)$$

同样,分析式(7-2),可确定在与主平面相交为 45° 方向的斜截面上,有最大剪应力,为

$$\left. \begin{aligned} \tau_{\max} &= + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ \tau_{\min} &= - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \end{aligned} \right\} \quad (7-5)$$

以上公式是按图 7-5(a)所示应力的矢量导出的,如果微元体上作用的应力 σ_x 、 σ_y 、 τ_x 的矢量指向与图示方向相反,就应以负值代入公式计算。

由式(7-4)和式(7-5)得

$$\left. \begin{aligned} \tau_{\max} &= + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \\ \tau_{\min} &= - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \end{aligned} \right\} \quad (7-6)$$

二、三向应力状态

对于三向应力状态,按三个主平面方向取出一微元体,如图 7-6 所示。下面分析该微元体的最大剪应力。

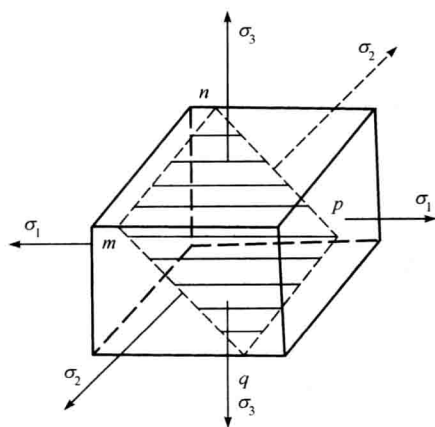


图 7-6

由单向应力状态的应力分析可知, σ_2 不会在和它平行的斜截面 $mnpq$ 上引起应力,所以对于这种截面来说,相当于只有 σ_1 和 σ_3 作用的二向应力状态,因此最大剪应力为

$$\tau_{1,3} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$$

同理,平行于 σ_1 的各斜截面上的最大剪应力为

$$\tau_{2,3} = \frac{1}{2}(\sigma_2 - \sigma_3)$$

平行于 σ_3 的各斜截面上的最大剪应力为

$$\tau_{1,2} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)$$

由于 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$,所以该微元体的最大剪应力为

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) \quad (7-7)$$

【例 7-1】 一点处的应力状态如图 7-7 所示, 已知 $\sigma_x = 100\text{MPa}$, $\sigma_y = -80\text{MPa}$, $\tau_x = 40\text{MPa}$, 试求该微元体的主应力和最大、最小剪应力。

解 由式(7-4)得

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{100 - 80}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} = 108.5$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{100 - 80}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} = -88.5$$

由式(7-6)得

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{108.5 + 88.5}{2} = 98.5(\text{MPa})$$

$$\tau_{\min} = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = -\frac{108.5 + 88.5}{2} = -98.5(\text{MPa})$$

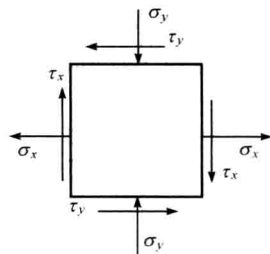


图 7-7

§ 7-3 广义胡克定律

受拉杆件在拉应力作用下轴向伸长, 轴向应变 ϵ 与横截面上的正应力 σ 的关系为

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}$$

杆横向尺寸缩短, 横向应变为 ϵ' , ϵ 与 ϵ' 的绝对值之比为常数, 即 $\mu = \left| \frac{\epsilon'}{\epsilon} \right|$ 。由于拉(压)杆件的轴向应变 ϵ 与横向应变 ϵ' 符号相反, 所以

$$\epsilon' = -\mu\epsilon$$

现在讨论复杂应力状态下应力与应变间的关系。如图 7-8 所示微元体, 设主应力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 与坐标轴 x 、 y 、 z 方向一致, 当只有 σ_1 作用时, 与拉(压)杆的变形相同, 在 x 方向的应变为 $\frac{\sigma_1}{E}$, y 和 z 方向的应变为 $-\mu \frac{\sigma_1}{E}$ 。

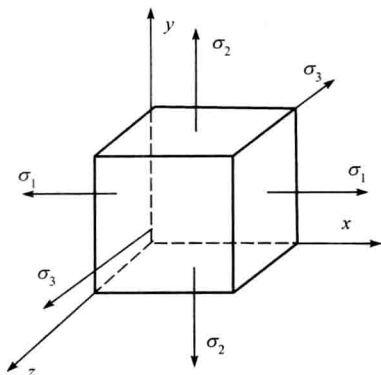


图 7-8

同理, 可求出 σ_2 、 σ_3 单独作用时在 x 、 y 、 z 方向的应变。三个主应力分别在三个方向的应变如表 7-1 所示。

表 7-1 三个主应力在三个方向的应变

主应力	应变		
	x 方向	y 方向	z 方向
σ_1	$\frac{\sigma_1}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_1}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_1}{E}$
σ_2	$-\mu \frac{\sigma_2}{E}$	$\frac{\sigma_2}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_2}{E}$
σ_3	$-\mu \frac{\sigma_3}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_3}{E}$	$\frac{\sigma_3}{E}$

微体在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 共同作用时, x, y, z 方向的总应变 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 分别为三个主应力单独在同一方向所产生的应变的总和, 即

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_1 &= \frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_2}{E} - \mu \frac{\sigma_3}{E} \\ \epsilon_2 &= \frac{\sigma_2}{E} - \mu \frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_3}{E} \\ \epsilon_3 &= \frac{\sigma_3}{E} - \mu \frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_2}{E} \end{aligned} \right\}$$

化简后得

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \epsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \epsilon_3 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{aligned} \right\} \quad (7-8)$$

式(7-8)称为广义胡克定律, $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 称为主应变。

§ 7-4 强度理论

在第4章研究拉(压)杆的强度问题时, 强度条件为杆横截面上的正应力 $\sigma = \frac{N}{A}$ 不超过材料的许用应力 $[\sigma]$ 。而许用压力 $[\sigma]$ 的确定, 是由试验测出材料的极限应力后, 除以适当安全系数得到的。这种直接根据试验结果建立强度条件的方法, 对处于单向应力状态的构件进行强度计算是最简单的方法。

对于复杂应力状态, 三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 有多种组合形式, 如果要仿照拉(压)杆强度条件的建立方法, 即由试验确定材料在各种复杂应力状态下的极限应力将极为困难。

作杆件的拉伸试验时, 如果是脆性材料, 杆件无明显的屈服现象, 直到断裂才失去工作能力。而塑性材料在轴向拉伸时, 会出现显著的塑性变形失效。对于复杂应力状态下的构件, 破坏形式也与单向应力状态的相同。因此, 为了建立复杂应力状态下的强度条件, 人们根据对材料破坏现象的分析研究, 提出了各种关于材料破坏原因的假说, 这种假说通常称为强度理论。

1. 最大拉应力理论(第一强度理论)

这个理论认为材料的破坏是由最大拉应力引起的, 即不论什么样的应力状态, 只要构件内一点处的三个主应力中的最大拉应力 σ_1 达到单向拉伸时材料的极限应力值 σ_{1x} , 材料就发生破坏。按这一理论建立的强度条件为

$$\sigma_1 \leq [\sigma] \quad (7-9)$$

2. 最大伸长线应变理论(第二强度理论)

这个强度理论认为材料破坏是由最大拉应变引起的, 即不论材料处于什么应力状态, 只要构件某一点处的最大拉应变 ϵ_1 达到单向拉伸时材料的极限应变值 ϵ_{1x} , 就会引起材料的断裂破

坏。破坏条件为

$$\epsilon_1 = \epsilon_{jx} = \frac{\sigma_{jx}}{E}$$

由广义胡克定律可知

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

所以上式可改写为

$$\frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{\sigma_{jx}}{E} \text{ 或 } \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_{jx}$$

要使构件不破坏,强度条件应为

$$\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma] \quad (7-10)$$

3. 最大剪应力理论(第三强度理论)

该理论认为材料的破坏是由最大剪应力引起的,即不论什么应力状态,只要构件内任一点处的最大剪应力达到单向拉伸时材料的极限剪应力 τ_{jx} ,材料就发生破坏。破坏条件为

$$\tau_{\max} = \tau_{jx} = \frac{\sigma_{jx}}{2}$$

复杂应力状态下的最大剪应力为 $\tau_{\max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$,所以上式可改写成为

$$\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \frac{\sigma_{jx}}{2} \text{ 或 } \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{jx}$$

强度条件应该是

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] \quad (7-11)$$

4. 形状改变比能理论(第四强度理论)

该理论是考虑材料的变形能,认为受力构件的形状改变比能是引起材料破坏的根本原因,即不论什么应力状态,当材料某点的形状改变比能 u 达到单向拉伸时材料的极限形状改变比能 u_{jx} 时,材料发生破坏。

单向拉伸时材料的极限形状改变比能为

$$u_{jx} = \frac{1+\mu}{3E}\sigma_{jx}^2$$

复杂应力状态下材料的形状改变比能为

$$u = \frac{1+\mu}{6E}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

将以上 u_{jx} 、 u 代入这个强度理论的破坏条件

$$u = u_{jx}$$

得

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sigma_{jx}$$

由此得强度条件为

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma] \quad (7-12)$$

第一强度理论和第二强度理论一般只适用于脆性材料的某些强度计算,对于塑性材料则多用第三或第四强度理论。

按照四个强度理论建立的强度条件可统一写成下列形式

$$\sigma_{\text{xd}} \leq [\sigma] \quad (7-13)$$

式中, σ_{xd} 称为相当应力。

【例 7-2】 一等直径圆轴受扭转作用, 转速 $n=750\text{rpm}$, 传递功率 $N=10\text{kW}$, 轴外径 $d=30\text{mm}$, 材料为 45 号优质钢, 许用应力 $[\sigma]=200\text{MPa}$, 试按强度理论校核轴的强度。

解 (1) 求轴的最大剪应力。

$$M_n = 9550 \frac{N}{n}$$

圆轴横截面外缘的最大剪应力 τ_{max} 为

$$\tau_{\text{max}} = \frac{M_n}{W_n} = \frac{9550 \frac{N}{n}}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{16 \times 9550 N}{\pi d^3 n}$$

(2) 求最大剪应力处的主应力。

用垂直于轴的两平面切出一包括最大剪应力点在内的微元体, 如图 7-9 所示。

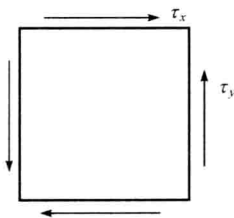


图 7-9

$$\tau_x = \tau_y = \tau_{\text{max}}$$

$$\sigma_x = \sigma_y = 0$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} = \pm \tau$$

主应力按代数值从大到小排列, 则

$$\sigma_1 = \tau = \tau_{\text{max}}$$

$$\sigma_3 = -\tau = -\tau_{\text{max}}$$

$$\sigma_2 = 0$$

(3) 按强度理论校核轴的强度。

轴材料为塑性材料, 处于拉-压两向应力状态, 首先按第三强度理论计算:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{xd3}} &= \sigma_1 - \sigma_3 = 2\tau_{\text{max}} \\ &= \frac{2 \times 16 \times 9550 N}{\pi d^3 n} = \frac{2 \times 16 \times 9550 \times 10}{\pi \times 0.03^3 \times 750} \\ &= 48.1 \times 10^6 (\text{Pa}) = 48.1 (\text{MPa}) \end{aligned}$$

因 $\sigma_{\text{xd3}} < [\sigma]$, 故轴的强度足够。

按第四强度理论计算:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{xd4}} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\tau_{\text{max}} - 0)^2 + (0 + \tau_{\text{max}})^2 + (-\tau_{\text{max}} - \tau_{\text{max}})^2]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{3}\tau_{\max} \\
 &= \frac{\sqrt{3} \times 16 \times 9550 \text{ N}}{\pi d^3 n} = \frac{\sqrt{3} \times 16 \times 9550 \times 10}{\pi \times 0.03^3 \times 750} \\
 &= 41.6 \times 10^6 (\text{Pa}) = 41.6 (\text{MPa})
 \end{aligned}$$

因 $\sigma_{\text{xd4}} < [\sigma]$, 故轴的强度足够。

§ 7-5 杆件组合变形时的强度计算

工程上,有许多构件受外力作用时,往往同时产生两种或两种以上的基本变形,这种情况称为组合变形。例如,塔器除受自重作用引起压缩外,还会由于风力引起弯曲;机器中的传动轴则同时受到弯曲与扭转作用。下面分析这些组合变形时的强度问题。

一、拉伸(压缩)与弯曲变形的组合

杆件发生这种组合变形时,由于拉伸(或压缩)和弯曲的横截面均引起正应力,所以杆件横截面上的总应力为这两个正应力的代数和。

图 7-10(a)所示杆两端作用轴向拉力 P 和力偶 m ,在杆的截面 nn' 上,由拉力 P 引起的正应力为

$$\sigma' = \frac{N}{A} = \frac{P}{A}$$

式中, N 表示截面上的内力。

力偶 m 引起的正应力为

$$\sigma'' = \pm \frac{M}{W}$$

式中, M 为横截面上的弯矩,由于杆两端受力偶 m 作用,所以杆的各个截面上的弯矩相同。对于一般情况, M 应为危险截面上的最大弯矩。

P 和 m 同时作用时,按 σ' 和 σ'' 的代数值叠加,如图 7-10(d)所示。极值正应力在杆横截面的上下边缘处,分别为

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\max} &= \sigma' + \sigma'' = \frac{P}{A} + \frac{M}{W} \\
 \sigma_{\min} &= \sigma' - \sigma'' = \frac{P}{A} - \frac{M}{W}
 \end{aligned}$$

由于 $\sigma_{\max} > |\sigma_{\min}|$, 故拉伸与弯曲组合变形时的强度条件为

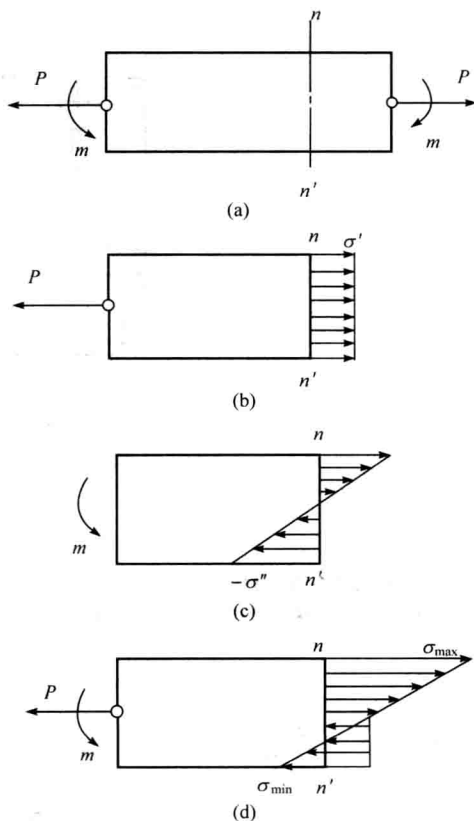


图 7-10

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{A} + \frac{M}{W} < [\sigma] \quad (7-14)$$

如果 P 为压力, 杆件为压缩与弯曲组合变形。对于这种情况, 杆横截面上下边缘处的极值应力分别为

$$\sigma_{\max} = \left| -\frac{P}{A} - \frac{M}{W} \right|$$

$$\sigma_{\min} = \left| -\frac{P}{A} + \frac{M}{W} \right|$$

故压缩与弯曲组合变形时的强度条件为

$$\sigma_{\max} = \left| -\frac{P}{A} - \frac{M}{W} \right| \leq [\sigma] \quad (7-15)$$

【例 7-3】 图 7-11 为一设备支承架, 由 18 号工字钢制作的 AB 、 BC 杆组成。 $AB=2.6\text{m}$, AB 杆中点处放的设备重 $Q=25\text{kN}$, 已知材料的许用应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$, 不计杆自重。试校核 AB 杆的强度。

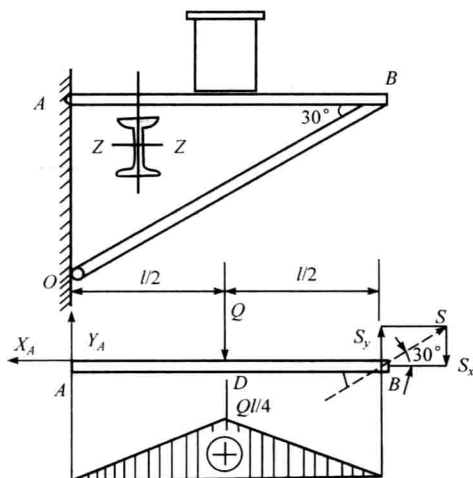


图 7-11

解 (1) 分析 AB 杆的受力。

以 AB 为分离体, 作受力图, 由静力平衡方程得

$$\sum m_A(\mathbf{F}) = 0$$

$$AB \cdot S \cdot \sin 30^\circ - \frac{Q \cdot AB}{2} = 0$$

$$S = 25(\text{kN})$$

$$\sum X = 0 \quad S_x - X_A = 0$$

$$X_A = S_x = S \cos 30^\circ = 21.6(\text{kN})$$

$$\sum Y = 0 \quad Y_A - Q + S_y = 0$$

$$Y_A = Q - S \sin 30^\circ = S_y = 12.5 (\text{kN})$$

AB 杆受垂直于杆轴线的力系 (Y_A, Q, S_y) 作用, 使杆发生弯曲变形; 杆受到沿轴线方向的力系 (X_A, S_x) 作用, 发生轴向拉伸变形。因此 AB 杆的变形为拉弯组合变形。

(2) 内力和应力计算。

由手册可查出 18 号工字钢横截面积 $A = 30.6 \text{ cm}^2$, 抗弯截面模量 $W = 185 \text{ cm}^3$ 。

AB 杆各截面的轴力

$$N = 21.6 \text{ kN}$$

最大弯矩在杆的跨中截面 D 处, 其值为

$$M_{\max} = \frac{Ql}{4} = \frac{25 \times 2.6}{4} = 16.25 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

该组合变形的危险截面为跨中截面 D。在该截面上, 由轴力引起的拉应力为

$$\sigma' = \frac{N}{A} = \frac{21.6 \times 10^3}{3.06 \times 10^{-3}} = 7.07 (\text{MPa})$$

最大弯矩在危险截面上下边缘引起的最大弯曲应力为

$$\sigma'' = \pm \frac{M_{\max}}{W} = \pm \frac{16.25 \times 10^3}{185 \times 10^{-6}} = \pm 87.8 (\text{MPa})$$

(3) 强度校核。

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{A} + \frac{M_{\max}}{W} = 7.07 + 87.8 = 94.87 (\text{MPa}) < [\sigma] = 100 (\text{MPa})$$

所以 AB 杆强度足够。

【例 7-4】 一塔设备如图 7-12 所示, 塔高 17m, 底部为裙式支座, 塔体与裙座筒体的内径均为 $D_i = 1000 \text{ mm}$, 壁厚 $S = 8 \text{ mm}$, 已知塔及物料总重 $Q = 105 \text{ kN}$, 塔高 10m 以上的水平风压 $q_2 = 745 \text{ N/m}$, 10m 以下的风压 $q_1 = 655 \text{ N/m}$, 裙座材料许用应力 $[\sigma] = 140 \text{ MPa}$ 。试校核裙座筒壁的强度。

解 该设备为压缩与弯曲组合变形, 裙座底部的弯矩最大, 故裙座底部横截面为危险截面, 最大弯矩为

$$\begin{aligned} M_{\max} &= \frac{q_1 h_1^2}{2} + q_2 h_2 \left(h_1 + \frac{h_2}{2} \right) \\ &= \frac{655 \times 10^2}{2} + 745 \times 7 \times \left(10 + \frac{7}{2} \right) \\ &= 103.1 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

裙座筒体的抗弯截面模量为

$$\begin{aligned} W &= \frac{\pi}{4} D_i^2 S = 0.785 \times 1000^2 \times 8 \\ &= 6.28 \times 10^6 (\text{mm}^3) \end{aligned}$$

横截面面积为

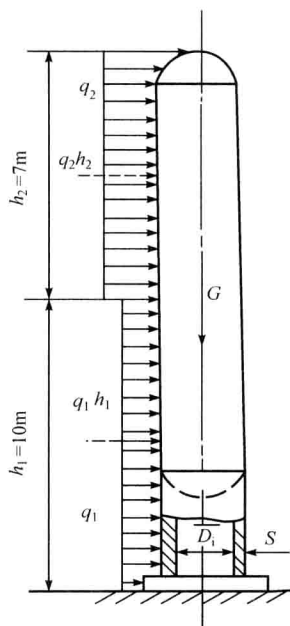


图 7-12

$$A = \pi D_i S = \pi \times 1000 \times 8 = 25.13 \times 10^3 (\text{mm}^2)$$

重量在裙座筒壁内引起的压应力为

$$\sigma' = -\frac{Q}{A} = -\frac{105 \times 10^3}{25.13 \times 10^{-3}} = -4.18 (\text{MPa})$$

风载荷引起的最大弯曲力为

$$\sigma'' = \pm \frac{M_{\max}}{W} = \pm \frac{103.1 \times 10^3}{6.28 \times 10^6 \times 10^{-9}} = \pm 16.4 (\text{MPa})$$

危险点在裙座底部背风侧,其合成应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \left| -\frac{Q}{A} - \frac{M_{\max}}{W} \right| = |-4.18 - 16.4| \\ &= 20.58 (\text{MPa}) \end{aligned}$$

因 $\sigma_{\max} < [\sigma] = 140 \text{MPa}$, 所以裙座筒壁的强度足够。

二、弯曲与扭转变形的组合

一般在传动轴在发生扭转时,同时还受到弯曲。轴的横截面上既有扭矩,又有弯矩,这就是弯曲与扭转的组合变形。下面

分析这类组合变形时的强度计算问题。

图 7-13(a) 为连接有一水平曲柄的实心圆杆 AB, 集中力 P 作用于曲柄的端部 C 点处。将作用力 P 向杆端截面的形心 B 简化, 得作用于 B 点处的集中力 P 和作用于杆端截面内的力偶 m , 如图 7-13(b) 所示。分别考虑 P 和 m 对杆的作用, 可画出弯矩图和扭矩图 [图 7-13(c)、(d)], 由图可知杆的固定端截面是危险截面。在危险截面外边缘上 [图 7-13(e)] 的最大剪应力为

$$\tau = \frac{M_n}{W_n}$$

式中, M_n 为危险截面上的扭矩; W_n 为横截面的抗扭截面模量。

在危险截面的 C_1 、 C_2 [图 7-13(f)] 点处的最大弯曲应力为

$$\sigma = \frac{M}{W}$$

式中, M 为危险截面上的弯矩; W 为横截面的抗弯截面模量。

为了建立弯曲与扭转组合变形时的强度条件, 首先从围绕危险截面最上边缘的 C_1 点取一微元体, 该点是二向应力状态, 如图 7-13(g) 所示。

利用式 (7-4), 即

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

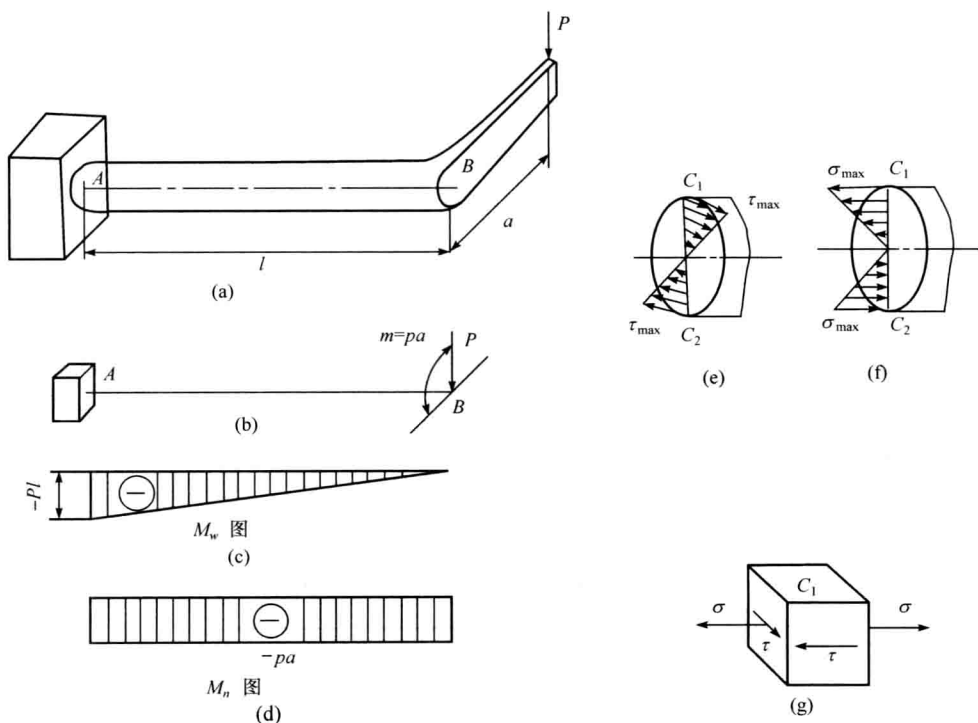


图 7-13

求主应力为

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

按第三强度理论的强度条件

$$\sigma_{x13} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$$

将 σ_1, σ_3 代入上式得

$$\sigma_{x13} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] \quad (7-16)$$

将 $\sigma = \frac{M}{W}, \tau = \frac{M_n}{W_n} = \frac{M_n}{2W}$ 代入上式得

$$\sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{M_n}{2W}\right)^2} \leq [\sigma]$$

化简后得弯曲与扭转组合变形的强度条件为

$$\frac{\sqrt{M^2 + M_n^2}}{W} \leq [\sigma] \quad (7-17)$$

按第四强度理论的强度条件